

1. Caracterização geral do ciclo de estudos

1.1. Instituição de Ensino Superior:

Atlântica - Instituto Universitário

1.1.a. Instituições de Ensino Superior (em associação) (artigo 41.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e aditada pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril):

[sem resposta]

1.1.b. Outras Instituições de Ensino Superior (estrangeiras, em associação) (artigo 41.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e aditada pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril):

[sem resposta]

1.1.c. Outras Instituições (em cooperação) (artigo 41.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e aditada pelo Decreto-Lei n.º 27/2021, de 16 de abril. Vide artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 133/2019, de 3 de setembro, quando aplicável):

[sem resposta]

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):

Atlântica - Instituto Universitário

1.2.a. Identificação da(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação). (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 27/2021 de 16 de abril):

[sem resposta]

1.3. Designação do ciclo de estudos (PT):

Gestão de Sistemas e Tecnologias de informação

1.3. Designação do ciclo de estudos (EN):

Information Technology and Systems Management

1.4. Grau (PT):

Mestre

1.4. Grau (EN):

Master

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República.

[Plano de estudos DR_Mestrado GSTI.pdf](#) | PDF | 501.5 Kb

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos. (PT)

Ciências Informáticas

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos. (EN)

Computer Sciences

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

1.7.1. Classificação CNAEF - primeira área fundamental

[0481] Ciências Informáticas
Informática
Ciências, Matemática e Informática

1.7.2. Classificação CNAEF - segunda área fundamental, se aplicável

[sem resposta]

1.7.3. Classificação CNAEF - terceira área fundamental, se aplicável

[sem resposta]

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.

120.0

1.9. Duração do ciclo de estudos

2 anos

1.10.1. Número máximo de admissões em vigor.

25

1.10.2. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número em vigor) e respetiva justificação.

O número de admissões requerido não é diferente do que foi apresentado no último processo de acreditação.

1.11. Condições específicas de ingresso (PT)

- a) Os titulares de grau de licenciado nas áreas de Sistemas e Tecnologias de Informação, Gestão, Engenharias ou equivalente;
- b) Os titulares de grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um Estado aderente a este processo;
- c) Os titulares de grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo Conselho Científico da ATLÂNTICA;
- d) Os detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Científico da ATLÂNTICA.

1.11. Condições específicas de ingresso (EN)

- a) Holders of a bachelor's degree in the areas of Information Systems and Technologies, Management, Engineering or equivalent;
- b) Holders of a foreign higher academic degree awarded following a 1st cycle of studies organised in accordance with the principles of the Bologna Process by a State adhering to this process;
- c) Holders of a foreign higher academic degree that is recognised as satisfying the objectives of a bachelor's degree by ATLÂNTICA's Scientific Council;
- d) Holders of an academic, scientific or professional curriculum that is recognised by ATLÂNTICA's Scientific Council as attesting to their ability to complete this cycle of studies.

1.12. Modalidade do ensino

[X] Presencial (Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto) [] A Distância (EaD) (Decreto-Lei n.º 133/2019, de 3 de setembro)

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

1.12.1. Regime de funcionamento, se presencial

[] Diurno [X] Pós-laboral [] Outro

1.12.1.1. Se outro, especifique. (PT)

[sem resposta]

1.12.1.1. Se outro, especifique. (EN)

[sem resposta]

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado, se presencial (PT)

No Campus da Atlântica, na Antiga Fábrica da Pólvora de Barcarena, concelho de Oeiras.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado, se presencial. (EN)

At Atlântica Campus, in Antiga Fábrica da Pólvora de Barcarena, in the Oeiras council.

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República

[Regulamento de Creditação de Formação Académica e Exp.Profissional ATLÂNTICA.pdf](#) | PDF | 488.1 Kb

1.15. Tipo de atribuição do grau ou diploma

[sem resposta]

1.16. Observações. (PT)

[sem resposta]

1.16. Observações. (EN)

[sem resposta]

2. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

2.1. Referência do processo de avaliação anterior.

ACEF/1819/1101396

2.2. Data da decisão.

31/03/2020

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

2.3. Decisão do Conselho de Administração.

Acreditar com condições | Accredited with conditions

2.4. Período de acreditação.

3 anos | 3 years

2.5. A partir de:

31/07/2019

3. Síntese medidas de melhoria

3. Síntese de medidas de melhoria e alterações ao ciclo de estudos desde a avaliação anterior (PT)

Desde a última avaliação do Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação (GSTI), diversas medidas de melhoria e alterações foram implementadas com o objetivo de alinhar o curso às necessidades do mercado, reforçar a qualidade pedagógica e promover a inclusão de tecnologias inovadoras.

O plano de estudos foi atualizado para incluir um currículo adaptado às tendências emergentes, como cibersegurança, inteligência artificial e gestão de dados em larga escala. Foram incorporados nos programas aulas com conteúdo sobre "Transformação Digital", "Governança de Dados" e "Tecnologias Emergentes", substituindo temas menos requisitados pelo mercado. A estrutura curricular foi ajustada para incluir mais projetos aplicados, em colaboração com empresas e parceiros externos. Os alunos têm agora acesso a desafios reais, como estudos de caso e workshops ministrados por profissionais de referência. Os laboratórios foram equipados com ferramentas atualizadas, incluindo plataformas de desenvolvimento de inteligência artificial, sistemas de simulação de gestão de projetos e ambientes para análise de grandes volumes de dados. Adicionalmente, introduziu-se o uso de realidade aumentada e virtual em algumas disciplinas. Estabelecemos novas parcerias com empresas tecnológicas, o que resultou em oportunidades de estágios, projetos conjuntos e eventos de networking para os alunos. Implementámos um sistema de feedback regular, através do Sistema de Qualidade, onde alunos e docentes avaliam a experiência de ensino. Estas informações são analisadas e incorporadas para ajustes imediatos ou futuras melhorias.

Também foi incorporada na UC de Projeto do 2ºano - 1ºsemestre, um modelo no qual os alunos são guiados e orientados de modo a concluir a sua investigação e a progredir para o 2º semestre – Proposta de Dissertação/ Trabalho de Projeto.

De forma a ajudar o processo de monitorização foi introduzido um modelo, para os docentes preencherem no final de cada semestre, de forma a sintetizar e conhecer melhorias e atividades realizadas ao longo do processo de lecionação.

3. Síntese de medidas de melhoria e alterações ao ciclo de estudos desde a avaliação anterior (EN)

Since the last evaluation of the Master's in Information Systems and Technologies Management (GSTI), various improvement measures and changes have been implemented with the aim of aligning the course with market needs, reinforcing teaching quality and promoting the inclusion of innovative technologies.

The study plan has been updated to include a curriculum adapted to emerging trends such as cybersecurity, artificial intelligence and large-scale data management. The curriculum integrates classes with content on 'Digital Transformation', 'Data Governance' and 'Emerging Technologies', replacing subjects less in demand by the market.

The study plan has been adjusted to include more applied projects, in collaboration with companies and external partners. Students now have access to real challenges, such as case studies and workshops given by leading professionals. Laboratories have been equipped with up-to-date tools, including artificial intelligence development platforms, project management simulation systems and environments for analyzing large volumes of data.

In addition, the use of augmented and virtual reality was introduced in some curricular units. We have established new partnerships with technology companies, resulting in internship opportunities, joint projects and networking events for students. We have implemented a regular feedback system, through the Quality System, where students and lecturers evaluate the teaching experience. This makes it possible to analyze and incorporate relevant information for immediate adjustments or future improvements.

A model has also been incorporated into the 2nd year Project UC - 1st semester, in which students are guided and orientated in order to complete their research and progress to the 2nd semester - Dissertation Proposal/Project Work.

To support the monitoring process was introduced a template for teachers to fill in at the end of each semester, in order to summarise and learn about improvements and activities carried out during the teaching process.

4. Estrutura curricular e plano de estudos.

4.1. Estrutura curricular

4.1. Estrutura curricular e plano de estudos em vigor, correspondem ao publicado em Diário da República (ponto 1.5)?

☒ Sim ☐ Não

4.2. Serão feitas alterações nos dados curriculares?

☒ Sim ☐ Não

4.2.1. Síntese das alterações pretendidas e respetiva fundamentação. (PT)

Com o objetivo de reforçar a ligação do Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação (GSTI) às exigências do mercado e às tendências tecnológicas emergentes, as alterações propostas visam essencialmente aumentar a carga horária prática de várias disciplinas, promovendo um maior destaque aos projetos aplicados e desenvolvimento de competências técnicas em cenários reais.

Tendo em conta o perfil dos nossos candidatos, sendo ou não da área, e de forma a orientar e focarmos a atenção na exigência de conteúdos práticos em determinadas UC's, pretendemos dar uma maior atenção à prática e tutoriais, que podem ajudar o aluno no seu progresso e sucesso académico. Esta medida visa capacitar os estudantes com competências práticas necessárias para resolver desafios complexos em ambientes corporativos. Reforçaremos o alinhamento com as expectativas do mercado de trabalho, que privilegia profissionais com experiência em ambientes práticos e simulações, e incrementar o envolvimento dos alunos em projetos colaborativos com empresas parceiras, aproximando-os da realidade empresarial. Sem modificar o plano de estudos aprovado, os conteúdos de Cloud Computing, Inteligência Artificial (IA), Big Data e Transição Digital serão integrados como tópicos adicionais nas disciplinas relevantes. Estes temas serão abordados de forma prática e aplicada, permitindo que os alunos possam desenvolver competências em gestão e implementação de soluções em ambientes de cloud, atendendo à crescente migração de sistemas para este paradigma, mas também em relação aos conhecimentos sobre aplicações de IA para otimização de processos e tomada de decisão, uma exigência crescente em setores como saúde, logística e cibersegurança. Desta forma, pretende-se que os alunos possam compreender o impacto da transição digital nos processos organizacionais e na transformação de modelos de negócios.

A introdução de mais horas práticas e de conteúdos aplicados permitirá que os estudantes desenvolvam competências imediatamente usadas no mercado, aumentando a sua atratividade junto dos empregadores. A opção por integrar novos tópicos sem alterar o currículo garante que as atualizações são ágeis e alinhadas com a realidade, sem comprometer a estrutura formal do curso.

O reforço de conteúdos aplicados em tecnologias emergentes prepara os alunos para liderarem iniciativas de inovação nas suas organizações, contribuindo para a transformação digital do tecido empresarial. Estas alterações procuram, de forma estratégica, potenciar a experiência pedagógica dos estudantes e reforçar o impacto positivo do mestrado no mercado, garantindo a sua contínua relevância e excelência.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.1. Síntese das alterações pretendidas e respetiva fundamentação. (EN)**

With the aim of strengthening the link between the Master's Degree in Information Systems and Technology Management (GSTI) and market demands and emerging technological trends, the proposed changes are essentially aimed at increasing the practical workload of various subjects, promoting a focus on applied projects and the development of technical skills in real-life scenarios. Given the profile of our candidates, whether they are from the area or not, and in order to orientate and focus attention on the demand for practical content in certain UC's, we intend to give greater attention to practice and tutorials, which can help the student in their progress and academic success. This measure aims to empower students with the practical skills needed to solve complex challenges in corporate environments.

We will reinforce alignment with the expectations of the labour market, which favours professionals with experience in practical environments and simulations, and increase student involvement in collaborative projects with partner companies, bringing them closer to the business reality. Without modifying the approved syllabus, the contents of Cloud Computing, Artificial Intelligence (AI), Big Data and Digital Transition will be integrated as additional topics in the relevant subjects. These topics will be covered in a practical and applied way, allowing students to develop skills in managing and implementing solutions in cloud environments, given the growing migration of systems to this paradigm, but also in relation to knowledge about AI applications for process optimisation and decision-making, a growing requirement in sectors such as health, logistics and cybersecurity. The aim is for students to be able to understand the impact of the digital transition on organisational processes and the transformation of business models.

The introduction of more practical hours and more applied content will allow students to develop skills that are immediately used in the market, increasing their attractiveness to employers. The option of integrating new topics without changing the curriculum ensures that updates are agile and in line with reality, without compromising the formal structure of the course.

The reinforcement of content applied to emerging technologies prepares students to lead innovation initiatives in their organisations, contributing to the digital transformation of the business fabric.

These changes strategically seek to enhance the students' teaching experience and reinforce the master's programme's positive impact on the market, guaranteeing its continued relevance and excellence.

Mapa II - Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação**4.1.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (PT):**

Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

4.1.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (EN):

Information Systems and Technology Management

4.1.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau

Área Científica	Sigla	ECTS	ECTS Mínimos
Ciências Informáticas	481 (CI)	50.0	55.0
Desenvolvimento Pessoal	349 (DP)	5.0	0.0
Opcionais diversas (CI/GA/MKTP)	OPT 481, 345, 342 (CI/GA/MKTP)	0.0	10.0
Total: 3		Total: 55.0	Total: 65.0

4.1.3. Observações (PT)

[sem resposta]

4.1.3. Observações (EN)

[sem resposta]

4.2. Unidades Curriculares

Mapa III - Dissertação**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):***Dissertação***4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):***Dissertation***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***481 (CI)***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***481 (CS)***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 2ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***840.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-10.0; OT-50.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***30.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Carla Sofia Rocha da Silva - 20.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:**

- António Manuel Soares Aguiar - 10.0h*
- Mauro Cesar Cantarino Gil - 10.0h*
- Paulo Miguel Ciríaco Pinheiro Pombinho de Matos - 10.0h*
- Rui Miguel Simão Pascoal - 10.0h*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Os alunos deverão demonstrar conhecimentos e competências suficientes para a elaboração de uma dissertação, trabalho de projeto ou relatório de estágio de natureza científica, original e especialmente realizado para a atribuição do grau académico de mestre, que contribua para o aumento do conhecimento científico no ramo do conhecimento sobre o qual incida e que mereça a aprovação pelo júri constituído nos termos da lei.

No final desta UC o estudante deve ser capaz de:

- a) Compreender e resolver problemas em situações novas ou em contextos alargados e multidisciplinares, para a prática da investigação ou para o exercício de uma atividade profissional especializada*
- b) Pesquisar, tratar, organizar, discutir e transmitir informação sobre um tema específico da área*
- c) Realizar trabalhos de investigação respeitando as exigências impostas pelos padrões académicos de qualidade*
- d) Comunicar oralmente e redigir documentos técnicos e/ou científicos para especialistas e não especialistas na área.*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

Students must demonstrate sufficient knowledge and skills to prepare a dissertation, project work or report of a scientific background, original and specially carried out for the attribution of the master's degree, which contributes to the increase of scientific knowledge in the field of knowledge about which it affects and deserves the approval by the jury constituted under the terms of the law.

At the end of this Curricular Unit the student should be able to:

- a) Understand and solve problems in new situations or in broad and multidisciplinary contexts, for the practice of research or for the exercise of a specialized professional activity.*
- b) Search, treat, organize, discuss, and transmit information on a specific theme of the area.*
- c) To carry out research work respecting the requirements imposed by quality academic standards.*
- d) Communicate orally and write technical and / or scientific documents for experts and non-experts in the field.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

A dissertação privilegia a componente de trabalho teórico e de investigação, o projeto privilegia a componente prática e experimental, o estágio de natureza profissional é realizado no contexto de uma empresa/organização, visando a aquisição e o desenvolvimento de conhecimentos e aptidões de prática empresarial/organizacional nos domínios de conhecimento do CE. Os conteúdos são definidos entre o orientador e o estudante em função do plano de trabalho estabelecido e mediante aprovação do Coordenador do CE. Pretende-se que o tema proposto permita o desenvolvimento de competências de autonomia e multidisciplinaridade. O docente dará orientações sobre as pesquisas a efetuar e sobre a seleção da informação relevante para o tema. Dará também orientações quanto às metodologias de investigação mais adequadas aos problemas de investigação escolhidos por cada estudante e aceites pelo órgão da Atlântica com poderes para o efeito.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

The dissertation privileges the theoretical and research work component, the project privileges the practical and experimental component, the professional stage is carried out in the context of a company/ organization, aiming at the acquisition and development of knowledge and aptitudes of business practice/ organization in the areas of Study Cycle knowledge. The contents are defined between the supervisor and the student according to the work plan established and with approval of the Study Cycle Coordinator. It is intended that the proposed theme allows the development of competencies of autonomy and multidisciplinary. The teacher will give guidance on the research to be carried out and on the selection of information relevant to the topic. It will also provide guidance on the research methodologies best suited to the research problems chosen by each student and accepted by the Atlantic body with powers to do so.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A coerência será demonstrada e avaliada nas apresentações periódicas da evolução dos trabalhos e aconselhamento quanto aos passos seguintes, discussão dos resultados e aconselhamento sobre as suas eventuais limitações no sentido de as resolver ou de as explicitar nas conclusões.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Consistency will be demonstrated and evaluated in the periodic presentations of the progress of the work and advice on the next steps, discussion of the results and advice on their possible limitations to solve them or to make them explicit in the conclusions.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

*Reuniões do(s) orientador(es) regulares com os estudantes e contactos diversos sobre a evolução dos trabalhos.
Monitorização.*

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

*Meetings of the regular advisor (s) with students and various contacts on the progress of the work.
Monitoring.*

4.2.14. Avaliação (PT):

Avaliação da dissertação/ projeto/ relatório de estágio nos termos da legislação em vigor.

4.2.14. Avaliação (EN):

Assessment of the dissertation/ project/ internship report under the terms of the legislation in force.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A Dissertação de natureza científica ou mais aplicada tem por objetivo fomentar a capacidade de iniciativa, o espírito crítico, a autonomia na pesquisa e aplicação dos saberes adquiridos, decisão e organização de trabalho por parte aluno. Tendo como objetivo fundamental o gosto pela investigação no campo da Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação. A metodologia centra-se na autoaprendizagem orientada. O acompanhamento, orientação e monitorização permitirão confirmar que os objetivos da UC estão a ser atingidos, o que será depois devidamente validado com a apresentação pública perante o Júri nomeado.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The dissertation of scientific nature or more applied aims to foster the capacity for initiative, the critical spirit, autonomy in the research and application of acquired knowledge, decision, and work organization by the student. Having as fundamental objective the taste for the investigation in the field of Management of Systems and Technologies of Information. The methodology focuses on self-directed learning. The monitoring, orientation and monitoring will confirm that the objectives of the UC are being achieved, which will then be duly validated with the public presentation before the appointed Jury.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Phillips, E. M.; Johnson, C. G. (2022). *How to get a PhD: A handbook for students and their supervisors* (7th ed.). Open University Press.
2/ Hofmann, A. H. (2022). *Scientific writing and communication: Papers, proposals, and presentations* (5ª ed.). Oxford University Press.
3/Silva, C. (2017). *Research Design - The New Perspective of Research Methodology*.
http://www.journalrepository.org/media/journals/BJESBS_21/2017/Jan/Silva1922016BJESBS30274.pdf. DOI :
10.9734/BJESBS/2017/30274

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Phillips, E. M.; Johnson, C. G. (2022). *How to get a PhD: A handbook for students and their supervisors* (7th ed.). Open University Press.
2/ Hofmann, A. H. (2022). *Scientific writing and communication: Papers, proposals, and presentations* (5ª ed.). Oxford University Press.
3/Silva, C. (2017). *Research Design - The New Perspective of Research Methodology*.
http://www.journalrepository.org/media/journals/BJESBS_21/2017/Jan/Silva1922016BJESBS30274.pdf. DOI :
10.9734/BJESBS/2017/30274

4.2.17. Observações (PT):

A Unidade Curricular enfatiza a contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), destacando-se pela promoção da educação de qualidade (ODS 4) e da inovação em pesquisa (ODS 9). A abordagem multidisciplinar e o foco em práticas de pesquisa científica garantem que os alunos desenvolvam competências críticas para enfrentar desafios globais. A possibilidade de orientação por diferentes professores, especializados em diversas áreas, enriquece o processo de aprendizagem, proporcionando múltiplas perspetivas e permitindo a adaptação dos projetos às necessidades individuais dos estudantes. Esta estrutura incentiva a colaboração, autonomia e desenvolvimento de soluções inovadoras, alinhadas com os pilares da sustentabilidade e inovação.

4.2.17. Observações (EN):

The Curricular Unit emphasizes the contribution to the Sustainable Development Goals (SDGs), highlighting the promotion of quality education (SDG 4) and innovation in research (SDG 9). The multidisciplinary approach and focus on scientific research practices ensure that students develop critical skills to address global challenges. The possibility of guidance from different teachers, specialized in different areas, enriches the learning process, providing multiple perspectives and allowing projects to be adapted to the individual needs of students. This structure encourages collaboration, autonomy, and development of innovative solutions, aligned with the pillars of sustainability and innovation.

Mapa III - Empreendedorismo (Optativa)

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Empreendedorismo (Optativa)

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):***Entrepreneurship (Optional)***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***OPT 481, 345, 342 (CI/GA/MKTP)***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***OPT (CS/MA/MKTA)***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***140.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - T-0.0; TP-20.0; OT-10.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***5.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Pedro Estilita Monteiro da Cruz - 30.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):**

- 1. Desenvolver e reforçar as capacidades empreendedoras.*
- 2. Proporcionar conhecimentos ao nível da elaboração de planos de negócio.*
- 3. Desenvolver capacidades de decisão relativamente à implementação e financiamento do plano de negócios numa ótica empresarial.*
- 4. Proporcionar conhecimentos ao nível dos aspetos legais da criação de empresas.*
- 5. Objetivo final: reduzir as barreiras à criação de empresas.*

Competências:

- Capacidade de análise e de síntese*
- Capacidade de gerir informação*
- Capacidade de tomada de decisões*
- Capacidade de raciocínio crítico e autocrítico*
- Capacidade de adaptação a novas situações*
- Capacidade para aplicar os conhecimentos à prática.*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

1. *To develop entrepreneurial skills.*
 2. *To provide knowledge on the elaboration of business plans.*
 3. *To develop management decision capabilities in what concerns business plan implementation and financing.*
 4. *To provide knowledge on the legal aspects of new venture creation.*
 5. *Ultimate goal: to reduce the barriers to the creation of start-ups*
- Skills to be developed:*
- *Ability to perform analysis and synthesis*
 - *Ability to manage information*
 - *Decision making skills*
 - *Critical reasoning capacity*
 - *Ability to adapt to new situations*
 - *Ability to apply knowledge to practice.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- *Processo de Criação de Empresas:*
 1. *O processo de empreendedorismo*
 2. *Identificação de oportunidades de negócio*
 3. *Oportunidade de mercado e marketing*
- *Plano de Negócios e Financiamento:*
 4. *Elaboração de planos de negócio*
 5. *Capital de risco, dívida e outras formas de financiamento*
 6. *O processo de investimento*
 7. *Negociação*
- *Temas Adicionais para Criação de Empresas:*
 8. *Assistência externa para start-ups e pequenas empresas*
 9. *Impostos e outros assuntos legais*
 10. *Propriedade intelectual*
- *Saída do Negócio:*
 11. *Retorno do novo negócio.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

- *Process of Start-up Creation:*
 1. *The process of entrepreneurship*
 2. *Identification of business opportunities*
 3. *Market and marketing opportunity*
- *Business Plan and Financing:*
 4. *Elaboration of business plans*
 5. *Venture capital, debt and other forms of financing*
 6. *The investment process*
 7. *Negotiation*
- *Additional Topics for Business Creation:*
 8. *External assistance for start-ups and small businesses*
 9. *Taxes and other legal matters*
 10. *Intellectual property*
- *Business Exit:*
 11. *Return on the new business.*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os objetivos são atingidos ao longo dos 11 pontos dos conteúdos programáticos. Os 3 primeiros pontos vão ao encontro do objetivo 1 pois o conhecimento do processo de empreendedorismo e a identificação de oportunidades são fundamentais para o reforço das capacidades empreendedoras.

O ponto 4 incide na elaboração de planos de negócio por tipologia de projeto, análise de risco detalhada e elaboração de documentos financeiros, indo ao encontro do objetivo 2. Nos pontos 5, 6 e 7 são abordadas as questões associadas ao financiamento de novos negócios, os diferentes modos, o processo de financiamento e a sua negociação (objetivo 3).

Será dado ênfase a um conjunto de aspetos específicos associados à criação de novos negócios - aspetos legais sobre criação de empresas e propriedade intelectual - objetivo 4.

O trabalho final incidirá na elaboração e apresentação de um plano de negócios para dotar o aluno de capacidades de comunicação, argumentação e contribuir para atingir o objetivo 5.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The objectives are reached along the 11 points of the syllabus contents. The first 3 points meet Objective 1 because the knowledge of the entrepreneurship process and the identification of opportunities are fundamental for the reinforcement of entrepreneurial capacities. Point 4 focuses on the preparation of business plans by project typology, detailed risk analysis and preparation of financial documents, meeting objective 2. In points 5, 6 and 7 the issues associated with financing new business are addressed, the different modes, the financing process, and its negotiation (Objective 3).

Will be placed on a set of specific aspects associated with the creation of new businesses - legal aspects related to the creation of companies and intellectual property - objective 4.

The final assignment will focus on the preparation and presentation of a business plan, which will contribute to the student's ability to present and discuss the business plan - objective 5.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

As aulas desenvolvem-se com base na exposição teórica e prática das matérias com recurso aos métodos expositivo e ativo (apresentação de casos). Serão realizados trabalhos específicos e exercícios de simulação de negociação com vista ao aprofundamento prático dos desafios inerentes à criação de novos negócios. Os alunos terão ainda que elaborar um plano de negócios em grupo que será apresentado e discutido.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The lectures are developed based on the theoretical and practical exposition of the subjects using the expositive and active methods (presentation of cases). Specific work and simulation exercises will be carried out with a view to the practical deepening of the challenges inherent in the creation of new businesses. Students will also have to develop a business plan as a group assignment that will be presented and discussed.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação é constituída por:

- 1) Apresentação e discussão de um tema de empreendedorismo (trabalho de grupo) - 35%*
- 2) Plano de negócios, incluindo a sua apresentação – 65%.*

4.2.14. Avaliação (EN):

The evaluation consists of:

- 1) Presentation and discussion of a theme of entrepreneurship (group work) - 35%*
- 2) Business plan, including presentation - 65%.*

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A exposição da matéria em aula é complementada com a apresentação e discussão de trabalhos de grupo, o que contribui significativamente para a consolidação de conhecimentos e treino da comunicação oral e escrita, para aumentar a capacidade de argumentação e de decisão em ambiente de incerteza (objetivo 1).

Serão realizados trabalhos específicos e exercícios de simulação de negociação com vista ao aprofundamento prático dos desafios inerentes à criação de novos negócios.

Finalmente, o objetivo final de elaboração e apresentação de um plano de negócio permitirá consolidar as matérias lecionadas ao longo da unidade curricular, numa simulação de apresentação do projeto a investidores (objetivos 2, 3 e 4).

Esta metodologia é coerente com os objetivos da unidade curricular, dado que permite transmitir conhecimentos na área do empreendedorismo, incluindo elaboração de planos de negócio e criar as competências inerentes ao financiamento e implementação de novos negócios em ambientes competitivos e em constante mudança (objetivo 5).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The presentation of the material in class is complemented with the presentation and discussion of group assignments, which contributes significantly to the consolidation of knowledge and training in oral and written communication, to increase the capacity for argumentation and decision in an uncertain environment (objective 1).

Specific work and simulation exercises will be carried out with a view to the practical deepening of the challenges inherent in the creation of new businesses.

Finally, the final objective of preparing and presenting a business plan will consolidate the subjects taught throughout the curricular unit, in a simulation of the project presentation to investors (objectives 2, 3 and 4).

This methodology is coherent with the objectives of the curricular unit, since it allows to transmit knowledge around entrepreneurship, including elaboration of business plans and create the inherent competencies to finance and implement new businesses in competitive and changing environments (objective 5).

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Bygrave, W. D., Corbett, A. C., & Zacharakis, A. (2020). *Entrepreneurship* (5th ed.). Wiley.
- 2/ Warrillow, J. (2012). "Built To Sell", Enguin Group, USA. "Cases in Entrepreneurship: The Venture Creation Process" (The Ivey Casebook Series), Morse, Eric A. (Editor), Mitchell, Ronald K. (Editor), Sage Publications.
- 3/ Carvalho, L. C., & Gomes da Costa, T. (2022). *Empreendedorismo – uma visão global e integradora* (2nd ed.). Sílabo.
- 4/ Guillebeau, C. (2022). *The \$100 startup: Reinvent the way you make a living, do what you love, and create a new future*. Crown Business.
- 5/ Newport, C. (2022). *Deep work: Rules for focused success in a distracted world*. Grand Central Publishing.
- 6/ Ries, E. (2021). *The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses*. Crown Business.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Bygrave, W. D., Corbett, A. C., & Zacharakis, A. (2020). *Entrepreneurship* (5th ed.). Wiley.
- 2/ Warrillow, J. (2012). "Built To Sell", Enguin Group, USA. "Cases in Entrepreneurship: The Venture Creation Process" (The Ivey Casebook Series), Morse, Eric A. (Editor), Mitchell, Ronald K. (Editor), Sage Publications.
- 3/ Carvalho, L. C., & Gomes da Costa, T. (2022). *Empreendedorismo – uma visão global e integradora* (2nd ed.). Sílabo.
- 4/ Guillebeau, C. (2022). *The \$100 startup: Reinvent the way you make a living, do what you love, and create a new future*. Crown Business.
- 5/ Newport, C. (2022). *Deep work: Rules for focused success in a distracted world*. Grand Central Publishing.
- 6/ Ries, E. (2021). *The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses*. Crown Business.

4.2.17. Observações (PT):

A abordagem prática no desenvolvimento de planos de negócios e simulações de negociação proporciona aos alunos as ferramentas necessárias para iniciar e gerir empresas de forma sustentável e diretamente alinhados com os ODS 4 (Educação de Qualidade) e 8 (Trabalho Digno e Crescimento Económico). Ao abordar temas como financiamento, propriedade intelectual e aspetos legais, a UC incentiva a criação de negócios inovadores e resilientes. O foco na identificação de oportunidades de mercado e no reforço das capacidades empreendedoras promove uma cultura de inovação e trabalho digno, essenciais para o crescimento económico. A metodologia de trabalho em grupo e em simulação prepara os alunos para enfrentar desafios reais em ambientes competitivos, consolidando competências cruciais para o empreendedorismo sustentável e a gestão de impacto económico e social positivo.

4.2.17. Observações (EN):

The practical approach to developing business plans and negotiation simulations provides students with the tools necessary to start and manage companies in a sustainable way and directly aligned with SDGs 4 (Quality Education) and 8 (Decent Work and Economic Growth). By addressing topics such as financing, intellectual property and legal aspects, UC encourages the creation of innovative and resilient businesses. The focus on identifying market opportunities and strengthening entrepreneurial capabilities promotes a culture of innovation and decent work, essential for economic growth. The methodology of group work and simulations prepares students to face real challenges in competitive environments, consolidating crucial skills for sustainable entrepreneurship and generating positive economic and social impact.

Mapa III - Estratégia e Planeamento de Sistemas e Informação

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Estratégia e Planeamento de Sistemas e Informação

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Information Systems Strategy and Planning

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

481 (CI)

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

481 (CS)

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

140.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-0.0; TP-15.0; PL-10.0; OT-5.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

5.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• *Rui Miguel Simão Pascoal - 2.0h*

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

• *João Manuel Monteiro de Carvalho Moraes - 28.0h*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Esta unidade curricular pretende preparar o discente para as atividades de gestão do portfolio de sistemas de informação da organização, abrangendo as etapas de estratégia, planeamento, desenvolvimento e exploração, numa perspetiva de gestão integrada de ciclo de vida. Pretende-se que o aluno compreenda a natureza das diferentes tipologias de sistemas adequados a cada contexto, analisando-os em termos de eficácia, valor e benefícios para a organização, de forma a adequar as metodologias de desenvolvimento e aquisição, implementação e manutenção. Esta unidade curricular apresenta também a relevância da maturidade dos sistemas de informação nas organizações.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

This course unit aims to prepare the student for the management activities of the organization's information systems portfolio, covering the strategy, planning, development and exploration stages, from an integrated life cycle management perspective. It is intended that the student understands the nature of the different typologies of systems appropriate to each context, analyzing them in terms of effectiveness, value and benefits for the organization, in order to adapt the development and acquisition, implementation and maintenance. This course also discusses the relevance of the information system maturity in the organizational context.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

- 1. Ciclo de vida dos SI*
 - 1.1. Estratégia de SI*
 - 1.2. Gestão de portfólio*
 - 1.3. Gestão de benefícios*
 - 1.4. Gestão do risco*
 - 1.5. Avaliação do investimento*
- 2. Desenvolvimento de SI*
 - 2.1. Gestão contratual da aquisição*
 - 2.2. Requisitos funcionais e não funcionais*
 - 2.3. Restrições*
- 3. Exploração de SI*
 - 3.1. Gestão da mudança*
 - 3.2. Manutenção de SI*
 - 3.3. Avaliação de desempenho de SI*
- 4. Maturidade dos Sistemas de Informação*
 - 4.1. Níveis de maturidade dos SI*
 - 4.2. Modelos de maturidade*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. IS life cycle
 - 1.1. Strategy of IS
 - 1.2. Portfolio Management
 - 1.3. Benefits management
 - 1.4. Risk management
 - 1.5. Investment evaluation
2. Development of IS
 - 2.1. Contractual management of the acquisition
 - 2.2. Functional and non-functional requirements
 - 2.3. Restrictions
3. IS Exploration
 - 3.1. Change Management
 - 3.2. Maintenance of IS
 - 3.3. Evaluation of SI performance
4. Information Systems Maturity
 - 4.1. Maturity levels
 - 4.2. IS maturity models

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Nesta unidade curricular pretende-se estimular o aluno a aplicar os métodos de análise necessários para identificar e formular o portfolio de sistemas de informação da organização, enquadrando cada um dos seus componentes em termos de ciclo de vida. Será dada ao aluno a capacidade para identificar e decidir sobre soluções em cloud ou on- premises, soluções de suporte aos recursos organizacionais bem como a interligação de ambas aos conceitos de big- data e Inteligência Artificial. Pretende-se igualmente que o aluno compreenda as limitações dos métodos de análise, tendo em conta o contexto, recursos, nível de especialização e restrições da organização.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

In this curricular unit is intended to stimulate the student to apply the necessary analysis methods to identify and formulate the information systems portfolio of the organization, framing each one of its components in terms of life cycle. The student will be given the ability to identify and decide on cloud or on-premises solutions, enterprise resource planning solutions as well as the interconnection of both of these concepts with big-data and Artificial Intelligence. It is also intended that the student understand the limitations of the methods of analysis, taking into account the context, resources, level of specialization and constraints of the organization.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Esta unidade curricular compreenderá aulas de carácter teórico-prático (TP) e orientação tutorial. A componente TP será exposta por apresentação/discussão oral acompanhada por diapositivos e incluirá também estudos de casos exemplificativos.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

This curricular unit will comprise of theoretical-practical classes (TP) and tutorial orientation. The TP component will be exposed by oral presentation / discussion accompanied by slides and will also include exemplary case studies.

4.2.14. Avaliação (PT):

A cada aluno será alocado um tema que será desenvolvido individualmente na forma de relatório escrito (30%) e apresentado oralmente em aula (20%) e outro tema que será desenvolvido em grupo na forma de relatório escrito (30%) e apresentado oralmente em aula (20%).

4.2.14. Avaliação (EN):

Each subject will be allocated a topic that will be developed individually in the form of a written report (30%) and presented orally in class (20%) and another topic that will be developed in a written report form (30%) and presented orally in classroom (20%).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A apresentação expositiva/interrogativa e a discussão nas aulas teórico práticas, enquadrada com a análise de casos de estudo, permite a assimilação ativa dos temas relevantes por parte dos alunos. O aprofundamento dos temas através de trabalhos de investigação individuais e de grupo, apresentados à turma e ao docente com confronto de perspetivas, permite validar a compreensão e capacidade de aplicação do conhecimento.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The expositive / interrogative presentation and the discussion in the theoretical and practical classes, framed with the analysis of case studies, allows the active assimilation of the relevant themes by the students. The deepening of the themes through individual and group research, presented to the class and the teacher with a perspective comparison, allows to validate the understanding and ability to apply knowledge.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Joe Peppard e John Ward, (2016). *The Strategic Management of Information Systems: Building a Digital Strategy*, Wiley, Fourth Edition.
- 2/ Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2021). *Management information systems: Managing the digital firm (17th ed.)*. Pearson.
- 3/ Aswath Damodaran (2012). *Investment Valuation – Tools and techniques for determining the value of any asset*. John Wiley & Sons; Third Edition.
- 4/ Ward, J. e Daniel, E. (2012). *Benefits Management: How To Increase The Business Value of Your IT Projects*, John Wiley and Sons, Second Edition.
- 5/ Hoffer, J. A., George, J. F., & Valacich, J. S. (2023). *Modern systems analysis and design (10th ed.)*. Pearson. Seventh Edition.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Joe Peppard e John Ward, (2016). *The Strategic Management of Information Systems: Building a Digital Strategy*, Wiley, Fourth Edition.
- 2/ Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2021). *Management information systems: Managing the digital firm (17th ed.)*. Pearson.
- 3/ Aswath Damodaran (2012). *Investment Valuation – Tools and techniques for determining the value of any asset*. John Wiley & Sons; Third Edition.
- 4/ Ward, J. e Daniel, E. (2012). *Benefits Management: How To Increase The Business Value of Your IT Projects*, John Wiley and Sons, Second Edition.
- 5/ Hoffer, J. A., George, J. F., & Valacich, J. S. (2023). *Modern systems analysis and design (10th ed.)*. Pearson. Seventh Edition.

4.2.17. Observações (PT):

Serão privilegiadas abordagens como estudos de caso diferenciados, laboratórios, tutorial e projetos colaborativos ajustados aos diferentes níveis de competência identificados e de forma a garantir uma integração eficaz. Através do ensino de métodos de análise e gestão do portfólio de sistemas de informação, a UC contribui para uma formação de forma a capacitar os alunos com competências estratégicas e analíticas fundamentais para o mercado de trabalho (ODS 4). Ao abordar a gestão de benefícios e avaliação de investimentos em SI, a UC prepara os alunos para otimizar processos organizacionais e promover práticas sustentáveis, fortalecendo o crescimento económico inclusivo e produtivo (ODS 8). Além disso, ao realçar a planificação e maturidade dos sistemas de informação, a UC incentiva a implementação de soluções tecnológicas que promovem eficiência, inovação e sustentabilidade nas comunidades urbanas e organizacionais (ODS 11).

4.2.17. Observações (EN):

Approaches such as differentiated case studies, laboratories, tutorials and collaborative projects adjusted to the different levels of competence identified will be privileged, in order to guarantee effective integration. By teaching methods of analysis and management of the information systems portfolio, the UC contributes to high-quality training, equipping students with strategic and analytical skills fundamental to the job market (SDG 4). By addressing benefits management and evaluating investments in IS, the UC prepares students to optimize organizational processes and promote sustainable practices, strengthening inclusive and productive economic growth (SDG 8). Furthermore, by emphasizing planning and maturity of information systems, UC encourages the implementation of technological solutions that promote efficiency, innovation, and sustainability in urban and organizational communities (SDG 11).

Mapa III - Gestão de Pessoas (Optativa)

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Gestão de Pessoas (Optativa)

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

People Management (Optional)

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

OPT 481, 345, 342 (CI/GA/MKTP)

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***OPT (CS/MA/MKTA)***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***140.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - T-0.0; TP-20.0; OT-10.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***5.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Francisco José Santos Cesário - 30.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):**

- 1. Esta unidade curricular visa oferecer aos alunos do Mestrado uma visão integrada sobre a função RH e sobre as diferentes práticas de gestão de recursos humanos numa perspetiva de alinhamento e impacto na estratégia organizacional.*
- 2. Visa também relacionar os conceitos teóricos com a aplicação prática no mundo das organizações.*
- 3. No final, espera-se que seja assimilada a importância da Função RH como um Business Partner e na sua contribuição para a sustentabilidade da organização.*
- 4. Adicionalmente, pretende-se estimular nos alunos o desenvolvimento de capacidades de investigação no âmbito da gestão dos recursos humanos.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- 1. This curricular unit aims to provide Master's students with an integrated view of the HR function and the different human resources management practices from the perspective of alignment and impact on organisational strategy.*
- 2. It also aims to relate theoretical concepts to practical application in the world of organisations.*
- 3. In the end, it is hoped that the importance of the HR function as a business partner will be assimilated and that its contribution to the sustainability of the organisation will be valued.*
- 4. In addition, the aim is to contribute to the development of research skills in the field of human resource management.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):*Parte I - Capital Humano e Desempenho Organizacional**Capital Humano e Performance Organizacional: principais modelos de inter-relação Teorias do Capital Humano**Parte II - As práticas de GRH e impactos nas atitudes e comportamentos Compromisso organizacional e envolvimento com o trabalho Comportamentos Proativos**Parte III – Gestão de Carreiras e Política Salarial**Novas tendências: carreira Proteana e carreira Boundaryless Curvas de carreira: interpretação**Principais conceitos retributivos**Pilares da Política salarial: Equidade Externa, Interna e Individual*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Part I - Human Capital and Organisational Performance

Human Capital and Organisational Performance: main interrelationship models Theories of Human Capital

Part II - HRM practices and their impact on attitudes and behaviour Organisational commitment and involvement with work Proactive

Behaviours Part III - Career Management and Salary Policy

New trends: Protean Career and Boundaryless career Career curves: interpretation

Main reward concepts

Pillars of Pay Policy: External, Internal and Individual Equity

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Esta UC tem como primeiro objetivo fornecer aos estudantes os conceitos, instrumentos e variáveis inerentes aos desafios atuais que se colocam à função RH e desenvolver a sua capacidade para os implementar na prática. Para tal, têm de entender os conceitos, saber como os relacionar de forma lógica e consistente para que, no final, possam perceber a importância de uma gestão e desenvolvimento eficaz dos recursos humanos.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The primary aim of this curricular unit is to provide students with the concepts, tools and variables inherent in the current challenges facing the HR function and to develop their ability to implement them in practice. To do this, they need to understand the concepts, know how to relate them logically and consistently so that, in the end, they can realise the importance of effective human resources management and development.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Baseado no modelo pedagógico da Instituição, adota-se com uma abordagem centrada no estudante, permitindo a participação ativa na sua aprendizagem, visando a melhoria, a motivação e

o desempenho dos estudantes, promovendo-se a participação, a autoaprendizagem e o trabalho em equipe.

Será usada uma metodologia mista equilibrada entre uma parte mais expositiva sobre os conceitos teóricos (teorias e modelos), e outra parte onde serão apresentados estudos, publicados em publicações profissionais e/ou científicas, onde os estudantes poderão analisar e discutir os conceitos e as metodologias usadas bem como os resultados apresentados.

Complementarmente procura-se a flexibilidade na autoaprendizagem. Os alunos (em grupo) selecionam um tema do âmbito da gestão de recursos humanos, relacionado com o conteúdo programático da UC e realizam, com suporte em artigos científicos, a apresentação sobre o mesmo em contexto de sala, possibilitando deste modo o desenvolvimento de competências de trabalho em equipa, partilha de conhecimento com a turma e desenvolvimento de competência digitais pela utilização de plataformas de informação científica.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Based on the institution's pedagogical model, a student-centred approach is adopted, allowing active participation in their learning, aiming to motivate and improve student performance, and promoting participation, self-learning, and teamwork.

A mixed methodology will be used, balanced between a more expository part on theoretical concepts (theories and models), and another where studies, published in professional and/or scientific publications, will be presented. Students will be able to analyze and discuss the concepts and methodologies used as well as the results presented.

In addition, flexibility is sought in self-learning. Students (in groups) select a topic from the field of HR Management, related to the syllabus of the course and, supported by scientific articles, make a presentation in the classroom, thus enabling the development of teamwork skills, presentation skills, knowledge sharing with the class and the development of digital skills through the use of scientific information platforms.

4.2.14. Avaliação (PT):

De acordo com a política de avaliação pedagógica da instituição, adota-se o modelo de avaliação contínua, composto por 2 momentos de avaliação: a) realização de um trabalho temático (prioritariamente em grupo) com apresentação oral (40%), e por um teste individual na parte final do semestre com peso de 60%.

Os alunos que não obtenham avaliação positiva (mínimo 10 valores) na média dos momentos de avaliação contínua irão a exame final (100%).

4.2.14. Avaliação (EN):

Following the institution's pedagogical assessment policy, the continuous assessment model is adopted, consisting of the completion and oral presentation (40%) of a thematic work (group work), and an individual test at the end of the semester (60%).

Students who do not obtain a positive evaluation (minimum 10 points) in the average of the continuous assessment moments will take the final exam (100 per cent).

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Esta Unidade Curricular é composta pelas componentes teórica e prática, sendo a avaliação adequada a esta realidade. Através da realização e apresentação oral dos trabalhos realizados em grupo, são avaliadas as competências adquiridas pelos alunos ao nível da compreensão dos principais conceitos, e ao nível da capacidade de pesquisa de artigos científicos. Com a realização do teste individual no final do semestre são avaliadas os conhecimentos teóricos adquiridos.

A apresentação de instrumentos de diagnóstico e de intervenção bem como a discussão de casos organizacionais associados a práticas de gestão de recursos humanos possibilita aos alunos adquirir conhecimentos e estimulando competências de reflexão crítica.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

This curricular unit is made up of theoretical and practical components, and the assessment is appropriate to this reality. Through the completion and oral presentation of group work, the skills acquired by the students in terms of understanding the main concepts and their ability to research scientific articles are assessed. The theoretical knowledge acquired is assessed through an individual test at the end of the semester.

The presentation of diagnostic and intervention tools as well as the discussion of organizational cases associated with human resources management practices enables students to acquire knowledge and stimulates critical thinking skills.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Chiavenato, I. (2020). Recursos humanos: O capital humano das organizações (11ª ed.). Atlas.

2/ Armstrong M. & Taylor, S. (2020). Armstrong Handbook of Human Resource Management Practices. Kogan Page.

3/ Boxall P. e Purcell J. (2022). Strategy and Human Resource Management (5th edition). Bloomsbury Publishing.

4/ Jesuino, J. C. (2015). Processos de liderança (2ª ed.). Lisboa, Portugal: Livros Horizonte.

5/ Pina e Cunha, M., Marques, C. A., Gomes, J. F. S., Cabral-Cardoso, C., Rego, A., & Campos e Cunha, R. (2015). Manual de gestão de pessoas e do capital humano (3ª ed.). Lisboa, Portugal: Edições Sílabo.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Chiavenato, I. (2020). Recursos humanos: O capital humano das organizações (11ª ed.). Atlas.

2/ Armstrong M. & Taylor, S. (2020). Armstrong Handbook of Human Resource Management Practices. Kogan Page.

3/ Boxall P. e Purcell J. (2022). Strategy and Human Resource Management (5th edition). Bloomsbury Publishing.

4/ Jesuino, J. C. (2015). Processos de liderança (2ª ed.). Lisboa, Portugal: Livros Horizonte.

5/ Pina e Cunha, M., Marques, C. A., Gomes, J. F. S., Cabral-Cardoso, C., Rego, A., & Campos e Cunha, R. (2015). Manual de gestão de pessoas e do capital humano (3ª ed.). Lisboa, Portugal: Edições Sílabo.

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC, através dos conteúdos e das metodologias utilizadas, enquadra dois dos ODS, nomeadamente o ODS 4, de forma a garantir o acesso à educação inclusiva, de qualidade e equitativa, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos; e o ODS 8, pois promove o crescimento económico inclusivo e sustentável, o emprego pleno e o trabalho digno para todos.

4.2.17. Observações (EN):

This UC, through the content and methodologies used, encompasses two of the SDGs, namely SDG 4, in order to guarantee access to inclusive, quality and equitable education, and promote lifelong learning opportunities for all; and SDG 8, as it promotes inclusive and sustainable economic growth, full employment and decent work for all.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Mapa III - Gestão de Processos de Negócios

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Gestão de Processos de Negócios

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Business Process Management

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***481 (CI)***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***481 (CS)***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***140.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - T-0.0; TP-20.0; OT-10.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***5.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Fernando Eugénio Acabado Romana - 30.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):**

- Compreender que uma organização é um sistema de processos que devem estar equilibrados (O1)
- Compreender a importância do papel dos especialistas de processos de negócio na organização (O2)
- Conhecer as áreas de conhecimento necessárias para a prática de BPM (O3)
- Compreender a modelação de processos (O4)
- Analisar a eficiência dos processos de negócio existentes na organização ("AS-IS") (O5)
- Conceber e especificar novos processos de negócio ("TO-BE") (O6)
- Transformar e monitorizar a execução de processos (O7)
- Conhecer tecnologias BPM e boas-práticas da gestão corporativa de processos de negócio (O8)

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- Understand that an organization is a system of processes that must be balanced (O1)
- Understand the importance of the role of business process specialists in the organization (O2)
- Know the areas of knowledge necessary to practice BPM (O3)
- Understand process modeling (O4)
- Analyze the efficiency of existing business processes in the organization ("AS-IS") (O5)
- Designing and specifying new business processes ("TO-BE") (O6)
- Transform and monitor process execution (O7)
- Know BPM technologies and good practices of the corporate management of business processes (O8)

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Gestão de Processos de Negócio
2. Modelação de Processos
3. Análise e Desenho de Processos
4. Gestão de desempenho de Processos
5. Transformação de Processos
6. Simulação de Processos de Negócio
7. Tecnologias BPM

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Business Process Management
2. Process Modeling
3. Analysis and Design of Processes
4. Process performance management
5. Process Transformation
6. Simulation of Business Processes
7. BPM Technologies

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A introdução à gestão de processos de negócio (tópico 1) e a modelação de processos (tópico 2) alinham-se aos objetivos de compreender os processos organizacionais e o papel dos especialistas (O1, O2 e O3). A análise e desenho de processos (tópico 3) relacionam diretamente os objetivos de análise e conceção de processos ("AS-IS" e "TO-BE") (O5 e O6). Os tópicos sobre desempenho e transformação de processos (4 e 5) respondem ao objetivo de monitorizar e transformar processos (O7), enquanto a inclusão de tecnologias BPM (tópico 7) proporciona conhecimento técnico relevante para alcançar o objetivo 8. Essa estrutura promove uma formação abrangente, integrando conceitos teóricos e práticas essenciais.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The introduction to business process management (topic 1) and process modeling (topic 2) align with the objectives of understanding organizational processes and the role of experts (O1, O2 and O3). Process analysis and design (topic 3) directly relate the objectives of process analysis and design ("AS-IS" and "TO-BE") (O5 and O6). Topics on process performance and transformation (4 and 5) respond to the objective of monitoring and transforming processes (O7), while the inclusion of BPM technologies (topic 7) provides relevant technical knowledge to achieve objective 8. This structure promotes training comprehensive, integrating theoretical concepts and essential practices.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Método expositivo para os aspetos relacionados com os conceitos, modelos e técnicas da área do BPM. Apresentação de casos BPM. Apresentação e resolução de problemas de BPM. Aulas práticas com a aplicação de conceitos de modelação BPM. Exploração de ferramentas BPM existentes no mercado.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Expositive method for the aspects related to the concepts, models, and techniques of the BPM area. Presentation of BPM cases. Presentation and resolution of BPM problems. Practical classes with the application of BPM modeling concepts. Exploitation of existing BPM tools in the market.

4.2.14. Avaliação (PT):

Existem os seguintes momentos de avaliação:

- 2 testes (ponderação 30% cada);
- 2 trabalhos de grupo (ponderação de 20% cada)

A metodologia deverá sempre considerar a planificação e adequação da carga de trabalho dos estudantes considerando essa medição, como um dos elementos fundamentais do trabalho docente, através da aplicação de conceitos de melhoria e inovação pedagógica, que contribuam para a mudança através da aplicação de experiências concretas.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (EN):

There are the following assessment moments:

- 2 tests (weighting 30% each);
- 2 group works (weighting of 20% each)

The methodology must always consider the planning and adaptation of the students' workload, considering this measurement as one of the fundamental elements of teaching work, through the application of concepts of improvement and pedagogical innovation, which contribute to change through the application of concrete experiences.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias associam as exposições teóricas, resolução de problemas e casos práticos, assegurando a assimilação ativa dos conteúdos (O1, O2 e O3). Aulas práticas dedicadas à modelação e análise de processos permitem aplicar os conhecimentos adquiridos para avaliar e transformar processos organizacionais ("AS-IS" e "TO-BE") (O4, O5 e O6). A exploração de ferramentas BPM nas práticas desenvolve competências tecnológicas (O8) e a avaliação, composta por dois testes (30% cada) e dois trabalhos de grupo (20% cada), garante o equilíbrio entre validação teórica e aplicação prática, assegurando a abrangência dos objetivos de aprendizagem.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The methodologies combine theoretical expositions, problem solving and practical cases, ensuring the active assimilation of content (O1, O2 and O3). Practical classes dedicated to process modeling and analysis allow you to apply the knowledge acquired to evaluate and transform organizational processes ("AS-IS" and "TO-BE") (O4, O5 and O6). The exploration of BPM tools in practice develops technological skills (O8) and the assessment, consisting of two tests (30% each) and two group work (20% each), guarantees the balance between theoretical validation and practical application, ensuring the scope of learning objectives.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Benedict , Tony and Bilodeau , N. Vitkus , P.(2016). Bpm Cbok Version 3.0: Guide to the Business Process Management Common Body of Knowledge. Tony Benedict, Nancy Bilodeau, Phil Vitkus. ABPMP. ISBN 9781 490516592.
- 2/ Panagacos, Theodore (2012). The Ultimate Guide to Business Process Management: Everything You Need to Know and How to Apply It to Your Organization. ISBN 978-1477486139.
- 3/ Damelio , Robert (2011). The Basics of Process Mapping. CRC Press. ISBN 978-1-4398-9127-8.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Benedict , Tony and Bilodeau , N. Vitkus , P.(2016). Bpm Cbok Version 3.0: Guide to the Business Process Management Common Body of Knowledge. Tony Benedict, Nancy Bilodeau, Phil Vitkus. ABPMP. ISBN 9781 490516592.
- 2/ Panagacos, Theodore (2012). The Ultimate Guide to Business Process Management: Everything You Need to Know and How to Apply It to Your Organization. ISBN 978-1477486139.
- 3/ Damelio , Robert (2011). The Basics of Process Mapping. CRC Press. ISBN 978-1-4398-9127-8.

4.2.17. Observações (PT):

Ao preparar os alunos para implementar processos eficientes e sustentáveis, a UC promove a gestão responsável, com impacto positivo no bem-estar organizacional (ODS 3). O foco em práticas inovadoras e ferramentas BPM fortalece competências técnicas e estratégicas, contribuindo para o crescimento econômico sustentável (ODS 8). A inclusão de tecnologias avançadas e práticas de modelação de processos incentiva a eficiência e a redução de impactos ambientais (ODS 13), ao mesmo tempo que reforça uma educação de alta qualidade (ODS 4), alinhando-se aos ODS 3 (Saúde e Bem-estar), 4 (Educação de Qualidade), 8 (Trabalho Digno e Crescimento Económico) e 13 (Ação Climática).

4.2.17. Observações (EN):

By preparing students to implement efficient and sustainable processes, the UC promotes responsible management, with a positive impact on organizational well-being (SDG 3). The focus on innovative practices and BPM tools strengthens technical and strategic skills, contributing to sustainable economic growth (SDG 8). The inclusion of advanced technologies and process modeling practices encourages efficiency and the reduction of environmental impacts (SDG 13), while reinforcing high-quality education (SDG 4), aligning with SDG 3 (Health and Wellbeing), 4 (Quality Education), 8 (Work and Economic Growth) and 13 (Climate Action).

Mapa III - Gestão de Projetos de Sistemas de Informação

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Gestão de Projetos de Sistemas de Informação

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):***Information Systems Project Management***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***481 (CI)***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***481 (CS)***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***140.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - T-0.0; TP-15.0; PL-10.0; OT-5.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***5.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Rui Miguel Simão Pascoal - 30.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):**

*Compreender os princípios fundamentais da Engenharia aplicada a projetos de desenvolvimento de software (O1); Dotar os futuros profissionais com um conjunto de regras, métodos e ferramentas essenciais a uma conduta eficaz e ao mesmo tempo eficiente durante a execução de projetos de desenvolvimento de software (O2);
Ter uma perspetiva global dos diversos processos inseridos nas etapas do ciclo de vida do software (O3); Saber analisar as necessidades do cliente e construir a solução com aplicação de engenharia de requisitos, construindo a solução estimada em prazo, orçamento, âmbito e nível qualidade exigidos (O4);
Saber aplicar notações e linguagens de modelação de software (O5);
Conceber, especificar, documentar e desenvolver um projeto de software (O6).*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

*Understand the fundamental principles related Engineering applied to software development projects (O1); Provide future professionals with a set of rules, methods and tools essential for effective and efficient conduct during the execution of software development projects (O2);
Have a global perspective of the several processes included in the stages of the software life cycle (O3);
Know how to analyze the customer's needs and build the solution using requirements engineering, building the estimated solution within the required deadline, budget, scope and quality levels (O4);
Know how to apply software modeling languages and notations (O5); Design, specify, document and develop a software project (O6).*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Engenharia de Software
 - 1.1. Visão tradicional versus perspectiva atual da engenharia de software
 - 1.2. Engenharia de software orientada aos objetos (OO)
 - 1.3. Enquadramento com a área de Gestão de Projetos
 - 1.4. Gestão de Projetos de Software
2. Modelos de desenvolvimento de software
 - 2.1. Ciclos de vida do software
 - 2.2. Engenharia de requisitos
 - 2.3. Modelo Waterfall clássico versus modelo ágil de desenvolvimento
 - 2.4. Rapid Application Development (RAD)
- 2.5. Prototipagem
3. Linguagem de modelação Unified Modelling Language (UML)
 - 3.1. Modelo de conceção e desenvolvimento OO
 - 3.2. Ambientes e ferramentas de desenho e desenvolvimento
 - 3.3. Elementos e construtores básicos UML
 - 3.4. Mecanismos de abstração
 - 3.5. Visões e diagramas UML
 - 3.6. Casos de utilização
 - 3.7. Modelação da estrutura
 - 3.8. Modelação do comportamento
 - 3.9. Modelação da arquitetura

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Software Engineering
 - 1.1. Traditional view versus current perspective of software engineering
 - 1.2. Object-oriented software engineering (OO)
 - 1.3. Framing with the Project Management area
 - 1.4. Software Project Management
2. Software development models
 - 2.1. Software Lifecycles
 - 2.2. Requirements Engineering
 - 2.3. Classic Waterfall Model versus Agile development model
 - 2.4. Rapid Application Development (RAD)
- 2.5. Prototyping
3. Modeling Language Unified Modeling Language (UML)
 - 3.1. OO design and development model
 - 3.2. Drafting and development environments and tools
 - 3.3. Basic elements and constructors UML
 - 3.4. Mechanisms of abstraction
 - 3.5. UML Views and Diagrams
 - 3.6. Use cases
 - 3.7. Structure modeling
 - 3.8. Behavior modeling
 - 3.9. Architecture modeling

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos são especificamente dirigidos para a concretização dos objetivos da unidade curricular, como se pode constatar pela associação dos itens curriculares aos objetivos e às competências a desenvolver nos alunos:

- Engenharia de Software (O1, O2)
- Modelos de desenvolvimento de software (O3)
- Linguagem de modelação UML (O4, O5, O6)

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The programmatic contents are specifically directed to the achievement of the objectives of the curricular unit, as can be seen from the association of curricular items with the objectives and competences to be developed in students:

- Software Engineering (O1, O2)
- Software development models (O3)
- UML modeling language (O4, O5, O6)

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Método expositivo para os aspetos relacionados com os conceitos, modelos e técnicas da área da engenharia de projetos de software. Apresentação de casos práticos associados a projetos (exemplos) de conceção e desenvolvimento de software. Apresentação e resolução de problemas de modelação (domínio e software). Aulas práticas com a aplicação da linguagem de modelação UML

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Expositive method for the aspects related to the concepts, models and techniques of the area of engineering of software projects. Presentation of practical cases associated with projects (examples) of software design and development. Presentation and resolution of modeling problems (domain and software). Practical classes with the application of the UML modeling language.

4.2.14. Avaliação (PT):

Cada aluno fará dois testes teórico-práticos (20% + 20%).

Será alocado um tema que será desenvolvido em grupo na forma de relatório escrito (40%) e apresentado oralmente em aula (20%).

4.2.14. Avaliação (EN):

Each student will do two theoretical-practice tests (20% + 20%).

A topic will be allocated that will be developed in a group in the form of written report (40%) and orally presented in class (20%).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A exposição da teoria complementada com a realização de casos práticos em aula e com o projeto de software assegurará o alcance dos objetivos da disciplina. Os projetos de desenvolvimento de software apresentados nesta disciplina serão suportados com técnicas e ferramentas de modelação visual, através do Unified Modelling Language (UML) como linguagem de modelação de artefactos de software. Em função dos objetivos, os alunos poderão verificar e/ou realizar e testar durante as aulas práticas projetos de software, incluindo as diferentes fases de construção de software: identificação e análise de requisitos, arquitetura e design do software, e desenvolvimento do projeto.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The exposition of the theory complemented with the accomplishment of practical cases in class and with the software project will assure the achievement of the objectives of the discipline. The software development projects presented in this course will be supported with visual modeling techniques and tools through the Unified Modeling Language (UML) as a software artifact modeling language. Depending on the objectives, students will be able to check and / or perform and test during the course practical software projects, including the different phases of software construction: identification and analysis of requirements, architecture and software design, and project development.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2023). Software engineering: A practitioner's approach (10ª ed.). McGraw-Hill Education.

2/ IEEE Computer Society. (2024). Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), Version 4.0. IEEE.

3/ Eyskens, S. (2021). Software architecture for busy developers. Packt Publishing.

4/ Seidl, M. (2020). UML @ Classroom: An introduction to object-oriented modeling. Springer.

5/ UML Modelling for Business Analysts: with Illustrated Examples. Abhishek Srivastava and Sandeep Desai. ISBN- 10:1790167949 (2018)

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2023). Software engineering: A practitioner's approach (10ª ed.). McGraw-Hill Education.

2/ IEEE Computer Society. (2024). Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), Version 4.0. IEEE.

3/ Eyskens, S. (2021). Software architecture for busy developers. Packt Publishing.

4/ Seidl, M. (2020). UML @ Classroom: An introduction to object-oriented modeling. Springer.

5/ UML Modelling for Business Analysts: with Illustrated Examples. Abhishek Srivastava and Sandeep Desai. ISBN- 10:1790167949 (2018)

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.17. Observações (PT):

Os conteúdos programáticos da UC alinham-se aos ODS 4 (Educação de Qualidade) e 9 (Inovação e Infraestruturas). A introdução à Engenharia de Software, modelos de desenvolvimento (Waterfall e Ágil) e técnicas de modelação com UML envolvem os alunos com competências práticas e inovadoras, essenciais para projetos tecnológicos sustentáveis. A abordagem teórica e prática desenvolve capacidades para planear, modelar e implementar sistemas de informação eficientes, respeitando prazos, qualidade e orçamento. Além disso, o objetivo para projetos de software promove a colaboração, autonomia e resolução de problemas, preparando os estudantes para criar soluções tecnológicas que melhoram processos organizacionais e fomentam práticas sustentáveis. Assim, a UC não apenas desenvolve a formação técnica, mas também contribui para o desenvolvimento de tecnologias inclusivas e resilientes, alinhadas aos objetivos globais de sustentabilidade e inovação.

4.2.17. Observações (EN):

The UC's programmatic contents align with SDGs 4 (Quality Education) and 9 (Innovation and Infrastructure). The introduction to Software Engineering, development models (Waterfall and Agile) and modeling techniques with UML engage students with practical and innovative skills, essential for sustainable technological projects. The theoretical and practical approach develops capabilities to plan, model and implement efficient information systems, respecting deadlines, quality, and budget. Furthermore, the objective for software projects promotes collaboration, autonomy and problem solving, preparing students to create technological solutions that improve organizational processes and foster sustainable practices. Thus, the UC not only develops technical training, but also contributes to the development of inclusive and resilient technologies, aligned with global sustainability and innovation objectives.

Mapa III - Implementação e Governação de Sistemas de Informação

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Implementação e Governação de Sistemas de Informação

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Information Systems Project Management

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

481 (CI)

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

481 (CS)

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

140.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-0.0; TP-15.0; PL-10.0; OT-5.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

5.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Mauro Cesar Cantarino Gil - 2.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

• Daniel Maximino Caçador - 28.0h

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

*Dotar os alunos de conhecimentos que lhe permitam enquadrar a Gestão de Sistemas de Informação na estratégia da empresa, com ênfase nos aspetos de governação, planeamento e implementação (Objetivo 1).
Aplicar os modelos de referência, boas práticas e metodologias que permitem analisar a maturidade, tomar decisões de investimento e organizar os serviços de TI, com vista a otimizar a seleção, implementação e avaliação do desempenho de sistemas de informação na organização (Objetivo 2).
Saber como gerir o portfolio de sistemas de informação da organização, numa perspetiva de gestão integrada de ciclo de vida, caracterizando a oportunidade, o potencial e o risco dos projetos (Competência 1).
Saber como selecionar e aplicar os standards de governação, de avaliação de investimento, gestão da mudança e gestão dos serviços de TI (Competência 2).*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

*Provide students with the knowledge that will allow them to understand information systems management within the scope of the company's strategy, with emphasis on governance, planning and implementation (Objective 1).
Apply the reference models, best practices, and methodologies to analyze the maturity, making investment decisions and organize IT services, to select, implement and evaluate the performance of information systems in the organization (Objective 2).
To manage the organization's information systems portfolio, from a life cycle integrated management perspective, characterizing project opportunity, potential and risk (Competence 1).
To select and apply governance, investment assessment, change management and IT service management standards (Competence 2).*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

*Gestão de Sistemas de Informação - a definição do contexto;
Métodos de Avaliação de Investimentos em SI
- Desenho do projeto de avaliação e a avaliação de risco dos sistemas de informação.
Implementação de SI e Gestão da Mudança
COBIT 5.0 - Planeamento e Organização, Aquisição e Implementação de soluções, Entrega de serviços e Suporte técnico, Monitorização e Avaliação.
ITIL - Desenho, Transição e Operação de serviço.
Normas ISO 38500, ISO 27000, ISO 27001.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

*Information Systems Management
IS Investment Assessment Methods
- Design of the evaluation project and risk assessment of information systems.
IS Implementation and Change Management
COBIT 5.0 - Planning and Organization, Acquisition and Implementation of solutions, Service delivery and technical support, Monitoring and Evaluation.
ITIL - Service Design, Transition and Operation.
ISO 38500, ISO 27000, ISO 27001 standards.*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo 1 é atingido com a apresentação dos conteúdos programáticos de cada tema segundo as perspetivas mais recentes dos autores escolhidos, com análise e discussão de casos de estudo em contexto globalizado. O objetivo 2 é atingido com a aplicação das ferramentas mais adequadas a cada tema e discussão de resultados, evidenciando a importância da implementação e governação de sistemas de informação.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective 1 is reached with the presentation of the programmatic contents of each theme according to the most recent perspectives of the chosen authors, with analysis and discussion of case studies in a globalized context. Objective 2 is achieved by applying the most appropriate tools to each theme and discussing results, highlighting the importance of information's systems implementation and governance.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

*Aulas expositivas/ interrogativas sobre os temas listados nos conteúdos programáticos com realização de exercícios.
Acompanhamento tutorial do desenvolvimento dos trabalhos dos alunos. Realização de teste individual e de trabalho de grupo a apresentar na forma de relatório escrito e oralmente em aula.
Serão privilegiadas abordagens como estudos de caso diferenciados, laboratórios com acompanhamento tutorial e projetos colaborativos ajustados aos diferentes níveis de competência identificados.*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Expositive/ interrogative classes on the topics listed in the syllabus with exercises.

Tutorial follow-up of students' work development. Individual test and group work to be presented in the form of a written report and orally in class.

Approaches such as differentiated case studies, laboratories, tutorials and collaborative projects adjusted to the different levels of competence identified will be privileged, in order to guarantee effective integration.

4.2.14. Avaliação (PT):

Cada aluno fará um teste teórico alinhado com os objetivos 1 e 2 (30%).

Cada aluno fará um teste prático alinhado com as competências 1 e 2 (30%).

Um tema que será desenvolvido em grupo na forma de relatório escrito (20%) e apresentado oralmente em aula (20%).

4.2.14. Avaliação (EN):

Each student will take a theoretical test aligned to objectives 1 and 2 (30%).

Each student will take a practical test aligned to skills 1 and 2 (30%).

A topic will be allocated that will be developed in groups in the form of a written report (20%) and presented orally in class (20%).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A apresentação expositiva/ interrogativa e a discussão nas aulas teórico práticas, enquadrada com a análise de casos de estudo, permitem a assimilação ativa dos temas relevantes por parte dos alunos. O aprofundamento dos temas através de trabalhos de investigação individuais e de grupo, apresentados à turma e ao docente com comparação entre perspetivas, permite validar a compreensão e a capacidade de aplicação do conhecimento.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The expositive/ interrogative presentation and the discussion in the theoretical and practical classes, and the analysis of case studies, allow the active assimilation of the relevant themes by the students. The deepening of the themes through individual and group research, presented to the class and the teacher with a comparison between perspectives, allows to validate the understanding and the capacity to apply knowledge.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). Management information systems: Managing the digital firm (17th ed.). Pearson.

2/ Valacich, J. S., George, J. F., & Hoffer, J. A. (2025). Modern systems analysis and design (10th ed.). Pearson.

3/ Koller, T., Goedhart, M., & Wessels, D. (2020). Valuation: Measuring and managing the value of companies (7th ed.). John Wiley & Sons.

4/ De Haes, S., Van Grembergen, W., Joshi, A., & Huygh, T. (2020). Enterprise governance of information technology: Achieving alignment and value in digital organizations (3rd ed.). Springer.

5/ Normas ISO 38500 , ISO 27000, ISO 27001, International Organization of Standardization.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). Management information systems: Managing the digital firm (17th ed.). Pearson.

2/ Valacich, J. S., George, J. F., & Hoffer, J. A. (2025). Modern systems analysis and design (10th ed.). Pearson.

3/ Koller, T., Goedhart, M., & Wessels, D. (2020). Valuation: Measuring and managing the value of companies (7th ed.). John Wiley & Sons.

4/ De Haes, S., Van Grembergen, W., Joshi, A., & Huygh, T. (2020). Enterprise governance of information technology: Achieving alignment and value in digital organizations (3rd ed.). Springer.

5/ Normas ISO 38500 , ISO 27000, ISO 27001, International Organization of Standardization.

4.2.17. Observações (PT):

A integração de normas como ISO 38500 e ISO 27001 promove práticas de governança que garantem a segurança e eficiência nos sistemas, contribuindo para a melhoria do bem-estar organizacional e social (ODS 3). A abordagem metodológica reforça competências analíticas e práticas em gestão de sistemas, garantindo uma formação de alta qualidade (ODS 4). Além disso, ao realçar o uso sustentável de recursos de TI e a implementação de padrões globais, a UC incentiva práticas de consumo responsável e eficiência organizacional (ODS 12). A aplicação de estratégias alinhadas à transformação digital reduz impactos ambientais e promove a sustentabilidade organizacional, contribuindo para os objetivos de ação climática (ODS 13).

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.17. Observações (EN):

The integration of standards such as ISO 38500 and ISO 27001 promotes governance practices that guarantee security and efficiency in systems, contributing to the improvement of organizational and social well-being (SDG 3). The methodological approach reinforces analytical and practical skills in systems management, ensuring high-quality training (SDG 4). Furthermore, by highlighting the sustainable use of IT resources and the implementation of global standards, UC encourages responsible consumption practices and organizational efficiency (SDG 12). The application of strategies aligned with digital transformation reduces environmental impacts and promotes organizational sustainability, contributing to climate action objectives (SDG 13).

Mapa III - Métodos de Investigação

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Métodos de Investigação

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Research Methods

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

349 (DP)

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

349 (PD)

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

140.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-0.0; TP-20.0; OT-10.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

5.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• António Manuel Soares Aguiar - 30.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

No final desta UC, o estudante deve ser capaz de:

1. Compreender os conceitos de investigação científica;
2. Identificar um problema de investigação e proceder à revisão bibliográfica;
3. Estabelecer um modelo conceptual e definir hipóteses;
4. Definir uma metodologia de investigação e plano de trabalhos;
5. Estabelecer escalas de medida das variáveis e processos de recolha de dados;
6. Aplicar as técnicas estatísticas adequadas ao tratamento dos dados;
7. Definir os elementos para a elaboração de um relatório final de investigação.

Competências a desenvolver:

- Capacidade de análise e de síntese
- Capacidade de gerir informação
- Capacidade de raciocínio crítico e autocrítico
- Criatividade ou habilidade para gerar novas ideias
- Capacidade para aplicar os conhecimentos à prática
- Capacidade de transmitir e comunicar por escrito e oralmente usando a terminologia e as técnicas adequadas
- Capacidade para aplicar técnicas quantitativas e qualitativas de investigação.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

At the end of this course unit, the student should be able to:

1. Understand the scientific research concepts;
2. Identify a research problem and carry out the literature review;
3. Establish a conceptual model and define hypotheses;
4. Develop a methodology for research and a work plan;
5. Establish measuring scales for the variables and define data collection processes;
6. Apply the appropriate statistical techniques to data processing
7. Define the elements needed to write a research report.

Skills to be developed:

- Ability to perform analysis and synthesis
- Ability to manage information
- Critical reasoning capacity
- Creativity and ability to generate new ideas
- Ability to apply knowledge to practice
- Ability to transmit and communicate in writing and orally using the terminology and the proper techniques
- Ability to apply quantitative and qualitative research techniques.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Conceitos e metodologias de investigação

1. Características da Metodologia Científica

Delimitação do problema

2. Identificação do Tema da Investigação

3. Revisão da Literatura

4. Leitura Crítica de Artigos Científicos

Abordagem ao problema

5. Tipos de Investigação

6. Definição do Modelo Teórico e Estabelecimento de Hipóteses

7. Elementos do Desenho do Estudo Empírico

Definição da metodologia de trabalho

8. Métodos de Recolha de Dados

9. Construção de Inquéritos e Processo de Amostragem

10. Análise, Tratamento e Interpretação de Dados

Relatório

11. Elaboração de Relatórios

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Concepts and research methodologies

1. Characteristics of the Scientific Methodology

Delimitation of the problem

2. Identification of the Research Theme

3. Literature Review

4. Critical Reading of Scientific Articles

Approach to the problem

5. Types of Research

6. Definition of the Theoretical Model and Establishment of Hypotheses

7. Drawing of the Empirical Study

Definition of the working methodology

8. Data Collection Methods

9. Surveys and Sampling Process

10. Analysis, Treatment and Data Interpretation

Reporting

11. Writing reports.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os objetivos da UC são atingidos de forma sequencial ao longo de 11 pontos dos conteúdos. No ponto 1 são introduzidos os conceitos de investigação científica (objetivo 1). Os pontos 2 a 4 (Delimitação do problema) permitem dar ao aluno as ferramentas necessárias para identificar um problema de investigação e proceder à revisão bibliográfica a ele associada (objetivo 2). Nos pontos 5 a 7 (Abordagem ao problema) são fornecidos conhecimentos ao nível dos tipos de investigação, estabelecimento de modelos conceptuais, definição de hipóteses e desenho do estudo (objetivos 3 e 4). Nos pontos 8 a 10 (Definição da metodologia de trabalho) são apresentados os métodos e técnicas de análise, tratamento e interpretação de dados, fornecendo aos alunos o conhecimento necessário para atingir os objetivos 5 e 6. Finalmente, o ponto 11 permitirá aos alunos o contacto com os diferentes modos de elaboração de relatórios de investigação e fecha a unidade curricular com o cumprimento do objetivo 7.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The course objectives are achieved sequentially over 11 content points. In point 1, the concepts of scientific research are introduced (objective 1). Points 2 to 4 (Problem delimitation) provide students with the necessary tools to identify a research problem and conduct the associated literature review (objective 2). In points 5 to 7 (Problem approach), knowledge is provided on research types, the establishment of conceptual models, hypothesis definition, and study design (objectives 3 and 4). Points 8 to 10 (Defining the work methodology) present the methods and techniques for data analysis, processing, and interpretation, equipping students with the knowledge needed to achieve objectives 5 and 6. Finally, point 11 allows students to engage with different methods of research report writing, concluding the course with the completion of objective 7.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

As aulas desenvolvem-se com base na exposição teórica e prática das matérias com recurso aos métodos expositivo e ativo (apresentação e discussão exemplos de projetos de investigação). Em paralelo com as aulas onde existe exposição de matéria, os alunos recebem treino no uso das técnicas estudadas tendo em vista a sua aplicação no desenvolvimento e concretização do trabalho final de mestrado, quer se apresente sob a forma de dissertação, projeto ou relatório de estágio.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The classes are developed based on the theoretical and practical exposure of the subjects using the expository and active methods (present and discuss examples of research projects). In parallel with the classes, students will be trained in the practical use of the different techniques in order to apply them in the elaboration of the Master's work, either dissertation, project or report.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação é constituída por um trabalho escrito (proposta de investigação) com apresentação oral.

4.2.14. Avaliação (EN):

The evaluation consists of a written work (research proposal) with oral presentation.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo último da unidade curricular é que os alunos consigam adquirir e aplicar as metodologias de investigação científica. A metodologia de ensino adota uma abordagem teórico-prática nas aulas onde a exposição das matérias é complementada com a discussão de casos reais (exemplos de projetos de investigação) e com a elaboração de uma proposta de investigação, por parte dos alunos. As metodologias de ensino estão de acordo com os objetivos da unidade curricular, procurando não só levar os alunos a adquirir os conceitos principais, mas também a pô-los em prática através da sua aplicação a um caso particular. Os trabalhos práticos têm o apoio tutorial do professor.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The ultimate goal of the course is for students to acquire and apply scientific research methodologies. The teaching methodology adopts a practical approach in the classes, where the presentation of the material is complemented by the discussion of real cases (examples of research projects) and the development of a research proposal by the students. The teaching methods align with the course objectives, aiming not only to ensure students acquire the main concepts but also to put them into practice through their application to a particular case. Practical assignments are supported by tutorial guidance from the professor.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research methods for business students* (8th ed.). Pearson.
- 2/ Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Research methods for business: A skill-building approach* (8th ed.). Wiley.
- 3/ Coutinho, C. P. (2019). *Metodologia de investigação em ciências sociais e humanas: Teoria e prática* (4ª ed.). Almedina.
- 4/ Tako, K. V., & Kameo, S. Y. (2023). *Metodologia da pesquisa científica: Dos conceitos teóricos à construção do projeto de pesquisa*. São Paulo, Brasil: Editora Amplia.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2019). *Research methods for business students* (8th ed.). Pearson.
- 2/ Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Research methods for business: A skill-building approach* (8th ed.). Wiley.
- 3/ Coutinho, C. P. (2019). *Metodologia de investigação em ciências sociais e humanas: Teoria e prática* (4ª ed.). Almedina.
- 4/ Tako, K. V., & Kameo, S. Y. (2023). *Metodologia da pesquisa científica: Dos conceitos teóricos à construção do projeto de pesquisa*. São Paulo, Brasil: Editora Amplia.

4.2.17. Observações (PT):

Através do desenvolvimento de competências analíticas e metodológicas, a UC promove uma educação de alta qualidade (ODS 4), preparando os alunos para realizar investigações rigorosas e fundamentadas. Os métodos de investigação científica abordados permitem explorar questões relacionadas à saúde, bem-estar e sustentabilidade, incentivando soluções inovadoras para desafios globais (ODS 3). Adicionalmente, ao capacitar os alunos para conduzirem investigações que envolvam temas ambientais e recursos naturais, a UC contribui para a preservação e gestão sustentável dos ecossistemas terrestres, alinhando-se ao ODS 15. Esta abordagem promove a formação de profissionais aptos a atuar de forma ética e responsável em contextos multidisciplinares.

4.2.17. Observações (EN):

Through the development of analytical and methodological skills, UC promotes high-quality education (SDG 4), preparing students to carry out rigorous and reasoned investigations. The scientific research methods covered allow us to explore issues related to health, well-being and sustainability, encouraging innovative solutions to global challenges (SDG 3). Additionally, by training students to conduct investigations involving environmental themes and natural resources, the UC contributes to the preservation and sustainable management of terrestrial ecosystems, in line with SDG 15. This approach promotes the training of professionals capable of acting ethically and responsibly in multidisciplinary contexts.

Mapa III - Métodos de Negociação (Optativa)

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Métodos de Negociação (Optativa)

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Methods of Negotiation (Optional)

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

OPT 481, 345, 342 (CI/GA/MKTP)

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***OPT (CS/MA/MKTA)***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 2ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***140.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - T-0.0; TP-20.0; OT-5.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***5.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Georg Michael Jeremias Dutschke - 25.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***As pessoas e as organizações vêem-se frequentemente envolvidas em negociações, seja para resolver diferendos ou para afetar recursos. Esta disciplina oferece uma perspetiva estruturada da condução de negociações combinando apresentações teóricas, casos práticos e exercícios de negociação.**Por ser uma área comportamental requer o envolvimento ativo dos alunos, e daí ser escolhida uma metodologia mista, ou seja, a sequência prática-discussão-enquadramento teórica facilita a aprendizagem.***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):***People and organizations often find themselves involved in negotiations, whether to resolve disputes or to allocate resources. This subject offers a structured perspective on conducting negotiations combining theoretical presentations, practical cases, and negotiation exercises. As it is a behavioral area, it requires the active involvement of students, which is why it is mixed, that is, the practice-discussion-theoretical framework sequence facilitates learning.***4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):***Gestão de conflitos**Conceitos de negociação**Tipos de negociação**O processo negocial**Características pessoais do negociador**Poder negocial das partes**Criatividade em negociação**Métricas em negociação*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

*Conflict management
Negotiation Concepts
Types of negotiation
The negotiation processes
Personal characteristics of the negotiator
Bargaining power of the parties
Creativity in negotiation
Metrics in negotiation*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O principal objetivo é fornecer aos estudantes os conceitos, modelos e instrumentos que podem ser utilizados no âmbito da negociação organizacional. No final, os alunos deverão saber implementar processos de negociação que gerem mais valias para todas as partes envolvidas. Para tal, têm de entender as metodologias e processos e como os materializar situações negociais. Através desta metodologia de ensino, que combina os principais conceitos com uma estrutura de pensamento e, a sua aplicação prática, os alunos têm a possibilidade de ficar a conhecer como implementar processos de negociação e saber como medir a mais valia gerada para as partes.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The main objective is to provide students with concepts, models and instruments that can be used in the context of organizational negotiation. In the end, students should know how to implement negotiation processes that generate added value for all parties involved. To do so, they must understand the methodologies and processes and how to materialize them in business situations. Through this teaching methodology, which combines the main concepts with a structure of thought and its practical application, students have the possibility to learn how to implement negotiation processes and know how to measure the added value generated for the parties.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

A metodologia utilizada em cada sessão é estruturada da seguinte forma: (1) a sessão começa com a explicação do objetivo a atingir e (2) é feita uma curta introdução ao tema, suportada na teoria existente (3) segue-se a realização de uma simulação em que os alunos interagem entre si e (4) segue-se uma discussão alargada com o objetivo de definir e clarificar os princípios subjacentes, (5) finalmente é feita uma síntese dos pontos-chave da sessão.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The methodology used in each session is structured as follows: (1) the session begins with the explanation of the objective to be achieved and (2) a short introduction to the topic is made, supported by the existing theory, (3) follows the realization of a simulation in which the students interact with each other and (4) follows a broad discussion with the aim of defining and clarifying the underlying principles, (5) Finally, a summary of the key points of the session is made.

4.2.14. Avaliação (PT):

- Trabalho escrito individual com apresentação oral – 50%;
- Trabalho de grupo com apresentação oral – 50%.

4.2.14. Avaliação (EN):

- Individual written work with oral presentation – 50%;
- Group work with oral presentation – 50%.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias utilizadas são coerentes com os objetivos de aprendizagem, pois combinam teoria e prática de maneira estruturada e progressiva. Cada sessão inicia com a definição de objetivos e uma introdução teórica ao tema (objetivos conceituais), seguida por simulações interativas entre os alunos, que permitem a aplicação dos conceitos em cenários reais de negociação. As discussões coletivas promovem o raciocínio crítico e a capacidade de análise, enquanto as sínteses realizadas ao final consolidam a aprendizagem. A avaliação, composta por um trabalho individual (50%) e um trabalho de grupo (50%), assegura a validação das competências individuais e colaborativas, promovendo a compreensão teórica e a aplicação prática, essenciais para o domínio dos métodos de negociação.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The methodologies used are consistent with the learning objectives, as they combine theory and practice in a structured and progressive way. Each session begins with the definition of objectives and a theoretical introduction to the topic (conceptual objectives), followed by interactive simulations between students, which allow the concepts to be applied in real negotiation scenarios. Collective discussions promote critical reasoning and the ability to analyze, while the syntheses carried out at the end consolidate learning. The assessment, consisting of individual work (50%) and group work (50%), ensures the validation of individual and collaborative skills, promoting theoretical understanding and practical application, essential for mastering negotiation methods.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Carvalho, J.C. (2016). *Negociação - 5ª edição*, Edições Sílabo, Lisboa, Portugal.
- 2/ Siedel, G. J. (2015). *Negociando com sucesso*. Pearson Education.
- 3/ Thompson, L. L. (2020). *The mind and heart of the negotiator (7th ed.)*. Pearson.
- 4/ Ury, W. (2016). *Getting to Yes with Yourself: How to Get What You Truly Want*. Harper One, USA.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Carvalho, J.C. (2016). *Negociação - 5ª edição*, Edições Sílabo, Lisboa, Portugal.
- 2/ Siedel, G. J. (2015). *Negociando com sucesso*. Pearson Education.
- 3/ Thompson, L. L. (2020). *The mind and heart of the negotiator (7th ed.)*. Pearson.
- 4/ Ury, W. (2016). *Getting to Yes with Yourself: How to Get What You Truly Want*. Harper One, USA.

4.2.17. Observações (PT):

Ao explorar conceitos como gestão de conflitos e métricas de negociação, a disciplina promove práticas colaborativas e estratégias que podem ser aplicadas em negociações voltadas à segurança alimentar e sustentabilidade (ODS 2). A metodologia inovadora e interativa contribui para uma educação de alta qualidade (ODS 4), estimulando a análise crítica e habilidades de resolução de problemas. Além disso, ao destacar a criatividade e o poder negocial, incentiva soluções que podem ter impacto positivo em questões ambientais, como negociações relacionadas à ação climática e à redução de impactos ambientais (ODS 13).

4.2.17. Observações (EN):

By exploring concepts such as conflict management and negotiation metrics, the discipline promotes collaborative practices and strategies that can be applied in negotiations aimed at food security and sustainability (SDG 2). The innovative and interactive methodology contributes to high-quality education (SDG 4), stimulating critical analysis and problem-solving skills. Furthermore, by highlighting creativity and negotiating power, it encourages solutions that can positively impact environmental issues, such as negotiations related to climate action and the reduction of environmental impacts (SDG 13).

Mapa III - Plano de Projeto Aplicado

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Plano de Projeto Aplicado

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Applied Project Plan

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

481 (CI)

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

481 (CS)

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

700.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-10.0; OT-35.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

25.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Carla Sofia Rocha da Silva - 30.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

• Rui Miguel Simão Pascoal - 15.0h

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Desenvolver uma solução inovadora para um problema real na área de GSTI, aplicando metodologias em práticas da área.

Integrar conhecimento multidisciplinar, combinando gestão, tecnologia, segurança da informação e inovação.

Garantir alinhamento com as necessidades organizacionais, considerando desafios e tendências tecnológicas.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

Develop an innovative solution to a real problem in the ITSM area, applying methodologies to practices in the area.

Integrate multidisciplinary knowledge, combining management, technology, information security and innovation.

Ensure alignment with organizational needs, considering technological challenges and trends.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

A implementação de um projeto em GSTI inicia-se com a identificação de um problema ou necessidade real de uma organização, seguida da definição dos requisitos funcionais e não funcionais da solução. A arquitetura do sistema deve ser projetada considerando bases de dados, segurança, escalabilidade e integração. O próximo passo é o desenvolvimento de um protótipo funcional, utilizando tecnologias como cloud computing, IA ou IoT. Para garantir eficiência, aplicam-se metodologias ágeis como Scrum ou DevOps. A solução deve ser avaliada com métricas de desempenho, usabilidade e custo-benefício. A documentação detalhada deve incluir análise de viabilidade, plano de implementação e manutenção. A conformidade com regulamentos como o RGPD é essencial. Após a validação com stakeholders, propõem-se estratégias de melhoria contínua, garantindo atualizações e adaptação às necessidades futuras.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

The implementation of a project in ITSM begins with the identification of a real problem or need of an organization, followed by the definition of the functional and non-functional requirements of the solution. The system architecture must be designed considering databases, security, scalability, and integration. The next step is the development of a functional prototype, using technologies such as cloud computing, AI or IoT. To ensure efficiency, agile methodologies such as Scrum or DevOps are applied. The solution must be evaluated using performance, usability, and cost-benefit metrics. Detailed documentation should include feasibility analysis, implementation, and maintenance plan. Compliance with regulations like GDPR is essential. After validation with stakeholders, continuous improvement strategies are proposed, ensuring updates and adaptation to future needs.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A coerência será demonstrada e avaliada nas apresentações periódicas da evolução dos trabalhos e aconselhamento quanto aos passos seguintes, discussão dos resultados e aconselhamento sobre as suas eventuais limitações no sentido de as resolver ou de as explicitar nas conclusões.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Consistency will be demonstrated and evaluated in the periodic presentations of the progress of the work and advice on the next steps, discussion of the results and advice on their possible limitations to solve them or to make them explicit in the conclusions.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Os alunos são orientados a preencherem um modelo - guião de proposta de projeto – com a ajuda do Professor em sala de aula. Neste modelo, são questionados sobre as hipóteses e modelos de desenvolver, bem como os temas de investigação. Nesta fase são orientados sobre as várias linhas de investigação e possíveis docentes orientadores do seu trabalho

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Students are instructed to fill out a model - project proposal script - with the help of the Teacher in the classroom. In this model, they are asked about the hypotheses and models for developing it, as well as the research topics. At this stage, they are advised on the various lines of research and possible faculty advisors for their work.

4.2.14. Avaliação (PT):

Avaliação do modelo documento “Trabalho de projeto”.

4.2.14. Avaliação (EN):

Evaluation of the dissertation project/ project work/ internship project.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O estudante beneficiará de uma formação adicional (aulas/seminários) em diversas áreas que promoverão a aquisição das competências a que esta UC se propõe, nomeadamente apreensão do modo de funcionamento de projetos de I&D, auto-organização, avaliação crítica de opções e resultados, aptidões de comunicação de resultados científicos e de aprendizagem em autonomia. No decurso de seu trabalho, o contacto a que será exposto com as práticas de investigação científica também promoverá a aquisição de conhecimentos nesta área. No planeamento e execução do trabalho experimental, bem como na elaboração do relatório final, terá também a oportunidade de aplicar e aprofundar, de forma autónoma, mas com a devida orientação, os conhecimentos previamente adquiridos em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The student will benefit from an additional training (classes/seminars) in several areas that will promote the acquisition of the competences that this curricular unit proposes, namely, the seizure of the way R & D projects work, self-organization, critical evaluation of options and results, communication of scientific results and learning in autonomy. In the course of its work, the contact that will be exposed with the scientific research practices will also promote the acquisition of knowledge in this area. In the planning and execution of the experimental work, as well as in the elaboration of the final report, it will also apply and deepen, independently but with proper orientation, the knowledge previously acquired in Information Systems and Management.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Hofmann, A. H. (2020). *Scientific writing and communication: Papers, proposals, and presentations (2nd ed.)*. Oxford University Press.
2/ Levin, P. (2020). *Writing your dissertation: The bestselling guide to planning, preparing, and presenting first-class work*. SAGE Publications.
3/ Roberts, C. M. (2017). *The dissertation journey: A practical and comprehensive guide to planning, writing, and defense*. Corwin Press.
4/Silva, C. (2017): *Research Design - The New Perspective of Research Methodology*.
http://www.journalrepository.org/media/journals/BJESBS_21/2017/Jan/Silva1922016BJESBS30274.pdf.
DOI : 10.9734/BJESBS/2017/30274

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Hofmann, A. H. (2020). *Scientific writing and communication: Papers, proposals, and presentations (2nd ed.)*. Oxford University Press.
2/ Levin, P. (2020). *Writing your dissertation: The bestselling guide to planning, preparing, and presenting first-class work*. SAGE Publications.
3/ Roberts, C. M. (2017). *The dissertation journey: A practical and comprehensive guide to planning, writing, and defense*. Corwin Press.
4/Silva, C. (2017): *Research Design - The New Perspective of Research Methodology*.
http://www.journalrepository.org/media/journals/BJESBS_21/2017/Jan/Silva1922016BJESBS30274.pdf.
DOI : 10.9734/BJESBS/2017/30274

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.17. Observações (PT):**

Esta UC promove uma educação de qualidade ao capacitar os estudantes para elaborar propostas de projetos, dissertações ou estágios que combinam investigação científica e competências práticas. Os alunos desenvolvem autonomia, espírito crítico e habilidades multidisciplinares, alinhados com o objetivo de ampliar o conhecimento científico e aplicá-lo em contextos reais. Além disso, a interação com orientadores e seminários garante uma aprendizagem colaborativa e inclusiva. A componente prática dos projetos fomenta soluções tecnológicas e de gestão aplicáveis a problemas urbanos e comunitários, como a eficiência de sistemas de informação em serviços públicos e privados. A UC estimula a criação de soluções inovadoras que impactam positivamente a sustentabilidade e a resiliência das comunidades.

4.2.17. Observações (EN):

This UC promotes quality education by enabling students to prepare project proposals, dissertations or internships that combine scientific research and practical skills. Students develop autonomy, critical thinking and multidisciplinary skills, aligned with the objective of expanding scientific knowledge and applying it in real contexts. Furthermore, interaction with advisors and seminars ensures collaborative and inclusive learning. The practical component of the projects promotes technological and management solutions applicable to urban and community problems, such as the efficiency of information systems in public and private services. UC encourages the creation of innovative solutions that positively impact the sustainability and resilience of communities.

Mapa III - Projeto**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Projeto

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Project

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

481 (CI)

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

481 (CS)

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

840.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-10.0; OT-50.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

30.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Carla Sofia Rocha da Silva - 20.0h

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

- António Manuel Soares Aguiar - 10.0h
- Mauro Cesar Cantarino Gil - 10.0h
- Paulo Miguel Ciriaco Pinheiro Pombinho de Matos - 10.0h
- Rui Miguel Simão Pascoal - 10.0h

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Os objetivos de aprendizagem do Projeto no 2.º semestre focam-se na aplicação avançada de conhecimentos e no desenvolvimento de competências profissionais. Os estudantes devem demonstrar autonomia na resolução de problemas complexos, utilizando metodologias ágeis e tecnologias emergentes. Devem conceber, desenvolver e testar soluções tecnológicas, garantindo escalabilidade, segurança e integração. A comunicação e o trabalho em equipa são essenciais para colaborar com stakeholders e documentar o projeto de forma estruturada. A compatibilidade com o método de ensino é garantida através da aprendizagem baseada em projeto (PBL), promovendo pensamento crítico e autonomia. O trabalho prático e iterativo permite a aplicação direta de conhecimentos, enquanto a orientação tutorial e peer review incentivam o desenvolvimento de competências analíticas. A avaliação contínua, com relatórios e apresentações, assegura que os estudantes reflitam sobre o seu progresso e proponham melhorias ao projeto.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

The FUC Project learning objectives in the 2nd semester focus on the advanced application of knowledge and the development of professional skills. Students must demonstrate autonomy in solving complex problems using agile methodologies and emerging technologies. They must design, develop, and test technological solutions, ensuring scalability, security, and integration. Communication and teamwork are essential to collaborate with stakeholders and document the project in a structured way. Compatibility with the teaching method is guaranteed through project-based learning (PBL), promoting critical thinking and autonomy. Practical, iterative work allows direct application of knowledge, while tutorial guidance and peer review encourage the development of analytical skills. Continuous assessment, with reports and presentations, ensures that students reflect on their progress and propose improvements to the project.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Os conteúdos programáticos da FUC de Projeto no 2.º semestre incluem a definição avançada de requisitos e modelação do sistema, considerando funcionalidade, segurança e escalabilidade. A arquitetura do projeto abrange a estruturação de bases de dados, integração de APIs e uso de tecnologias emergentes, como cloud computing e IA.

A implementação segue metodologias ágeis, como Scrum e DevOps, garantindo iterações contínuas e testes automatizados. São exploradas estratégias de otimização de desempenho, usabilidade e acessibilidade. A fase final inclui validação e testes da solução, considerando métricas de eficiência e feedback de utilizadores. O projeto deve ser documentado de forma estruturada, com relatórios técnicos e análise crítica. A apresentação e defesa do projeto permitem que os estudantes justifiquem escolhas técnicas e proponham melhorias, abordando a conformidade legal e ética, incluindo RGPD e normas ISO.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

The syllabus of the FUC Project in the 2nd semester includes advanced definition of requirements and system modeling, considering functionality, security, and scalability. The project architecture encompasses database structuring, API integration, and the use of emerging technologies such as cloud computing and AI.

The implementation follows agile methodologies, such as Scrum and DevOps, ensuring continuous iterations and automated testing. Performance, usability, and accessibility optimization strategies are explored. The final phase includes validation and testing of the solution, considering efficiency metrics and user feedback. The project must be documented in a structured manner, with technical reports and critical analysis. The project presentation and defense allow students to justify technical choices and propose improvements, addressing legal and ethical compliance, including GDPR and ISO standards.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A coerência será demonstrada e avaliada nas apresentações periódicas da evolução dos trabalhos e aconselhamento quanto aos passos seguintes, discussão dos resultados e aconselhamento sobre as suas eventuais limitações no sentido de as resolver ou de as explicitar nas conclusões.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Consistency will be demonstrated and evaluated in the periodic presentations of the progress of the work and advice on the next steps, discussion of the results and advice on their possible limitations to solve them or to make them explicit in the conclusions.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

*Reuniões do(s) orientador(es) regulares com os estudantes e contactos diversos sobre a evolução dos trabalhos.
Monitorização.*

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

*Meetings of the regular advisor (s) with students and various contacts on the progress of the work.
Monitoring.*

4.2.14. Avaliação (PT):

Avaliação da dissertação/ projeto/ relatório de estágio nos termos da legislação em vigor.

4.2.14. Avaliação (EN):

Assessment of the dissertation/ project/ internship report under the terms of the legislation in force.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O ensino baseia-se na aprendizagem baseada em projeto (PBL - Project-Based Learning), permitindo que os estudantes desenvolvam autonomia e competências técnicas avançadas ao longo do semestre. A aplicação de metodologias ágeis, como Scrum e DevOps, facilita a organização do trabalho e a implementação iterativa da solução, garantindo que os estudantes pratiquem o desenvolvimento incremental e adaptem-se a desafios reais.

Através da orientação tutorial, os estudantes recebem feedback contínuo, ajustando as soluções e competências como tomada de decisão, otimização de sistemas e integração de tecnologias emergentes. O trabalho colaborativo estimula a comunicação eficaz e documentação estruturada, fundamentais para projetos reais em GSTI. Além disso, a aprendizagem é reforçada por workshops e seminários técnicos, onde são abordados temas como arquitetura de software, segurança, acessibilidade e conformidade legal (RGPD e normas ISO). A autoavaliação e a revisão entre pares incentivam o pensamento crítico e a reflexão sobre a qualidade das soluções desenvolvidas. A avaliação foca-se no desempenho prático e na evolução do projeto ao longo do semestre, refletindo as competências adquiridas:

1. Desenvolvimento Iterativo e Entregas Parciais – Os estudantes apresentam entregas ao longo do semestre, demonstrando progressão na implementação da solução e permitindo correções e melhorias contínuas. Assegura-se desta forma o desenvolvimento de competências técnicas e organizacionais;

2. Relatório Técnico Final – A documentação do projeto permite que os estudantes consolidem e justifiquem as decisões tomadas, garantindo coerência entre requisitos, arquitetura, implementação e testes.

3. Apresentação e Defesa do Projeto – Avalia a capacidade de comunicação, argumentação técnica e trabalho em equipa, assegurando que os estudantes consigam apresentar soluções de forma clara e objetiva.

4. Autoavaliação e Feedback entre Pares – Estimula a reflexão crítica sobre o próprio desempenho, promovendo aprendizagem contínua e aperfeiçoamento profissional.

5. Avaliação pelo Orientador – Permite medir a capacidade de adaptação, resolução de problemas e colaboração dos estudantes ao longo do projeto.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Teaching is based on project-based learning (PBL), allowing students to develop autonomy and advanced technical skills throughout the semester. The application of agile methodologies, such as Scrum and DevOps, facilitates the organization of work and the iterative implementation of the solution, ensuring that students practice incremental development and adapt to real challenges.

Through tutorial guidance, students receive continuous feedback, fine-tuning solutions, and skills such as decision-making, system optimization, and integration of emerging technologies. Collaborative work encourages effective communication and structured documentation, which are essential for real ITSM projects. Furthermore, learning is reinforced by workshops and technical seminars, where topics such as software architecture, security, accessibility, and legal compliance (GDPR and ISO standards) are addressed. Self-assessment and peer review encourage critical thinking and reflection on the quality of the solutions developed. The assessment focuses on practical performance and project progress throughout the semester, reflecting the skills acquired:

1. Iterative Development and Partial Deliveries – Students present deliveries throughout the semester, demonstrating progression in the implementation of the solution and allowing for continuous corrections and improvements. This ensures the development of technical and organizational skills.

2. Final Technical Report – Project documentation allows students to consolidate and justify the decisions made, ensuring coherence between requirements, architecture, implementation, and testing.

3. Presentation and Defense of the Project – Assesses communication skills, technical arguments, and teamwork, ensuring that students can present solutions in a clear and objective manner.

4. Self-assessment and Peer Feedback – Encourages critical reflection on one's own performance, promoting continuous learning and professional improvement.

5. Assessment by the Supervisor – Allows for measuring the students' ability to adapt, solve problems and collaborate throughout the project.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Phillips, E. M.; Johnson, C. G. (2022). How to get a PhD: A handbook for students and their supervisors (7th ed.). Open University Press.

2/ Hofmann, A. H. (2022). Scientific writing and communication: Papers, proposals, and presentations (5ª ed.). Oxford University Press.

3/Silva, C. (2017). Research Design - The New Perspective of Research Methodology.

http://www.journalrepository.org/media/journals/BJESBS_21/2017/Jan/Silva1922016BJESBS30274.pdf. DOI :

10.9734/BJESBS/2017/30274

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Phillips, E. M.; Johnson, C. G. (2022). How to get a PhD: A handbook for students and their supervisors (7th ed.). Open University Press.

2/ Hofmann, A. H. (2022). Scientific writing and communication: Papers, proposals, and presentations (5ª ed.). Oxford University Press.

3/Silva, C. (2017). Research Design - The New Perspective of Research Methodology.

http://www.journalrepository.org/media/journals/BJESBS_21/2017/Jan/Silva1922016BJESBS30274.pdf. DOI :

10.9734/BJESBS/2017/30274

4.2.17. Observações (PT):

A Unidade Curricular enfatiza a contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), destacando-se pela promoção da educação de qualidade (ODS 4) e da inovação em pesquisa (ODS 9). A abordagem multidisciplinar e o foco em práticas de pesquisa científica garantem que os alunos desenvolvam competências críticas para enfrentar desafios globais. A possibilidade de orientação por diferentes professores, especializados em diversas áreas, enriquece o processo de aprendizagem, proporcionando múltiplas perspetivas e permitindo a adaptação dos projetos às necessidades individuais dos estudantes. Esta estrutura incentiva a colaboração, autonomia e desenvolvimento de soluções inovadoras, alinhadas com os pilares da sustentabilidade e inovação.

4.2.17. Observações (EN):

The Curricular Unit emphasizes the contribution to the Sustainable Development Goals (SDGs), highlighting the promotion of quality education (SDG 4) and innovation in research (SDG 9). The multidisciplinary approach and focus on scientific research practices ensure that students develop critical skills to address global challenges. The possibility of guidance from different teachers, specialized in different areas, enriches the learning process, providing multiple perspectives and allowing projects to be adapted to the individual needs of students. This structure encourages collaboration, autonomy, and development of innovative solutions, aligned with the pillars of sustainability and innovation.

Mapa III - Projeto de Dissertação

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):***Projeto de Dissertação***4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):***Project of Dissertation***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***481 (CI)***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***481 (CS)***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***700.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-10.0; OT-35.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***25.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Carla Sofia Rocha da Silva - 30.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***• Rui Miguel Simão Pascoal - 15.0h***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):**

O objetivo principal desta UC é a elaboração da proposta de dissertação, para os quais os estudantes deverão demonstrar conhecimentos e competências. Pretende-se que o aluno preencha o modelo que é partilhado e orientado em aula para desenvolver a proposta de trabalho.

Pretende-se que o estudante desenvolva competências e aptidões que contribuam para o aumento do conhecimento científico no ramo do conhecimento sobre o qual incida o projeto, o qual deverá conter:

- Enquadramento e objetivos gerais;*
- Análise do estado da arte;*
- Escolha justificada das metodologias e ferramentas a utilizar;*
- Análise de requisitos relativamente ao tema a desenvolver;*
- Especificação de alto nível do sistema a desenvolver/ trabalho a realizar.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

The main objective of this UC is the preparation of a dissertation proposal for which students must demonstrate knowledge and skills. The student is expected to complete the model that is shared to develop the work proposal.

It is intended that the student develops skills and abilities that contribute to increasing scientific knowledge in the branch of knowledge on which the project focuses, which must contain:

- Framework and general objectives.*
- Analysis of the state of the art.*
- Justified choice of methodologies and tools to be used.*
- Analysis of requirements regarding the topic to be developed.*
- High-level specification of the system to be developed/work to be performed*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

A proposta de dissertação privilegia a componente de trabalho teórico e de investigação e os conteúdos são definidos entre o orientador e o estudante em função do plano de trabalho estabelecido e mediante aprovação do Coordenador do CE. Pretende-se que o tema proposto permita o desenvolvimento de competências de autonomia, espírito crítico e multidisciplinaridade. Pretende-se que o aluno assista a 2H de seminário, com convidados externos, sobre temas científicos relevantes ao mestrado.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

The dissertation proposal privileges the theoretical and research work component. The contents are defined between the supervisor and the student according to the work plan established and with approval of the Study Cycle Coordinator. It is intended that the proposed theme allows the development of competences of autonomy, critical spirit and multidisciplinary. Therefore, it's intended that the student assist invested scientific guest, who will share their expertise, relevant for the scientific master's degree.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A coerência será demonstrada e avaliada nas apresentações periódicas da evolução dos trabalhos e aconselhamento quanto aos passos seguintes, discussão dos resultados e aconselhamento sobre as suas eventuais limitações no sentido de as resolver ou de as explicitar nas conclusões.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Consistency will be demonstrated and evaluated in the periodic presentations of the progress of the work and advice on the next steps, discussion of the results and advice on their possible limitations to solve them or to make them explicit in the conclusions.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Os alunos são orientados a preencherem um modelo - guião de proposta de projeto – com a ajuda do Professor em sala de aula. Neste modelo, são questionados sobre as hipóteses e modelos de a desenvolver, bem como os temas de investigação. Nesta fase são orientados sobre as várias linhas de investigação e possíveis docentes orientadores do seu trabalho.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Students are instructed to fill out a model - project proposal script - with the help of the Teacher in the classroom. In this model, they are asked about the hypotheses and models for developing it, as well as the research topics. At this stage, they are advised on the various lines of research and possible faculty advisors for their work.

4.2.14. Avaliação (PT):

Avaliação do modelo documento "Proposta de projeto de dissertação/ trabalho de projeto/ projeto de estágio".

4.2.14. Avaliação (EN):

Evaluation of the dissertation project/ project work/ internship project.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O estudante beneficiará de uma formação adicional (aulas/seminários) em diversas áreas que promoverão a aquisição das competências a que esta UC se propõe, nomeadamente apreensão do modo de funcionamento de projetos de I&D, auto-organização, avaliação crítica de opções e resultados, aptidões de comunicação de resultados científicos e de aprendizagem em autonomia. No decurso de seu trabalho, o contacto a que será exposto com as práticas de investigação científica também promoverá a aquisição de conhecimentos nesta área. No planeamento e execução do trabalho experimental, bem como na elaboração do relatório final, terá também a oportunidade de aplicar e aprofundar, de forma autónoma, mas com a devida orientação, os conhecimentos previamente adquiridos em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The student will benefit from an additional training (classes/seminars) in several areas that will promote the acquisition of the competences that this curricular unit proposes, namely, the seizure of the way R & D projects work, self-organization, critical evaluation of options and results, communication of scientific results and learning in autonomy. In the course of its work, the contact that will be exposed with the scientific research practices will also promote the acquisition of knowledge in this area. In the planning and execution of the experimental work, as well as in the elaboration of the final report, it will also apply and deepen, independently but with proper orientation, the knowledge previously acquired in Information Systems and Management.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Hofmann, A. H. (2020). *Scientific writing and communication: Papers, proposals, and presentations (2nd ed.)*. Oxford University Press.
- 2/ Levin, P. (2020). *Writing your dissertation: The bestselling guide to planning, preparing, and presenting first-class work*. SAGE Publications.
- 3/ Roberts, C. M. (2017). *The dissertation journey: A practical and comprehensive guide to planning, writing, and defense*. Corwin Press.
- 4/Silva, C. (2017): *Research Design - The New Perspective of Research Methodology*.
http://www.journalrepository.org/media/journals/BJESBS_21/2017/Jan/Silva1922016BJESBS30274.pdf.
DOI : 10.9734/BJESBS/2017/30274

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Hofmann, A. H. (2020). *Scientific writing and communication: Papers, proposals, and presentations (2nd ed.)*. Oxford University Press.
- 2/ Levin, P. (2020). *Writing your dissertation: The bestselling guide to planning, preparing, and presenting first-class work*. SAGE Publications.
- 3/ Roberts, C. M. (2017). *The dissertation journey: A practical and comprehensive guide to planning, writing, and defense*. Corwin Press.
- 4/Silva, C. (2017): *Research Design - The New Perspective of Research Methodology*.
http://www.journalrepository.org/media/journals/BJESBS_21/2017/Jan/Silva1922016BJESBS30274.pdf.
DOI : 10.9734/BJESBS/2017/30274

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC promove uma educação de qualidade ao capacitar os estudantes para elaborar propostas de projetos, dissertações ou estágios que combinam investigação científica e competências práticas. Os alunos desenvolvem autonomia, espírito crítico e habilidades multidisciplinares, alinhados com o objetivo de ampliar o conhecimento científico e aplicá-lo em contextos reais. Além disso, a interação com orientadores e seminários garante uma aprendizagem colaborativa e inclusiva. A componente prática dos projetos fomenta soluções tecnológicas e de gestão aplicáveis a problemas urbanos e comunitários, como a eficiência de sistemas de informação em serviços públicos e privados. A UC estimula a criação de soluções inovadoras que impactam positivamente a sustentabilidade e a resiliência das comunidades.

4.2.17. Observações (EN):

This UC promotes quality education by enabling students to prepare project proposals, dissertations or internships that combine scientific research and practical skills. Students develop autonomy, critical thinking and multidisciplinary skills, aligned with the objective of expanding scientific knowledge and applying it in real contexts. Furthermore, interaction with advisors and seminars ensures collaborative and inclusive learning. The practical component of the projects promotes technological and management solutions applicable to urban and community problems, such as the efficiency of information systems in public and private services. UC encourages the creation of innovative solutions that positively impact the sustainability and resilience of communities.

Mapa III - Projeto de Estágio**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Projeto de Estágio

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Internship Project

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

481 (CI)

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

481 (CS)

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

700.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-10.0; OT-35.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

25.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Carla Sofia Rocha da Silva - 30.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

• Rui Miguel Simão Pascoal - 15.0h

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Os objetivos de aprendizagem da FUC de Estágio incluem aplicar conhecimentos teóricos na prática, desenvolvendo soluções reais na área de GSTI. O estudante deve adquirir competências técnicas em análise, desenvolvimento e implementação de sistemas, utilizando metodologias como Scrum, Agile e DevOps. A projeção e implementação de arquiteturas de sistemas, com foco em bases de dados, segurança e escalabilidade, são essenciais. Além disso, espera-se que o estudante desenvolva autonomia e capacidade de decisão, resolvendo desafios e imprevistos. A comunicação e o trabalho em equipa são fundamentais para interagir com stakeholders e documentar processos. O estágio também deve permitir a avaliação da eficiência da solução, garantindo conformidade com normas legais, como o RGPD. Por fim, o estudante deve refletir sobre sua experiência, propondo estratégias de melhoria contínua para inovação e crescimento profissional.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

The FUC Internship learning objectives include applying theoretical knowledge into practice, developing real solutions in the ITSM area. The student must acquire technical skills in analysis, development, and implementation of systems, using methodologies such as Scrum, Agile and DevOps. The design and implementation of systems architectures, with a focus on databases, security, and scalability, are essential. Furthermore, the student is expected to develop autonomy and decision-making skills, resolving challenges and unforeseen events. Communication and teamwork are essential for interacting with stakeholders and documenting processes. The internship should also allow for the evaluation of the efficiency of the solution, ensuring compliance with legal standards such as GDPR. Finally, the student must reflect on their experience, proposing continuous improvement strategies for innovation and professional growth.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Os conteúdos programáticos da FUC de Estágio incluem a introdução ao ambiente profissional, abordando a estrutura da organização, funções e responsabilidades. Em seguida, foca-se na análise de problemas reais, identificando desafios e requisitos para soluções tecnológicas. A gestão de projetos em GSTI é explorada com metodologias como Scrum, Agile e DevOps. O estudante aprende a projetar e implementar sistemas, considerando bases de dados, segurança, escalabilidade e integração. São abordadas ferramentas e tecnologias emergentes, como computação em nuvem, IA e IoT. O estágio inclui a avaliação de desempenho e impacto, com métricas de usabilidade e custo-benefício. A conformidade legal e segurança da informação, com destaque para RGPD e normas ISO, também são estudadas. Por fim, são desenvolvidas competências de comunicação, documentação e melhoria contínua, preparando o estudante para desafios futuros no setor de GSTI.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

The FUC Internship program contents include an introduction to the professional environment, addressing the organization's structure, functions, and responsibilities. He then focuses on analyzing real problems, identifying challenges and requirements for technological solutions. Project management in ITSM is explored with methodologies such as Scrum, Agile and DevOps. The student learns to design and implement systems, considering databases, security, scalability, and integration. Emerging tools and technologies such as cloud computing, AI and IoT are covered. The internship includes performance and impact evaluation, with usability and cost-benefit metrics. Legal compliance and information security, with emphasis on GDPR and ISO standards, are also studied. Finally, communication, documentation and continuous improvement skills are developed, preparing the student for future challenges in the ITSM sector.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A coerência será demonstrada e avaliada nas apresentações periódicas da evolução dos trabalhos e aconselhamento quanto aos passos seguintes, discussão dos resultados e aconselhamento sobre as suas eventuais limitações no sentido de as resolver ou de as explicitar nas conclusões com o seu tutor orientador na empresa e orientador académico.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Coherence will be demonstrated and assessed in periodic presentations of the progress of the work and advice on the next steps, discussion of the results and advice on any limitations to resolve them or explain them in the conclusions with your supervising tutor in the company and academic advisor.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Os alunos são orientados pelo – regulamento de estágio – com a ajuda dos orientadores. Neste modelo, são questionados sobre todo o procedimento a ter em conta.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Students are guided by the internship regulations with the help of supervisors. In this model, they are asked about the entire procedure to be taken into consideration.

4.2.14. Avaliação (PT):

Avaliação do modelo documento "Trabalho de Estágio".

4.2.14. Avaliação (EN):

Evaluation of the internship project.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O ensino é baseado na aprendizagem experimental/prática, permitindo que os estudantes apliquem conhecimentos teóricos na prática ao resolverem problemas reais na organização onde realizam o estágio. A aprendizagem por projeto reforça o desenvolvimento de competências técnicas e de gestão, garantindo que os estudantes projetem, implementem e avaliem sistemas de informação. A metodologia orientada para problemas (PBL – Problem-Based Learning) possibilita que os estudantes desenvolvam autonomia e capacidade de decisão, enfrentando desafios reais e propondo soluções. A interação com profissionais da área promove a comunicação eficaz e o trabalho em equipa, essenciais para o sucesso na GSTI. Além disso, a realização de relatórios periódicos e reflexivos incentiva a análise crítica do desempenho do estudante, garantindo que compreendam o impacto das suas decisões e proponham estratégias de melhoria contínua e inovação. A avaliação é contínua e formativa, garantindo que os estudantes desenvolvam competências essenciais ao longo do estágio. Os principais instrumentos avaliativos incluem:

- 1. Relatório de Estágio – Permite aos estudantes consolidar o conhecimento adquirido, refletir sobre os desafios enfrentados e demonstrar a capacidade de documentação técnica e análise de viabilidade.*
- 2. Avaliação pelo Orientador na Organização – Mede o desempenho prático, avaliando aspetos como autonomia, resolução de problemas, capacidade de adaptação e trabalho em equipa.*
- 3. Apresentação e Defesa do Estágio – Garante que os estudantes desenvolvam habilidades de comunicação e saibam justificar tecnicamente suas escolhas e decisões.*
- 4. Autoavaliação e Reflexão Crítica – Permite que os estudantes identifiquem seus pontos fortes e áreas a melhorar, alinhando-se ao objetivo de promover melhoria contínua e desenvolvimento profissional.*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Teaching is based on experimental/practical learning, allowing students to apply theoretical knowledge in practice by solving real problems in the organization where they carry out their internship. Project-based learning reinforces the development of technical and managerial skills by ensuring that students design, implement and evaluate information systems. The problem-oriented methodology (PBL – Problem-Based Learning) allows students to develop autonomy and decision-making skills, facing real challenges and proposing solutions. Interaction with professionals in the field promotes effective communication and teamwork, which are essential for success in ITSM. Furthermore, conducting periodic and reflective reports encourages critical analysis of student performance, ensuring that they understand the impact of their decisions and propose strategies for continuous improvement and innovation. Assessment is continuous and formative, ensuring that students develop essential skills throughout the internship. The main assessment instruments include:

- 1. Internship Report – Allows students to consolidate the knowledge acquired, reflect on the challenges faced and demonstrate the ability to document technical issues and perform feasibility analysis.*
- 2. Assessment by the Supervisor in the Organization – Measures practical performance, evaluating aspects such as autonomy, problem-solving, adaptability and teamwork.*
- 3. Internship Presentation and Defense – Ensures that students develop communication skills and know how to technically justify their choices and decisions.*
- 4. Self-Assessment and Critical Reflection – Allows students to identify their strengths and areas for improvement, aligning with the goal of promoting continuous improvement and professional development.*

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Hofmann, A. H. (2020). Scientific writing and communication: Papers, proposals, and presentations (2nd ed.). Oxford University Press.*
- 2/ Levin, P. (2020). Writing your dissertation: The bestselling guide to planning, preparing, and presenting first-class work. SAGE Publications.*
- 3/ Roberts, C. M. (2017). The dissertation journey: A practical and comprehensive guide to planning, writing, and defense. Corwin Press.*
- 4/Silva, C. (2017): Research Design - The New Perspective of Research Methodology.*
http://www.journalrepository.org/media/journals/BJESBS_21/2017/Jan/Silva1922016BJESBS30274.pdf.
DOI : 10.9734/BJESBS/2017/30274

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Hofmann, A. H. (2020). Scientific writing and communication: Papers, proposals, and presentations (2nd ed.). Oxford University Press.*
- 2/ Levin, P. (2020). Writing your dissertation: The bestselling guide to planning, preparing, and presenting first-class work. SAGE Publications.*
- 3/ Roberts, C. M. (2017). The dissertation journey: A practical and comprehensive guide to planning, writing, and defense. Corwin Press.*
- 4/Silva, C. (2017): Research Design - The New Perspective of Research Methodology.*
http://www.journalrepository.org/media/journals/BJESBS_21/2017/Jan/Silva1922016BJESBS30274.pdf.
DOI : 10.9734/BJESBS/2017/30274

4.2.17. Observações (PT):

Esta UC promove uma educação de qualidade ao capacitar os estudantes para elaborar propostas de projetos, dissertações ou estágios que combinam investigação científica e competências práticas. Os alunos desenvolvem autonomia, espírito crítico e habilidades multidisciplinares, alinhados com o objetivo de ampliar o conhecimento científico e aplicá-lo em contextos reais. Além disso, a interação com orientadores e seminários garante uma aprendizagem colaborativa e inclusiva. A componente prática dos projetos fomenta soluções tecnológicas e de gestão aplicáveis a problemas urbanos e comunitários, como a eficiência de sistemas de informação em serviços públicos e privados. A UC estimula a criação de soluções inovadoras que impactam positivamente a sustentabilidade e a resiliência das comunidades.

4.2.17. Observações (EN):

This UC promotes quality education by enabling students to prepare project proposals, dissertations or internships that combine scientific research and practical skills. Students develop autonomy, critical thinking and multidisciplinary skills, aligned with the objective of expanding scientific knowledge and applying it in real contexts. Furthermore, interaction with advisors and seminars ensures collaborative and inclusive learning. The practical component of the projects promotes technological and management solutions applicable to urban and community problems, such as the efficiency of information systems in public and private services. UC encourages the creation of innovative solutions that positively impact the sustainability and resilience of communities.

Mapa III - Redes de Comunicação de Dados

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):***Redes de Comunicação de Dados***4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):***Data Communication Networks***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***481 (CI)***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***481 (CS)***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 2ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***140.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - T-0.0; TP-15.0; PL-10.0; OT-5.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***5.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Nuno Manuel Garcia dos Santos - 30.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***Dotar os alunos das competências necessárias de Redes de Computadores:*

- 1. Pretende-se introduzir os conceitos técnicos fundamentais e paradigmas das redes de computadores.*
- 2. Analisar formas de planeamento, instalação e configuração de redes de computadores, assim como os protocolos necessários para o seu correto funcionamento.*
- 3. Abordar conceitos de redes unificadas e otimização de performance tendo como foco a capacidade de diagnóstico e resolução de problemas existentes em redes de computadores.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):*Teach the students the competences of electronic networks:*

- 1. Introduce the technical concepts and paradigms of computer networks*
- 2. Analyze ways of planning, install and configure computer networks and supporting network protocols.*
- 3. Teach the fundamental concepts of unified networks and network optimization with the ability to diagnose and solve problems in computer networks.*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Introdução às Redes de Comunicações
2. Fundamentos de Redes de Computadores: Protocolos
3. Meios de Transmissão: TDM, FDM
4. Teste de Sistemas de Cablagem
5. Camada Aplicacional: FTP, DNS, SMTP, HTTP
6. Camada de Transporte: TCP, UDP
7. Camada de Rede: IPv4, IPv6, Multicast, Routing
8. Camada Data Link: Ethernet, CSMA, HDLC, Wireless
9. Camada Física: Transmissão e Sincronismo

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Introduction to communication networks
2. Computer network fundamentals
3. Means of transmission
4. Cabling systems
5. Application layer: FTP, DNS, SMTP, HTTP
6. Transport Layer: TCP, UDP
7. Network layer: IPv4, IPv6, Multicast, Routing
8. Datalink layer: Ethernet, CSMA, HDLC, Wireless
9. Physical layer: Transmission and sync

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo 1, que visa introduzir conceitos técnicos fundamentais de redes, é atendido pelos tópicos iniciais, como a introdução às redes e os fundamentos de protocolos (camada física e camada de rede). O objetivo 2, relacionado ao planeamento, instalação e configuração de redes, é abordado pelas camadas aplicacional e de transporte, como FTP, DNS, TCP e UDP, que fornecem o suporte necessário para configuração e otimização. Já o objetivo 3, que envolve a capacidade de diagnóstico e resolução de problemas, é contemplado pelos tópicos avançados sobre IPv6, Multicast, Ethernet e redes wireless, que permitem a análise de desempenho e otimização. Essa estrutura garante que os alunos desenvolvam competências alinhadas às práticas modernas de redes de comunicação.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective 1, which aims to introduce fundamental technical concepts of networks, is met by initial topics, such as introduction to networks and fundamentals of protocols (physical layer and network layer). Objective 2, related to planning, installing, and configuring networks, is addressed by the application and transport layers, such as FTP, DNS, TCP and UDP, which provide the necessary support for configuration and optimization. Objective 3, which involves the ability to diagnose and solve problems, is covered by advanced topics on IPv6, Multicast, Ethernet, and wireless networks, which allow performance analysis and optimization. This structure ensures that students develop skills aligned with modern communication network practices.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

*Método Expositivo
Método Interrogativo
Método de Casos*

É importante que as atividades práticas sejam desenhadas de forma adaptativa, permitindo que alunos com menos familiaridade a alguns conceitos específicos possam progredir de forma gradual, enquanto os mais experientes são desafiados com tarefas mais complexas. Serão privilegiadas abordagens como estudos de caso diferenciados, laboratórios com acompanhamento tutorial e projetos colaborativos ajustados aos diferentes níveis de competência identificados.

Já a orientação tutorial visa proporcionar suporte individualizado, garantindo que os estudantes obtenham o acompanhamento necessário para superar desafios específicos e otimizar os seus projetos. De forma a garantir uma integração eficaz, serão oferecidos módulos introdutórios e recursos adicionais (como tutoriais online, bibliografia complementar e exercícios práticos específicos) para alunos que não possuem formação prévia nas áreas centrais do curso.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Expositive, interrogative, and case study methods

It is important that practical activities are designed adaptively, allowing students who are less familiar with some specific concepts to progress gradually, while more experienced students are challenged with more complex tasks. Approaches such as differentiated case studies, laboratories with tutorial support and collaborative projects adjusted to the different levels of competence identified will be privileged.

Tutorial guidance aims to provide individualized support, ensuring that students receive the support they need to overcome specific challenges and optimize their projects. In order to ensure effective integration, introductory modules and additional resources (such as online tutorials, complementary bibliography and specific practical exercises) will be offered to students who do not have prior training in the core areas of the course.

4.2.14. Avaliação (PT):

Avaliação composta por 2 momentos de avaliação:

- a) teste individual após exposição de todos os conteúdos teóricos (60%)*
- b) realização de trabalho prático de configuração de redes em grupo (40%).*

4.2.14. Avaliação (EN):

Assessment consisting of 2 assessment moments:

- a) individual test after exposure of all theoretical contents (60%)*
- b) carrying out practical work on group network configuration (40%).*

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino e avaliação estão alinhadas aos objetivos da UC. O método expositivo apresenta os conceitos teóricos fundamentais (objetivo 1), enquanto o método interrogativo, com resolução de exercícios em aula, aprofunda a análise e a prática para planeamento e diagnóstico de redes (objetivo 2). O método de casos oferece exemplos reais de redes unificadas, permitindo aos alunos aplicarem o conhecimento para resolver problemas complexos (objetivo 3). A avaliação combina um teste individual (60%) para consolidar a teoria e um trabalho prático em grupo (40%) para fomentar a aplicação prática e colaborativa. Esta relação prepara os alunos de forma a integrar conhecimentos teóricos e competências práticas de forma eficaz.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The expository method presents the fundamental theoretical concepts (objective 1), while the interrogative method, with solving exercises in class, deepens the analysis and practice for planning and diagnosing networks (objective 2). The case method provides real-world examples of unified networks, allowing students to apply knowledge to solve complex problems (objective 3). The assessment combines an individual test (60%) to consolidate theory and practical group work (40%) to encourage practical and collaborative application. This relationship prepares students to integrate theoretical knowledge and practical skills effectively.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2016). Computer Networking: A Top-Down Approach (7ª ed.). Pearson Education.*
- 2/ Odom, W. (2020). CCNA 200-301 official cert guide library. Cisco Press.*
- 3/ Peterson, L., & Davie, B. (2021). Computer networks: A systems approach (6th ed.). Morgan Kaufmann.*
- 4/ Lowe, D. (2021). Networking all-in-one for dummies (8th ed.). For Dummies.*
- 5/ Stallings, W. (2019). Data and computer communications (11th ed.). Pearson Education.*
- 6/ Comer, D. E. (2021). Computer networks and internets (7th ed.). Pearson Education.*

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2016). Computer Networking: A Top-Down Approach (7ª ed.). Pearson Education.*
- 2/ Odom, W. (2020). CCNA 200-301 official cert guide library. Cisco Press.*
- 3/ Peterson, L., & Davie, B. (2021). Computer networks: A systems approach (6th ed.). Morgan Kaufmann.*
- 4/ Lowe, D. (2021). Networking all-in-one for dummies (8th ed.). For Dummies.*
- 5/ Stallings, W. (2019). Data and computer communications (11th ed.). Pearson Education.*
- 6/ Comer, D. E. (2021). Computer networks and internets (7th ed.). Pearson Education.*

4.2.17. Observações (PT):

A UC combina teoria e prática de forma equilibrada, preparando os alunos para desafios técnicos e estratégicos no campo das redes de comunicação. O foco em camadas de rede, desde fundamentos até protocolos avançados, proporciona uma visão abrangente e integrada do tema. As metodologias diversificadas garantem uma formação sólida, enquanto a avaliação fomenta a aprendizagem ativa e colaborativa. Esta abordagem prepara os estudantes para desempenhos técnicos de alto nível em ambientes empresariais e tecnológicos, reforçando a relevância prática da UC. Contudo a divisão das horas pela prática laboratorial e aulas tutoriais pretende reforçar o objetivo da necessidade prática das aulas.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.17. Observações (EN):**

The CU combines theory and practice in a balanced way, preparing students for technical and strategic challenges in the field of communication networks. The focus on network layers, from fundamentals to advanced protocols, provides a comprehensive and integrated view of the subject. Diversified methodologies guarantee solid training, while assessment encourages active and collaborative learning. This approach prepares students for high-level technical performances in business and technological environments, reinforcing the practical relevance of the UC. However, the division of hours between laboratory practice and tutorial classes aims to reinforce the objective of the practical necessity of the classes.

Mapa III - Relatório de Estágio**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Relatório de Estágio

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Internship Report

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

481 (CI)

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

481 (CS)

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

840.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - TP-10.0; OT-50.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

30.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Carla Sofia Rocha da Silva - 20.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

- António Manuel Soares Aguiar - 10.0h*
- Mauro Cesar Cantarino Gil - 10.0h*
- Paulo Miguel Ciriaco Pinheiro Pombinho de Matos - 10.0h*
- Rui Miguel Simão Pascoal - 10.0h*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Os objetivos de aprendizagem do estágio no 2.º semestre focam-se na aplicação avançada de conhecimentos em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação (GSTI). Os estudantes devem demonstrar autonomia na resolução de problemas complexos, aplicando metodologias ágeis como Scrum e DevOps. Devem ainda desenvolver e implementar soluções tecnológicas, garantindo escalabilidade, segurança e conformidade com normas como o RGPD. A compatibilidade com o método de ensino é assegurada através da aprendizagem experiencial, permitindo que os estudantes adquiram competências técnicas e organizacionais no ambiente profissional. A orientação tutorial e o acompanhamento contínuo garantem um desenvolvimento estruturado, promovendo pensamento crítico e capacidade de adaptação. A avaliação baseada em relatórios, feedback do orientador e defesa do estágio assegura que os estudantes consolidem os seus conhecimentos e reflitam sobre a sua evolução profissional.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

The learning objectives of the 2nd semester internship focus on the advanced application of knowledge in Systems Management and Information Technology (GSTI). Students should demonstrate autonomy in solving complex problems, applying agile methodologies such as Scrum and DevOps. They must also develop and implement technological solutions, ensuring scalability, security and compliance with standards such as the GDPR. Compatibility with the teaching method is ensured through experiential learning, allowing students to acquire technical and organizational skills in a professional environment. Tutorial guidance and continuous monitoring ensure structured development, promoting critical thinking and adaptability. Assessment based on reports, feedback from the supervisor and defense of the internship ensures that students consolidate their knowledge and reflect on their professional development.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Os conteúdos programáticos do estágio no 2.º semestre incluem a integração no ambiente profissional, compreendendo a estrutura organizacional, funções e responsabilidades. Os estudantes devem apresentar a análise e levantamento de requisitos, identificando necessidades do setor e definindo soluções tecnológicas adequadas.

A implementação segue metodologias ágeis, como Scrum e DevOps, abordando gestão de projetos, desenvolvimento iterativo e automação de processos. A arquitetura de sistemas é explorada, considerando bases de dados, segurança, escalabilidade e integração com infraestruturas existentes. A fase final inclui a validação e testes da solução, aplicando métricas de desempenho, usabilidade e conformidade com normas como RGPD e ISO 27001. Os estudantes devem documentar o projeto, apresentando relatórios técnicos e análise crítica. O estágio culmina com a apresentação e defesa da experiência, promovendo reflexão sobre competências adquiridas e oportunidades de melhoria.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

The internship program contents in the 2nd semester include integration into the professional environment, understanding the organizational structure, functions, and responsibilities. Students must present the analysis and requirements survey, identifying sector needs and defining appropriate technological solutions.

The implementation follows agile methodologies, such as Scrum and DevOps, addressing project management, iterative development, and process automation. Systems architecture is explored, considering databases, security, scalability, and integration with existing infrastructures. The final phase includes validation and testing of the solution, applying performance metrics, usability, and compliance with standards such as GDPR and ISO 27001. Students must document the project, presenting technical reports and critical analysis. The internship culminates with the presentation and defense of the experience, promoting reflection on acquired skills and opportunities for improvement.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A coerência será demonstrada e avaliada nas apresentações periódicas da evolução dos trabalhos e aconselhamento quanto aos passos seguintes, discussão dos resultados e aconselhamento sobre as suas eventuais limitações no sentido de as resolver ou de as explicitar nas conclusões.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Consistency will be demonstrated and evaluated in the periodic presentations of the progress of the work and advice on the next steps, discussion of the results and advice on their possible limitations to solve them or to make them explicit in the conclusions.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Reuniões do(s) orientador(es) regulares com os estudantes e contactos diversos sobre a evolução dos trabalhos. Monitorização.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Meetings of the regular advisor (s) with students and various contacts on the progress of the work. Monitoring.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (PT):

Avaliação da dissertação/ projeto/ relatório de estágio nos termos da legislação em vigor.

4.2.14. Avaliação (EN):

Assessment of the dissertation/ project/ internship report under the terms of the legislation in force.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O estágio é baseado na aprendizagem prática, permitindo aos estudantes aplicar conhecimentos adquiridos em sala de aula na resolução de problemas reais. A imersão no ambiente profissional possibilita o desenvolvimento de autonomia, capacidade de adaptação e pensamento crítico, alinhando-se aos objetivos de aprendizagem da unidade curricular. A utilização de aprendizagem baseada em problemas (PBL – Problem-Based Learning) incentiva os estudantes a identificarem desafios, proporem soluções tecnológicas e implementá-las de forma estruturada. O acompanhamento por um orientador académico e um supervisor na organização garante a correta aplicação de metodologias e boas práticas, assegurando que os estudantes desenvolvem competências técnicas, de comunicação e de gestão de projetos. A adoção de metodologias ágeis, como Scrum e DevOps, promove o trabalho iterativo e colaborativo, ajudando os estudantes a planearem, executarem e ajustarem as suas tarefas conforme as necessidades do projeto. Além disso, a documentação sistemática incentiva a capacidade de análise e reflexão, preparando os estudantes para futuras exigências profissionais. A avaliação é contínua e estruturada, garantindo que os estudantes demonstrem o desenvolvimento das competências previstas na unidade curricular. Os principais métodos de avaliação vão incluir:

- 1. Relatório de Estágio – Documento onde os estudantes analisam as suas atividades, descrevem os desafios enfrentados e refletem sobre o impacto do trabalho desenvolvido. Esse relatório permite avaliar a capacidade de análise crítica, tomada de decisão e aplicação de conceitos teóricos na prática.*
 - 2. Avaliação pelo Supervisor na organização – Mede o desempenho profissional do estudante, avaliando aspetos como autonomia, proactividade, resolução de problemas e colaboração em equipa. Esse feedback é essencial para validar a adaptação ao contexto real de trabalho.*
 - 3. Apresentação e defesa do estágio – Os estudantes devem apresentar os principais resultados do estágio perante um júri, demonstrando a sua capacidade de comunicação, organização de ideias e justificação técnica das suas escolhas.*
 - 4. Autoavaliação e reflexão crítica – Permite aos estudantes analisarem o seu próprio progresso, identificando pontos fortes e áreas de melhoria, o que promove a aprendizagem contínua.*
 - 5. Participação e envolvimento no projeto – A avaliação também considera a capacidade do estudante de se integrar no ambiente de trabalho, interagir com diferentes stakeholders e cumprir prazos e objetivos definidos.*
- As metodologias de ensino e avaliação da FUC de Estágio no 2.º semestre garantem uma experiência coerente e alinhada aos objetivos de aprendizagem. A imersão no ambiente profissional, aliada ao uso de metodologias ativas e uma avaliação estruturada, permite que os estudantes adquiram competências técnicas, de gestão e de comunicação, essenciais para a sua futura atuação na área de GSTI.*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The internship is based on practical learning, allowing students to apply knowledge acquired in the classroom to solving real problems. Immersion in the professional environment enables the development of autonomy, adaptability, and critical thinking, aligning with the learning objectives of the curricular unit. The use of problem-based learning (PBL) encourages students to identify challenges, propose technological solutions and implement them in a structured way. Monitoring by an academic advisor and a supervisor in the organization ensures the correct application of methodologies and good practices, ensuring that students develop technical, communication and project management skills. The adoption of agile methodologies, such as Scrum and DevOps, promotes iterative and collaborative work, helping students to plan, execute and adjust their tasks according to the needs of the project. Furthermore, systematic documentation encourages the ability to analyze and reflect, preparing students for future professional demands. Assessment is continuous and structured, ensuring that students demonstrate the development of the skills outlined in the course unit. The main assessment methods will include:

- 1. Internship Report – Document in which students analyze their activities, describe the challenges faced and reflect on the impact of the work carried out. This report allows you to assess your ability to perform critical analysis, make decisions and apply theoretical concepts in practice.*
 - 2. Assessment by the Supervisor in the organization – Measures the student's professional performance, evaluating aspects such as autonomy, proactivity, problem-solving and team collaboration. This feedback is essential to validate the adaptation to the real work context.*
 - 3. Presentation and defense of the internship – Students must present the main results of the internship before a jury, demonstrating their ability to communicate, organize ideas and provide technical justification for their choices.*
 - 4. Self-assessment and critical reflection – Allows students to analyze their own progress, identifying strengths and areas for improvement, which promotes continuous learning.*
 - 5. Participation and involvement in the project – The assessment also considers the student's ability to integrate into the work environment, interact with different stakeholders and meet defined deadlines and objectives.*
- FUC's teaching and assessment methodologies for Internship in the 2nd semester guarantee a coherent experience aligned with the learning objectives. Immersion in the professional environment, combined with the use of active methodologies and a structured assessment, allows students to acquire technical, management and communication skills, essential for their future work in the ITSM area.*

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Phillips, E. M.; Johnson, C. G. (2022). How to get a PhD: A handbook for students and their supervisors (7th ed.). Open University Press.*
- 2/ Hofmann, A. H. (2022). Scientific writing and communication: Papers, proposals, and presentations (5ª ed.). Oxford University Press.*
- 3/Silva, C. (2017). Research Design - The New Perspective of Research Methodology.*
http://www.journalrepository.org/media/journals/BJESBS_21/2017/Jan/Silva1922016BJESBS30274.pdf. DOI :
10.9734/BJESBS/2017/30274

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Phillips, E. M.; Johnson, C. G. (2022). How to get a PhD: A handbook for students and their supervisors (7th ed.). Open University Press.*
- 2/ Hofmann, A. H. (2022). Scientific writing and communication: Papers, proposals, and presentations (5ª ed.). Oxford University Press.*
- 3/Silva, C. (2017). Research Design - The New Perspective of Research Methodology.*
http://www.journalrepository.org/media/journals/BJESBS_21/2017/Jan/Silva1922016BJESBS30274.pdf. DOI :
10.9734/BJESBS/2017/30274

4.2.17. Observações (PT):

A Unidade Curricular enfatiza a contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), destacando-se pela promoção da educação de qualidade (ODS 4) e da inovação em pesquisa (ODS 9). A abordagem multidisciplinar e o foco em práticas de pesquisa científica garantem que os alunos desenvolvam competências críticas para enfrentar desafios globais. A possibilidade de orientação por diferentes professores, especializados em diversas áreas, enriquece o processo de aprendizagem, proporcionando múltiplas perspetivas e permitindo a adaptação dos projetos às necessidades individuais dos estudantes. Esta estrutura incentiva a colaboração, autonomia e desenvolvimento de soluções inovadoras, alinhadas com os pilares da sustentabilidade e inovação.

4.2.17. Observações (EN):

The Curricular Unit emphasizes the contribution to the Sustainable Development Goals (SDGs), highlighting the promotion of quality education (SDG 4) and innovation in research (SDG 9). The multidisciplinary approach and focus on scientific research practices ensure that students develop critical skills to address global challenges. The possibility of guidance from different teachers, specialized in different areas, enriches the learning process, providing multiple perspectives and allowing projects to be adapted to the individual needs of students. This structure encourages collaboration, autonomy, and development of innovative solutions, aligned with the pillars of sustainability and innovation.

Mapa III - Sistemas de Informação de Gestão e Análise Big Data (Optativa)**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):***Sistemas de Informação de Gestão e Análise Big Data (Optativa)***4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):***Management Information Systems and Big Data Analysis (Optional)***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***OPT 481, 345, 342 (CI/GA/MKTP)***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***OPT (CS/MA/MKTA)***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 2ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***140.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - T-0.0; TP-10.0; PL-10.0; OT-5.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***5.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Pedro Miguel Rocha Pereira Fialho - 25.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):**

Esta unidade curricular pretende preparar o discente para atividades de pesquisa sobre questões técnicas e organizacionais que afetam os modelos de prestação e de gestão de serviços de sistemas de informação nas organizações. Compreender a aplicabilidade dos modelos de gestão de serviços nas organizações e a criação de modelos inovadores e fluxos de trabalho, medindo os benefícios, custos e riscos associados à sua utilização num ciclo de melhoria contínua. Esta disciplina satisfaz uma necessidade contínua para os investigadores e profissionais de sistemas de informação.

A unidade curricular aplica também técnicas de análise de dados e análise de redes organizacionais em sinergia com técnicas de engenharia computacional para a extração e manipulação de conjuntos de dados muito grandes e complexos (e.g. Big Data).

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):**

This curricular unit aims to prepare the students for research activities on technical and organizational issues that affect the service delivery and management models of information technology services within organizations.

Understand the applicability of service management models in organization contexts, creation of innovative models and workflows, measuring the benefits, the costs, and risks related with their use in a cycle of continuous improvement. This discipline meets a continuing need for Information Systems researchers who focus on cost, access and quality of service-oriented information systems.

This course also applies data analysis techniques and organizational network analysis including computing approaches for the intelligent extraction and manipulation of big data sets (Big Data Analysis).

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Gestão de STI
2. Gestão e Governança de STI
3. Modelos de gestão de serviços
4. Estratégia Organizacional e de STI
5. Estratégia e operacionalização
6. Investimentos
7. Melhores práticas de gestão e governança de serviços TI
8. Melhoria contínua
9. Modelo de gestão de STI baseado em ITIL
10. Terminologia ITIL e criação de valor
11. Ciclo de vida do serviço
12. Gestão de STI
13. Responsabilidades na organização
14. ITIL Desafios e oportunidades
15. Governança de serviços em SI/TI (COBIT)
16. Objetivos da governança TI
17. Avaliação de investimentos SI/TI
18. Business drivers, business case, plano de benefícios
19. Stakeholders. Responsabilidades e processos
20. Governança de STI
21. Responsabilidades na organização
22. Modelo operacional e gestão da mudança
23. Big Data
24. Data Science
25. Ciência dos Dados
26. Fontes de informação
27. Data Mining and Machine Learning
28. Processamento e visualização da informação
29. Análise exploratória dos dados.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. ITS management
2. ITS Management and Governance
3. Service management models
4. Organizational and ITS Strategy
5. Strategy and operationalization
6. Investments
7. Best practices in IT service management and governance
8. Continuous improvement
9. ITIL-based ITS management model
10. ITIL terminology and value creation
11. Service life cycle
12. ITS management
13. Responsibilities in the organization
14. ITIL Challenges and opportunities
15. IS/IT service governance (COBIT)
16. IT governance objectives
17. Evaluation of IS/IT investments
18. Business drivers, business case, benefits plan
19. Stakeholders. Responsibilities and processes
20. ITS governance
21. Responsibilities in the organization
22. Operating model and change management
23. Big Data
24. Data Science
25. Data Science
28. Information sources
27. Data Mining and Machine Learning
28. Information processing and visualization
29. Exploratory data analysis.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A apresentação expositiva/interrogativa e a discussão nas aulas teórico práticas, enquadrada com a análise de casos de estudo, permite a assimilação ativa dos temas relevantes por parte dos alunos. O aprofundamento dos temas na área da gestão de sistemas de informação através de trabalhos de investigação individuais e de grupo, apresentados à turma e ao docente com comparação entre perspetivas, permite validar a compreensão e a capacidade de aplicação do conhecimento.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

This curricular unit aims to encourage students to apply the analysis methods necessary to identify and formulate the information systems portfolio of the organization, framing each of its components in terms of life cycle. The student must understand the limitations of methods, regarding context, resources, level of specialization and constraints of the organization. The focus is on management and information systems applying individual and group essays. The essays are presented and discussed in the classes.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

No sentido de adequar a metodologia de ensino aos objetivos da disciplina entende-se que se deve adotar uma abordagem metodológica múltipla. Assim, esta unidade curricular compreenderá aulas de carácter teórico-prático (TP) e orientação tutorial. Na componente TP será utilizado o método expositivo para transmitir os conceitos teóricos necessários à compreensão das matérias e também o método demonstrativo, no sentido de mostrar aos alunos exemplos de aplicação dos conceitos em ambiente empresarial.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

To adapt the teaching methodology to the objectives of this curricular unit, it is understood that a multiple methodological approach must be adopted. Thus, this curricular unit will comprise theoretical-practical classes (TP) and tutorial orientation. In the TP component, the expository method will be used to convey the theoretical concepts necessary to understand the subjects and the demonstrative method as well, to discuss with the students, examples of the applicability of concepts in business environment.

4.2.14. Avaliação (PT):

A cada aluno será atribuído um tema a desenvolver na forma de projeto (60%) abrangendo as todas as seções da matéria apresentada em aula, sendo esperado que o aluno consiga investigar a matéria num raciocínio coerente. A avaliação terá também uma componente de apresentação oral em aula (40%) de forma a demonstrar a eficácia da sua aprendizagem nestas mesmas matérias através de exemplos de aplicação.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.14. Avaliação (EN):

Each student will be assigned a topic to be developed in the form of a project (60%) covering all sections of the subject presented in class, and it is expected that the student will be able to investigate the subject in a coherent reasoning.

The evaluation will also have an oral presentation component in class (40%) in order to demonstrate the effectiveness of their learning in these same subjects through application examples.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O projeto a preparar e apresentar oralmente, vai colocar o aluno perante a necessidade de aplicar os seus conhecimentos em contexto organizacional. O foco da unidade curricular. Terá também a oportunidade de aprofundar e refletir criticamente sobre alguns dos outros temas lecionados.

As aulas visam a transmissão dos conteúdos programáticos através da exposição do docente. A intervenção de especialistas tem como objetivo aprofundar o conhecimento ao nível de especialização exigível nos estudos pós-graduados, em especial no mestrado. O ensino desta disciplina também visa, através do debate, incentivar a participação ativa dos discentes. A valorização dos elementos orais visa desenvolver a capacidade de exposição e argumentação dos alunos.

As aulas serão divididas entre a exposição das matérias e o debate com os alunos sobre os temas trabalhados. O método de avaliação estará no regulamento do mestrado, valorizando os elementos orais e a elaboração de um relatório escrito.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The project to prepare and present, will put the students in front of the need to apply their knowledge in an organizational context. The focus of this curricular unit. Students will also have the opportunity to deepen reflect critically on some of the other taught topics.

The classes aim the transmission of the contents through teacher's exposition and the intervention of specialists. That aims to deepen the knowledge at the level of specialization required in post-graduate studies, especially in master studies. The teaching of this discipline also aims, through debate, to encourage the student's active participation. The valuation of the oral elements aims to develop student's ability to expose and argue.

The classes will be divided between the exposition of the subjects of the program and the discussion with the students about the worked topics. The evaluation method will be provided in the master (MSc) regulation, valuing the oral elements and the preparation of a written report.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Axelos. (2019). ITIL® 4: Practitioner guidance. TSO (The Stationery Office).

2/ ISACA. (2018). COBIT 2019 framework: Introduction and methodology. Information Systems Audit and Control Association (ISACA).

3/ Iden, J., & Eikebrokk, T. R. (2021). An IT service management literature review: Challenges, benefits, opportunities, and implementation practices. Information, 12(3), 111.

4/ Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2021). Management information systems: Managing the digital firm (17th ed.). Pearson.

5/ Milton, N. & Lambe, P. (2016). The Knowledge Manager's Handbook: A Step-by-Step Guide to Embedding Effective Knowledge Management in your Organization. USA: Kogan Page.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Axelos. (2019). ITIL® 4: Practitioner guidance. TSO (The Stationery Office).

2/ ISACA. (2018). COBIT 2019 framework: Introduction and methodology. Information Systems Audit and Control Association (ISACA).

3/ Iden, J., & Eikebrokk, T. R. (2021). An IT service management literature review: Challenges, benefits, opportunities, and implementation practices. Information, 12(3), 111.

4/ Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2021). Management information systems: Managing the digital firm (17th ed.). Pearson.

5/ Milton, N. & Lambe, P. (2016). The Knowledge Manager's Handbook: A Step-by-Step Guide to Embedding Effective Knowledge Management in your Organization. USA: Kogan Page.

4.2.17. Observações (PT):

Ao capacitar os alunos com competências em Big Data, governança de TI e análise de redes organizacionais, a UC promove uma formação preparando-os para desafios técnicos e estratégicos (ODS 4). Além disso, o foco em boas práticas de gestão e governança de TI, alinhado a estratégias de eficiência organizacional, contribui para a adoção de soluções sustentáveis, otimizando recursos e promovendo consumo responsável (ODS 12). A integração de tecnologias avançadas reforça o compromisso com uma formação ética e sustentável.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.17. Observações (EN):

By providing students with skills in Big Data, IT governance and organizational network analysis, UC promotes training preparing them for technical and strategic challenges (SDG 4). Furthermore, the focus on good IT management and governance practices, aligned with organizational efficiency strategies, contributes to the adoption of sustainable solutions, optimizing resources and promoting responsible consumption (SDG 12). The integration of advanced technologies reinforces the commitment to ethical and sustainable training.

Mapa III - Sistemas de Informação Geográfica para a Gestão

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Sistemas de Informação Geográfica para a Gestão

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Geographical information System

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

481 (CI)

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

481 (CS)

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

140.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-0.0; TP-15.0; PL-10.0; OT-5.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

5.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Fernando da Fonseca Cruz - 30.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- 1. Adquirir conhecimentos sobre os conceitos de Informação Geográfica aplicados à gestão;*
- 2. Compreender, saber desenvolver e implementar bases de dados relacionais com dados georreferenciados;*
- 3. Dominar os fundamentos do trabalho em projeto de SIG integrado em sistemas de gestão;*
- 4. Compreender e saber converter dados georreferenciados entre diferentes sistemas de referencia cartográfica;*
- 5. Saber integrar sistemas de georreferenciação em sistemas de gestão;*
- 6. Conhecer soluções open source para o desenvolvimento e implementação de sistemas de informação geográfica.*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

1. *Acquire knowledge about the concepts of Geographic Information applied to the management;*
2. *Understand, know how to develop and implement relational databases with geo-referenced data;*
3. *Master the fundamentals of GIS project work integrated into management systems;*
4. *Understand and know how to convert geo-referenced data between different cartographic reference systems;*
5. *Know how to integrate geo-referencing systems into management systems;*
6. *Know open source solutions for the development and implementation of geographic information systems*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. *Conceitos e teorias de sistemas de informação geográfica (SIG) em negócios;*
2. *SIG e tomada de decisão nos negócios;*
3. *Os sistemas de referências de coordenadas: Projeções e transformações;*
4. *Formatos de arquivos raster e imagens vetoriais. Métodos de vectorização;*
5. *Modelos multicamadas GIS 2D e 3D. Distâncias, áreas e cálculos de elevação;*
6. *Repositórios de dados espaciais: Design, desenvolvimento e implementação;*
7. *Modelos de dados dados convencionais com dados espaciais;*
8. *Mineração de Bases de Dados Georreferenciadas: Um método para melhorar os Sistemas de Apoio à Decisão;*
9. *Posicionamento estratégico da aplicação de localização para o geo-business;*
10. *Sistema de Informação Geográfica em Serviços de Saúde;*
11. *Ferramentas de software de código aberto.*

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. *Concepts and theories of Geographic Information Systems (GIS) in Business;*
2. *GIS and Decision Making in Business;*
3. *The coordinate references systems: Projections and transformations;*
4. *Raster file formats and vectorial images. Methods of vectorization;*
5. *GIS 2D and 3D multi-layer models. Distances, areas and elevation calculations;*
6. *Spatial data repositories: Design, development and implementation;*
7. *Merging conventional data with spatial data;*
8. *Mining Geo-referenced Databases: A method to improve the Decision Support Systems;*
9. *Strategic positioning of location application for of geo-business;*
10. *Geographic Information System on Healthcare services.*
11. *Open source software tools.*

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os tópicos 1, 2 e 3 abordam os conceitos básicos e a aplicação de sistemas de informação geográfica, atendendo ao objetivo de adquirir conhecimento sobre SIG aplicados à gestão (Objetivo 1). Os tópicos 4, 5, 6 e 7 desenvolvem a manipulação e integração de dados georreferenciados, respondendo aos objetivos de implementar bases de dados relacionais e integrar sistemas de georreferenciação (Objetivos 2, 3 e 4). Os tópicos 8, 9 e 10 exploram a aplicação estratégica e a tomada de decisão, alinhando-se ao objetivo de integrar SIG em sistemas de gestão (Objetivo 5). Por fim, o tópico 11 aborda o uso de ferramentas open source, permitindo atingir o objetivo de desenvolver sistemas acessíveis e sustentáveis (Objetivo 6).

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Topics 1, 2 and 3 cover the basic concepts and application of geographic information systems, meeting the objective of acquiring knowledge about GIS applied to management (Objective 1). Topics 4, 5, 6 and 7 develop the manipulation and integration of georeferenced data, responding to the objectives of implementing relational databases and integrating georeferencing systems (Objectives 2, 3 and 4). Topics 8, 9 and 10 explore strategic application and decision making, aligning with the objective of integrating GIS into management systems (Objective 5). Finally, topic 11 addresses the use of open-source tools, allowing us to achieve the goal of developing accessible and sustainable systems (Goal 6).

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

As metodologias de ensino desta UC associam teoria e prática, garantindo que os alunos desenvolvam competências aplicáveis. As aulas são conduzidas utilizando o método expositivo para introduzir conceitos fundamentais de sistemas de informação geográfica (SIG), enquanto as sessões práticas adotam uma abordagem baseada em problemas ("problem-based learning"), permitindo aos alunos aplicarem os conhecimentos adquiridos em casos reais. Além disso, o desenvolvimento de um projeto final, que integra todas as competências aprendidas, proporciona uma experiência prática relevante. Durante o projeto, os alunos utilizam ferramentas open source de forma a implementar um sistema de SIG real, integrando dados georreferenciados e convencionais. Esta metodologia promove a compreensão teórica, habilidades práticas e resolução de problemas, alinhando-se ao modelo pedagógico que valoriza a aprendizagem ativa e a conexão com aplicações práticas no mercado de trabalho.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The teaching methodologies of this CU combine theory and practice, ensuring that students develop applicable skills. Classes are conducted using the lecture method to introduce fundamental geographic information systems (GIS) concepts, while practical sessions adopt a problem-based approach ("problem-based learning"), allowing students to apply the knowledge gained to case studies. real. Furthermore, developing a final project, which integrates all the skills learned, provides relevant practical experience. During the project, students use open-source tools to implement a real GIS system, integrating georeferenced and conventional data. This methodology promotes theoretical understanding, practical skills and problem solving, in line with the pedagogical model that values active learning and the connection with practical applications in the job market.

4.2.14. Avaliação (PT):

Um trabalho escrito individual na forma de relatório (60%) e apresentado oralmente em aula (40%).

4.2.14. Avaliação (EN):

Written work in the form of a report (40%) and presented orally in class (60%).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os alunos adquirem os conhecimentos teóricos e são convidados a analisar casos reais numa ótica de problema "based learning". O projeto final a integração de todos os conhecimentos e o desenvolvimento com ferramentas apresentadas em aula de um sistema real de informação geográfica integrado um "dataset" de dados convencionais. O aluno desta forma não só adquire os conceitos como também tem oportunidade de analisar situações reais relacionadas com os sistemas de gestão e ainda implementar um sistema com as ferramentas "open source" em que praticou.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The students get the theoretical knowledge and are invited to analyze real cases in a "problem-based learning" perspective. The final project the integration of all knowledge and development with tools presented in class of a real geographic information system integrated a dataset of conventional data. The student in this way not only acquires the concepts but also can analyze real situations related to the management systems and still implement a system with the tools "open source" in which he practiced.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Banerjee, S.; Carlin, B. P.; Gelfand, A. E. (2015). *Hierarchical modeling and analysis for spatial data* (2ª ed.). Chapman & Hall/CRC. ISBN: 978-0367488420.
- 2/ Kopczewska, K. (2020). *Applied spatial statistics and econometrics: Data analysis in R*. Routledge. <https://doi.org/10.1201/9780429283724>.
- 3/ Obe, R. ; O.; Hsu, L. S. (2021). *PostGIS in action* (3rd ed.). Manning Publications.
- 4/ Galliers, R. D. (2023). *Strategic information management: Theory and practice* (5th ed.). Taylor & Francis.
- 5/ Zurbaran , M.; Corti , P.(2018). *PostGIS Cookbook - Second Edition: Store, organize, manipulate, and analyze spatial data*, 2nd Ed. Packt Publishing, ISBN:978-1-7882-9932-9.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Banerjee, S.; Carlin, B. P.; Gelfand, A. E. (2015). *Hierarchical modeling and analysis for spatial data* (2ª ed.). Chapman & Hall/CRC. ISBN: 978-0367488420.
- 2/ Kopczewska, K. (2020). *Applied spatial statistics and econometrics: Data analysis in R*. Routledge. <https://doi.org/10.1201/9780429283724>.
- 3/ Obe, R. ; O.; Hsu, L. S. (2021). *PostGIS in action* (3rd ed.). Manning Publications.
- 4/ Galliers, R. D. (2023). *Strategic information management: Theory and practice* (5th ed.). Taylor & Francis.
- 5/ Zurbaran , M.; Corti , P.(2018). *PostGIS Cookbook - Second Edition: Store, organize, manipulate, and analyze spatial data*, 2nd Ed. Packt Publishing, ISBN:978-1-7882-9932-9.

4.2.17. Observações (PT):

Ao ensinar técnicas de análise e integração de dados espaciais, a UC promove uma formação que torna possível a aprendizagem aos alunos para aplicarem SIG em tomadas de decisão estratégicas (ODS 4). A ênfase no uso de ferramentas open source e na integração de sistemas promove práticas sustentáveis e acessíveis, incentivando o consumo responsável de recursos tecnológicos e otimizando processos organizacionais (ODS 12). Esta abordagem prepara os alunos para desenvolverem soluções inovadoras e ambientalmente conscientes.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.17. Observações (EN):**

By teaching spatial data analysis and integration techniques, the CU promotes training that makes it possible for students to learn to apply GIS in strategic decision making (SDG 4). The emphasis on the use of open-source tools and systems integration promotes sustainable and accessible practices, encouraging the responsible consumption of technological resources and optimizing organizational processes (SDG 12). This approach prepares students to develop innovative and environmentally conscious solutions.

Mapa III - Sistemas de Suporte à Decisão**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Sistemas de Suporte à Decisão

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Decision Support Systems

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

481 (CI)

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

481 (CS)

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

140.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-0.0; TP-15.0; PL-10.0; OT-5.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

5.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Paulo Miguel Ciríaco Pinheiro Pombinho de Matos - 30.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

- Conhecer os aspetos inerentes à informação no processo de tomada de decisão (O1)*
- Compreender a evolução histórica dos SSD (O2)*
- Conhecer técnicas e tecnologias associadas aos SSD (O3)*
- Saber identificar as principais técnicas e tecnologias associadas aos SSD (O4)*
- Saber modelar estruturas de dados em SSD (O5)*
- Saber identificar técnicas e tecnologias SSD em contexto organizacional (O6)*
- Explorar algoritmos em novas situações (O7)*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

- *To know the aspects inherent to the information in the process of decision making (O1)*
- *Understand the historical evolution of SSD (O2)*
- *Know techniques and technologies associated with SSD (O3)*
- *Know how to identify the main techniques and technologies associated with SSD (O4)*
- *Know how to model data structures in SSD (O5)*
- *Know how to identify SSD techniques and technologies in an organizational context (O6)*
- *Explore algorithms in new situations (O7)*

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. *A informação no processo de tomada de decisão*
 - 1.1. *A informação nas organizações*
 - 1.2. *A informação na Gestão*
 - 1.3. *A informação para a tomada de decisão*
2. *A tomada de decisão e a cognição humana*
 - 2.1. *A Teoria Clássica da Decisão*
 - 2.2. *A racionalidade limitada*
 - 2.3. *Decisões programadas e não programadas*
 - 2.4. *A influência das decisões na tomada de decisão*
 - 2.5. *A experiência na tomada de decisão*
3. *Sistemas de Suporte à Decisão*
 - 3.1. *O que é um SSD*
 - 3.2. *A evolução dos SSD's*
 - 3.3. *Componentes de um SSD*
 - 3.4. *Aspetos éticos e sociais dos SSD*
4. *Data Mining, OLAP e Business Intelligence*
 - 4.1. *Conceitos*
 - 4.2. *Categorias algorítmicas*
 - 4.3. *Ferramentas e aplicações*
5. *Computação na Cloud para SSD*
 - 5.1. *Infraestruturas e armazenamento de dados na cloud*
 - 5.2. *Ferramentas de análise e processamento de dados na cloud*
6. *Projeto SSD*
 - 6.1. *Análise preditiva*
 - 6.2. *Árvores de decisão*
 - 6.3. *Clustering*
 - 6.4. *Redes neuronais*
 - 6.5. *Association Rules*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Information in the decision-making process
 - 1.1. Information in organizations
 - 1.2. Information in Management
 - 1.3. Information for decision-making
2. Decision-making and human cognition
 - 2.1. The Classic Decision Theory
 - 2.2. Limited rationality
 - 2.3. Scheduled and unscheduled decisions
 - 2.4. The influence of decisions on decision making
 - 2.5. Experience in decision-making
3. Decision Support Systems
 - 3.1. What is an SSD
 - 3.2. The evolution of SSD's
 - 3.3. Components of an SSD
 - 3.4 Ethical and social aspects of SSDs
4. Data Mining, OLAP and Business Intelligence
 - 4.1 Concepts
 - 4.2 Algorithmic categories
 - 4.3 Tools and applications
5. Cloud Computing for SSD
 - 5.1 Cloud infrastructure and data storage
 - 5.2 Cloud data processing and analysis tools
6. SSD project
 - 6.1 Predictive analysis
 - 6.2 Decision Trees
 - 6.3 Clustering
 - 6.4 Neural Networks
 - 6.5 Association Rules

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos são especificamente dirigidos para a concretização dos objetivos da unidade curricular com um balanceamento adequado entre conteúdos teóricos e práticos como é observável na definição de objetivos e competências a desenvolver nos alunos.

- A informação no processo de tomada de decisão (O1)
- A tomada de decisão e a cognição humana (O2)
- Sistemas de Suporte à Decisão (O3, O4)
- Data Mining, OLAP e Business Intelligence (O5, O6)
- Computação na Cloud para SSD (O6)
- Projeto SSD (O7)

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The programmatic contents are specifically directed to the achievement of the objectives of the curricular unit with an appropriate balance between theoretical and practical contents as it is observable in the definition of objectives and competences to be developed in the students.

- Information in the decision-making process (O1)
- Decision making and human cognition (O2)
- Decision Support Systems (O3, O4)
- Data Mining, OLAP and Business Intelligence (O5, O6)
- Cloud Computing for SSD (O6)
- SSD project (O7)

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):**

Método expositivo para os aspetos relacionados com os conceitos, modelos e técnicas da área dos SAD.

Apresentação de casos práticos sempre que possível. Apresentação de problemas de modelação. Desenvolvimento de um trabalho com carácter de investigação autónoma e apoio tutorial (áreas de conhecimento aplicado optativas – projeto SSD). É importante que as atividades práticas sejam desenhadas de forma adaptativa, permitindo que alunos com menos familiaridade a alguns conceitos específicos possam progredir de forma gradual, enquanto os mais experientes são desafiados com tarefas mais complexas. Serão privilegiadas abordagens como estudos de caso diferenciados, laboratórios com acompanhamento tutorial e projetos colaborativos ajustados aos diferentes níveis de competência identificados.

Já a orientação tutorial visa proporcionar suporte individualizado, garantindo que os estudantes obtenham o acompanhamento necessário para superar desafios específicos e otimizar os seus projetos. De forma a garantir uma integração eficaz, serão oferecidos módulos introdutórios e recursos adicionais (como tutoriais online, bibliografia complementar e exercícios práticos específicos) para alunos que não possuem formação prévia nas áreas centrais do curso.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Expositive method for the aspects related to the concepts, models, and techniques of the SAD area. Presentation of practical cases whenever possible. Presentation of modeling problems. Development of an autonomous research project and tutorial support (optional applied knowledge areas - SSD project). It is important that practical activities are designed adaptively, allowing students who are less familiar with some specific concepts to progress gradually, while more experienced students are challenged with more complex tasks. Approaches such as differentiated case studies, laboratories with tutorial support and collaborative projects adjusted to the different levels of competence identified will be privileged.

Tutorial guidance aims to provide individualized support, ensuring that students receive the support they need to overcome specific challenges and optimize their projects. In order to ensure effective integration, introductory modules and additional resources (such as online tutorials, complementary bibliography and specific practical exercises) will be offered to students who do not have prior training in the core areas of the course.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação consiste no desenvolvimento de um projeto de investigação ou implementação sobre SSD e apresentação final do trabalho realizado.

4.2.14. Avaliação (EN):

The evaluation consists of the development of research or implementation project on SSD and final presentation of the work carried out.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

A exposição da teoria complementada com a análise e casos práticos em aula e com o trabalho assegurará o alcance dos objetivos da disciplina. Os trabalhos apresentados nesta disciplina serão suportados em contexto de utilização de técnicas, ferramentas e algoritmos para SAD.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The exposition of the theory complemented with the analysis and practical cases in class and with the work will assure the achievement of the objectives of the discipline. The papers presented in this course will be supported in the context of using techniques, tools and algorithms for SAD.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1/ Turban, E., Sharda, R., & Delen, D. (2020). Analytics, data science, & artificial intelligence: Systems for decision support (11th ed.). Pearson.

2/ Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking - Foster Provost e Tom Fawcett. O'Reilly. 978-1449361327

3/ Predictive Analytics: The Power to Predict Who Will Click, Buy, Lie, or Die. Eric Siegel e Thomas H. Davenport. Wiley. 978-1118356852

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1/ Turban, E., Sharda, R., & Delen, D. (2020). Analytics, data science, & artificial intelligence: Systems for decision support (11th ed.). Pearson.

2/ Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking - Foster Provost e Tom Fawcett. O'Reilly. 978-1449361327

3/ Predictive Analytics: The Power to Predict Who Will Click, Buy, Lie, or Die. Eric Siegel e Thomas H. Davenport. Wiley. 978-1118356852

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.17. Observações (PT):**

Ao integrar ferramentas como Data Mining, OLAP e Business Intelligence, os alunos desenvolvem competências técnicas e analíticas que contribuem para a formação de alta qualidade e para uma tomada de decisão informada (ODS 4). A abordagem inclusiva e colaborativa da UC fomenta a igualdade de oportunidades no desenvolvimento e aplicação de SSD, promovendo a participação equitativa de todos os estudantes (ODS 5 e 10). Além disso, ao incentivar a utilização de algoritmos e tecnologias que otimizam processos organizacionais, a UC reforça práticas empresariais sustentáveis, reduzindo o desperdício e promovendo a eficiência de recursos (ODS 12). Essa abordagem contribui para formar líderes e gestores preparados para enfrentar desafios globais de maneira ética e sustentável.

4.2.17. Observações (EN):

By integrating tools such as Data Mining, OLAP and Business Intelligence, students develop technical and analytical skills that contribute to high-quality training and informed decision-making (SDG 4). UC's inclusive and collaborative approach encourages equal opportunities in the development and application of SSD, promoting the equitable participation of all students (SDGs 5 and 10). Furthermore, by encouraging the use of algorithms and technologies that optimize organizational processes, UC reinforces sustainable business practices, reducing waste and promoting resource efficiency (SDG 12). This approach contributes to training leaders and managers prepared to face global challenges in an ethical and sustainable way.

Mapa III - Sistemas Inteligentes Empresariais**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Sistemas Inteligentes Empresariais

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Intelligent Business Systems

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

481 (CI)

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

481 (CS)

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 2ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 2nd S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

140.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-0.0; TP-20.0; OT-10.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

5.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Carla Sofia Rocha da Silva - 30.0h

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

1. Compreender a arquitetura dos Sistemas de Informação para as organizações dos sectores industriais, serviços e saúde.
2. Perceber e adquirir competências para desenvolver e implementar sistemas de pagamentos online.
3. Adquirir competências para planeamento, desenvolvimento e implementação de sistemas alinhados com a Indústria 4.0.
4. Entender modelos de Data Analytics para apoio à Gestão Organizacional.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

1. Understand the architecture of Information Systems for organizations in the industrial, services and health sectors.
2. Understand and acquire the skills to develop and implement online payment systems.
3. Acquire skills for planning, developing and implementing systems in line with Industry 4.0.
4. Understand Data Analytics models to support Organizational Management.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Arquiteturas de Sistemas de Informação Organizacionais : Modelação, desenvolvimento e implementação;
ERPs e suas componentes:
Sistemas Administrativos e Financeiros; Gestão de Recursos Humanos; Logística e Aprovisionamento; Comercial e apoio às Vendas;
Planeamento e Gestão da Produção; Gestão da Manutenção;
Marketing e CRM.
Modelos de eBusiness e digitalização dos Processos de Negócio Modelos B2B, B2C, C2C e C2B;
Modelos e métodos de pagamentos eletrónicos; Segurança das transações Eletrónicas.
2. Tecnologias para a implementação do eBusiness:
Tendências tecnológicas e governação das TIC; "Wireless Internet" e "mobile business";
"Blockchain": Conceito, impacto e barreiras.
3. Data Analytics para o eBusiness
4. Conceitos e Modelos de construção de indicadores de Gestão:
Métodos de análise de dados da atividade organizacional e ecossistema do mercado;
Visualização e Dashboards para apoio à Gestão.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Organizational Information Systems Architectures :Modeling, development and implementation:
ERPs and their components:
Administrative and Financial Systems; Human resource Management; Logistics and Procurement; Commercial and sales support;
Production Planning and Management; Maintenance management;
Marketing and CRM.
EBusiness templates and business process scanning B2B, B2C, C2C and C2B models;
Electronic payment models and methods; Security of electronic transactions.
2. Technologies for implementing:
eBusiness ICT trends and governance;
"Wireless Internet" and "mobile business"; "Blockchain": Concept, impact and barriers;
3. Data Analytics for eBusiness.
4. Concepts and Models of Construction of Management Indicators
Methods of data analysis of organizational activity and market ecosystem;
Visualization and Dashboards to support Management.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O tópico 1 aborda as arquiteturas de sistemas de informação organizacionais e modelos de eBusiness, permitindo que os alunos compreendam os fundamentos de sistemas empresariais (objetivos 1 e 2). O tópico 2 trabalha as tecnologias emergentes como blockchain e mobile business, alinhando-se ao objetivo de planear e implementar sistemas adaptados à Indústria 4.0 (objetivo 3). Os tópicos 3 e 4 exploram Data Analytics e construção de indicadores de gestão, que atendem ao objetivo de compreender e aplicar modelos analíticos para apoiar a gestão organizacional (objetivo 4). Esta coerência garante que os alunos desenvolvam competências práticas e estratégicas

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Topic 1 covers organizational information systems architectures and eBusiness models, allowing students to understand the fundamentals of business systems (objectives 1 and 2). Topic 2 focuses on emerging technologies such as blockchain and mobile business, aligning with the objective of planning and implementing systems adapted to Industry 4.0 (objective 3). Topics 3 and 4 explore Data Analytics and construction of management indicators, which meet the objective of understanding and applying analytical models to support organizational management (objective 4). This coherence ensures that students develop practical and strategic skills.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

Aulas expositivas/interrogativas sobre os temas listados nos conteúdos programáticos com realização de exercícios e análise de casos de estudo. Desenvolvimento de um projeto final para aplicação e esclarecimento das matérias lecionadas. As atividades práticas devem ser planeadas de forma flexível e adaptativa, permitindo que os alunos com menor familiaridade em certos conceitos avancem gradualmente, enquanto os mais experientes enfrentam desafios mais avançados. Serão dadas metodologias como estudos de caso diferenciados, laboratórios e projetos colaborativos adaptados aos diversos níveis de competência identificados. A orientação tutorial será direcionada para oferecer suporte personalizado, garantindo que cada estudante receba a assistência necessária para superar dificuldades específicas e definir os seus projetos. Para promover uma integração eficaz, serão disponibilizados módulos iniciais e materiais complementares, como tutoriais online, leituras adicionais e exercícios práticos direcionados, especialmente para aqueles sem formação prévia nas áreas principais do curso.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

Lectures about the topics listed in the syllabus with exercises and analysis of case studies. Development of a final project for application and clarification of the subjects taught. Practical activities must be planned in a flexible and adaptive way, allowing students with less familiarity with certain concepts to advance gradually, while more experienced students face more advanced challenges. Methodologies such as differentiated case studies, laboratories and collaborative projects adapted to the different levels of competence identified will be given. Tutorial guidance will be aimed at offering personalized support, ensuring that each student receives the assistance they need to overcome specific difficulties and define their projects. To promote effective integration, starter modules and supplementary materials such as online tutorials, additional readings and targeted practical exercises will be made available, especially for those without prior training in the core areas of the course.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação será efetuada com base num teste de avaliação (50%) e avaliação do trabalho proposto (50%).

4.2.14. Avaliação (EN):

The evaluation will be based on a proposed work evaluation (50%) and evaluation test (50%).

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino incluem aulas expositivas e interrogativas, associadas à análise de casos de estudo, permitindo que os alunos assimilem ativamente os temas abordados (objetivos 1 e 2). O desenvolvimento de um projeto final oferece uma aplicação prática dos conceitos relacionados à Indústria 4.0 e ao Data Analytics (objetivos 3 e 4). A avaliação, composta por um teste (50%) e um projeto final (50%), assegura um equilíbrio entre a validação teórica e prática do conhecimento adquirido, reforçando a capacidade de aplicação em contextos reais.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Teaching methodologies include expository and interrogative classes, combined with case study analysis, allowing students to actively assimilate the topics covered (objectives 1 and 2). The development of a final project offers a practical application of concepts related to Industry 4.0 and Data Analytics (objectives 3 and 4). The assessment, consisting of a test (50%) and a final project (50%), ensures a balance between theoretical and practical validation of the knowledge acquired, reinforcing the ability to apply it in real contexts.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Kenneth C. L.; J. P. Laudon (2018). *Management Information Systems: Managing the digital firm*. 15th edition. Pearson.
- 2/ Kenneth C. L.; Traver, C. G. (2018). *E-Commerce 2018*, 14 th Ed. Pearson, ISBN-13: 978-0134839516.
- 3/ Lantz, B. (2022). *Machine learning with R* (4th ed.). Packt Publishing.
- 4/ Morales D. (2018). *Blockchain Revolution - The Future of All Database-Based Technology - Understanding The Technology Behind Bitcoin, Cryptocurrency, and Its Impact On Money - Blockchain Basics*, Bitcoin Books Edition. ISBN: 1723818801.

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):**

- 1/ Kenneth C. L.; J. P. Laudon (2018). *Management Information Systems: Managing the digital firm*. 15th edition. Pearson.
2/ Kenneth C. L.; Traver, C. G. (2018). *E-Commerce 2018*, 14 th Ed. Pearson, ISBN-13: 978-0134839516.
3/ Lantz, B. (2022). *Machine learning with R* (4th ed.). Packt Publishing.
4/ Morales D. (2018). *Blockchain Revolution - The Future of All Database-Based Technology - Understanding The Technology Behind Bitcoin, Cryptocurrency, and Its Impact On Money - Blockchain Basics*, Bitcoin Books Edition. ISBN: 1723818801.

4.2.17. Observações (PT):

Ao promover competências em eBusiness, blockchain e Data Analytics, fomenta a inovação tecnológica e a transformação digital sustentável. A importância dos métodos de visualização e dashboards incentiva práticas de gestão responsável, enquanto a integração de tecnologias emergentes prepara os alunos para contribuir com infraestruturas resilientes e práticas empresariais éticas, alinhadas aos objetivos globais de sustentabilidade, alinhada aos critérios dos ODS 4 (Educação de Qualidade), 9 (Indústria, Inovação e Infraestruturas) e 12 (Consumo e Produção Sustentáveis).

4.2.17. Observações (EN):

By promoting skills in eBusiness, blockchain and Data Analytics, it encourages technological innovation and sustainable digital transformation. The emphasis on visualization methods and dashboards encourages responsible management practices, while the integration of emerging technologies prepares students to contribute to resilient infrastructure and ethical business practices, aligned with global sustainability goals, aligned with the criteria of SDG 4 (Quality Education), 9 (Industry, Innovation and Infrastructure) and 12 (Sustainable Consumption and Production).

Mapa III - Visualização e Análise de Dados**4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):**

Visualização e Análise de Dados

4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):

Data Visualization and Analysis

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):

481 (CI)

4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):

481 (CS)

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):

Semestral 1ºS

4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):

Semiannual 1st S

4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):

140.0

4.2.5. Horas de contacto:

Presencial (P) - T-0.0; TP-15.0; PL-10.0; OT-5.0

4.2.6. % Horas de contacto a distância:

0.00%

4.2.7. Créditos ECTS:

5.0

4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:

• Luis António Pissarra de Matos Agonia Pereira - 30.0h

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:

[sem resposta]

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):

Capacitar os alunos nos conceitos e métodos fundamentais de Data Science aplicados à visualização e análise de dados. Promoção da aquisição de competências para o tratamento de dados em larga escala, utilizando tecnologias de Big Data e de computação na nuvem como forma de apoiar a análise e a visualização de dados.

Também se foca técnicas de Data Mining e Text Mining para a extração e representação de insights de dados estruturados e não estruturados. Pretende-se que os alunos desenvolvam competências práticas em R e Python, utilizando bibliotecas com vista à manipulação de dados e à criação de visualizações informativas e interativas.

Os tópicos são os seguintes:

1. Fundamentos de Big Data e Computação na Nuvem;
2. Data Science e o valor da visualização de dados;
3. Data Mining e Text Mining para gerar insights;
4. Ferramentas e bibliotecas para a visualização de dados em R e Python;
5. Normas e recurso às melhores práticas para a visualização de dados de forma eficaz.

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):

Train students in the core concepts and methods of Data Science applied to data visualization and analysis.

Promoting the acquisition of skills for large-scale processing, using Big Data and cloud computing technologies to support data analysis and visualization.

The course also focuses on Data Mining and Text Mining techniques to extract and represent insights from structured and unstructured data. Students will develop practical skills in R and Python, utilizing libraries for data manipulation and creating informative, interactive visualizations.

The topics are as follows:

1. Fundamentals of Big Data and Cloud Computing;
2. Data Science and the value of data visualization;
3. Data Mining and Text Mining for insight generation;
4. Tools and libraries for data visualization in R and Python;
5. Standards and best practices for effective data visualization.

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

Fundamentos de Big Data e Computação na Nuvem

- Conceitos de Big Data e a sua importância na análise e visualização dos dados
- Computação na nuvem: ferramentas e práticas para armazenamento e processamento de dados
- Data Science Aplicada à Visualização de Dados
- Princípios de Data Science e o seu papel na criação de conhecimento a partir de dados
- Métodos de análise exploratória de dados para a identificação de padrões e insights visuais
- Técnicas de Data Mining e de Text Mining para a Visualização de Dados
- Técnicas de Data Mining aplicadas à visualização de dados estruturados e não estruturados
- Text Mining: extração de informação textual para representar e visualizar dados textuais
- Ferramentas e Bibliotecas para Visualização de Dados
- Visualização de dados com R e Python, recorrendo a bibliotecas como ggplot2 e Matplotlib
- Normas e as Melhores Práticas para a Visualização de Dados
- Padrões de visualização e guidelines para o desenvolvimento de gráficos e de dashboards

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

Big Data and Cloud Computing Fundamentals

- Big Data concepts and their importance in data analysis and visualization.
- Cloud computing: tools and practices for large-scale data storage and processing.
- Data Science Applied to Data Visualization
- Principles of Data Science and its role in creating knowledge from data.
- Exploratory data analysis methods to identify patterns and visual insights.
- Data Mining and Text Mining Techniques for Data Visualization
- Data Mining techniques applied to the visualization of structured and unstructured data.
- Text Mining: extraction of textual information to represent and visualize textual data.
- Data visualization with R and Python, using libraries such as ggplot2 and Matplotlib.
- Standards and Best Practices for Data Visualization
- Visualization standards and guidelines for developing graphs and dashboards.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

O objetivo 1 está de acordo com o tópico 1 do syllabus, que cobre os fundamentos de Big Data e da computação na nuvem aplicados à análise e à visualização de dados.

O objetivo 2 corresponde ao tópico 3, onde se exploram técnicas de Data Mining e Text Mining aplicadas à visualização de dados estruturados e não estruturados.

O objetivo 3 está alinhado com o tópico 4, que aborda o uso de ferramentas e bibliotecas para a visualização de dados em R e Python. O objetivo 4 está em consonância com o tópico 2, que aplica os princípios de Data Science na criação de visualizações para facilitar a tomada de decisões.

O objetivo 5 está refletido no tópico 5, onde são abordadas normas e as melhores práticas para o desenvolvimento de gráficos e dashboards em projetos reais.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Objective 1 aligns with topic 1 of the syllabus, which covers the fundamentals of Big Data and cloud computing applied to data analysis and visualization.

Objective 2 corresponds to topic 3, where Data Mining and Text Mining techniques are explored for the visualization of structured and unstructured data.

Objective 3 is aligned with topic 4, which addresses the use of tools and libraries for data visualization in R and Python.

Objective 4 is consistent with topic 2, which applies Data Science principles in the creation of visualizations to support decision-making.

Objective 5 is reflected in topic 5, which covers standards and best practices for developing charts and dashboards in real-world projects.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

As metodologias de ensino são baseadas em aulas expositivas para introdução de conceitos e métodos em Data Science e visualização de dados, complementadas por atividades práticas. Estudos de caso recorrendo a datasets reais serão utilizados com vista à promoção da aplicação de técnicas de Data Mining e Text Mining em ambientes de Big Data e computação na nuvem.

Os alunos desenvolverão competências práticas em R e Python através de sessões de laboratório, com foco na visualização e análise de dados. O modelo pedagógico é orientado para a aquisição de competências na resolução de problemas e para o desenvolvimento de projetos de visualização e análise, aplicando normas e recorrendo às melhores práticas na apresentação de dados.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

The teaching methodologies are based on expository lectures to introduce concepts and methods in Data Science and data visualization, complemented by practical activities. Case studies with real datasets will be used to promote the application of Data Mining and Text Mining techniques in Big Data and cloud computing environments.

Students will develop practical skills in R and Python through lab sessions, with a focus on data visualization and analysis. The pedagogical model is oriented towards skill acquisition in problem-solving and project development for data visualization and analysis, applying standards and best practices in data presentation.

4.2.14. Avaliação (PT):

A avaliação é orientada para a aplicação prática das competências adquiridas, incluindo a análise e a visualização de dados em cenários reais. O processo de avaliação consiste num projeto final, onde os alunos aplicam técnicas de Data Mining, Text Mining e visualização em Python e R, e em exercícios laboratoriais ao longo do semestre para consolidar as capacidades em Data Science e computação na nuvem.

4.2.14. Avaliação (EN):

The evaluation is oriented towards the practical application of acquired skills, including data analysis and visualization in real-world scenarios. The assessment consists of a final project, where students apply Data Mining, Text Mining, and visualization techniques in Python and R, as well as laboratory exercises throughout the semester to consolidate skills in Data Science and cloud computing.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino visam desenvolver competências práticas para a resolução de problemas reais nas áreas do Data Science, Data Mining, Text Mining e na visualização de dados. Desta forma, toda a aprendizagem é orientada para estudos de caso com datasets reais e para o desenvolvimento de um projeto final, onde os alunos aplicam técnicas de análise e visualização de dados em Python e R, recorrendo a ferramentas de computação na nuvem.

As orientações tutoriais são desenvolvidas numa ordem de supervisão académica para melhorar estratégias de aprendizagem e guiar os alunos nas suas dúvidas, nivelar os seus conhecimentos, ajudando desta forma, os alunos com poucas bases e criando estruturas monitorização constante, fazendo avançar os alunos com conhecimento estruturado a chegar a níveis avançados.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The teaching methodologies aim to develop practical skills for solving real-world problems in Data Science, Data Mining, Text Mining, and data visualization. All learning is oriented toward case studies with real datasets and the development of a final project, where students apply data analysis and visualization techniques in Python and R, utilizing cloud computing tools.

The tutorials are developed in an academic supervision order to improve learning strategies and guide students in their doubts, levelling their knowledge, helping students with few bases and creating constant monitoring structures, advancing students with structured knowledge to advanced levels.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

1. Wickham, H., & Grolemund, G. (2016). *R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data*. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4919-1039-9.
2. McKinney, W. (2017). *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython*. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4919-5766-0.
3. Géron, A. (2019). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems*. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4920-3265-1.
4. Silva, A. C., & Ribeiro, B. (2020). *Big Data and Cloud Computing for Development: A Handbook for Practitioners*. Springer. ISBN: 978-3-030-27017-3.
5. Munzner, T. (2014). *Visualization Analysis and Design*. CRC Press. ISBN: 978-1-4398-3577-7.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

1. Wickham, H., & Grolemund, G. (2016). *R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data*. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4919-1039-9.
2. McKinney, W. (2017). *Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython*. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4919-5766-0.
3. Géron, A. (2019). *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems*. O'Reilly Media. ISBN: 978-1-4920-3265-1.
4. Silva, A. C., & Ribeiro, B. (2020). *Big Data and Cloud Computing for Development: A Handbook for Practitioners*. Springer. ISBN: 978-3-030-27017-3.
5. Munzner, T. (2014). *Visualization Analysis and Design*. CRC Press. ISBN: 978-1-4398-3577-7.

4.2.17. Observações (PT):

Os alunos utilizarão Python e R (ambientes como Jupyter Notebook e RStudio) e poderão necessitar de ter acesso a uma plataforma de computação na nuvem para atividades práticas. Recomenda-se conhecimentos básicos de programação e estatística para acompanhar conteúdos mais técnicos. A unidade adota uma abordagem prática, com ênfase em laboratórios e estudos de caso usando dados reais. O projeto final pode ser realizado em grupo, promovendo a colaboração e a aplicação de técnicas de Data Mining assim como a visualização de dados em contextos reais.

4.2.17. Observações (EN):

Students will use Python and R (environments like Jupyter Notebook and RStudio) and may require access to a cloud computing platform for practical activities. Basic knowledge of programming and statistics is recommended to follow the more technical content. The course adopts a practical approach, emphasizing labs and case studies using real datasets. The final project can be carried out in groups, promoting collaboration and the application of Data Mining techniques as well as data visualization in real contexts.

Mapa III - Web Mining e Análise de Redes

4.2.1. Designação da unidade curricular (PT):

Web Mining e Análise de Redes

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.2.1. Designação da unidade curricular (EN):***Web Mining and Network Analysis***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***481 (CI)***4.2.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***481 (CS)***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 2ºS***4.2.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.2.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***140.0***4.2.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - T-0.0; TP-15.0; PL-10.0; OT-5.0***4.2.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.2.7. Créditos ECTS:***5.0***4.2.8. Docente responsável e respetiva carga letiva na Unidade Curricular:***• Pedro Miguel Rocha Pereira Fialho - 30.0h***4.2.9. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular:***[sem resposta]***4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (PT):***O principal objetivo desta unidade curricular é possibilitar aos alunos a compreensão de como as diferentes técnicas de construção do conhecimento a partir do Big Data e das redes sociais e empresariais podem fornecer vantagem competitiva às empresas em diversos ramos de negócio. Esse objetivo é alcançado a partir dos seguintes objetivos específicos:*

- 1. Apresentar os conceitos relacionados com Web Crawlers, Data Mining na Web, redes empresariais e redes sociais, microblogs e sítios de avaliação de produtos e serviços.;*
- 2. Analisar técnicas de extração de informação de documentos em linguagem natural, análise automática de opinião e sentimentos;*
- 3. Modelação de ontologias.*

4.2.10. Objetivos de aprendizagem e a sua compatibilidade com o método de ensino (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes). (EN):*The main objective of this curricular unit is to enable students to understand how the different techniques of knowledge construction from Big Data and from social and business networks can provide companies with a competitive advantage in different business areas. This objective is achieved from the following specific objectives:*

- 1. Present concepts related to Web Crawlers, Data Mining on the Web, corporate networks and social networks, microblogs and product and service evaluation sites;*
- 2. Analyze techniques for extracting information from documents in natural language, automatic analysis of opinions and feelings;*
- 3. Ontology modeling.*

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.11. Conteúdos programáticos (PT):

1. Crawlers:
 - 1.1 Conceitos e domínios de aplicação;
 - 1.2 "Single crawlers" e "multi-threaded crawlers";
 - 1.3 "Parallel Crawlers";
 - 1.4 Critérios de pesquisa, Robot.txt;
 - 1.5 Técnicas de "page-ranking".
2. Semantic Web:
 - 1.1 Ontologias;
 - 1.2 Linguagens para a Semantic "Web", OWL e RDF;
 - 1.3 Linguagem de interrogação das ontologias, SPARQL.
3. Processamento de Texto em Linguagem Natural:
 - 3.1 Remoção de stop-words. Sentence splitter e tagging;
 - 3.2 Stemming;
 - 3.3 Análise morfológica;
 - 3.4 Detecção de duplicados;
 - 3.5 Machine learning for text mining.
4. Desenvolvimentos futuros de motores de busca especializados em conteúdos.

4.2.11. Conteúdos programáticos (EN):

1. Crawlers:
 - 1.1 Concepts and fields of application;
 - 1.2 "Single crawlers" and "multi-threaded crawlers";
 - 1.3 "Parallel Crawlers";
 - 1.4 Search Criteria, Robot.txt;
 - 1.5 page-ranking" techniques.
2. Semantic Web:
 - 1.1 Ontologies;
 - 1.2 Languages for Semantic "Web", OWL and RDF;
 - 1.3 Ontology interrogation language, SPARQL.
3. Natural Language Text Processing:
 - 3.1 Removal of stop-words. Sentence splitter and tagging;
 - 3.2 Stemming;
 - 3.3 Morphological analysis;
 - 3.4 Detection of duplicates;
 - 3.5 Machine learning para text mining
4. Future developments of search engines specialized in content.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

Os conteúdos programáticos estão alinhados com os objetivos de aprendizagem de forma clara. O objetivo 1 é atendido pelos tópicos sobre crawlers e Web Semântica (1 e 2), que exploram extração de dados e ontologias, fundamentais para a construção de conhecimento em Big Data. O objetivo 2 é alcançado pelo estudo de processamento de linguagem natural e modelagem de ontologias (tópico 3), capacitando os alunos a analisar grandes volumes de texto e criar estruturas semânticas. Já o objetivo 3 é contemplado pelos desenvolvimentos futuros de motores de busca especializados (tópico 4), que expandem a aplicação prática dos conceitos. Essa coerência proporciona aos alunos uma base sólida para compreender e aplicar técnicas avançadas de mineração de dados e análise de redes, alinhando teoria e prática.

4.2.12. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

The program contents are clearly aligned with the learning objectives. Objective 1 is met by the topics on crawlers and Semantic Web (1 and 2), which explore data extraction and ontologies, fundamental for building knowledge in Big Data. Objective 2 is achieved by studying natural language processing and ontology modeling (topic 3), enabling students to analyze large volumes of text and create semantic structures. Objective 3 is covered by the future developments of specialized search engines (topic 4), which expand the practical application of the concepts. This coherence provides students with a solid foundation for understanding and applying advanced data mining and network analysis techniques, aligning theory and practice.

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (PT):

1. Aulas expositivas sobre os temas listados no conteúdos programáticos;
2. Análise de artigos científicos sobre os tópicos dos conteúdos programáticos;
3. Desenvolvimento de trabalho pelos alunos;
4. Acompanhamento tutorial do desenvolvimento dos trabalhos dos alunos;
5. Realização de exercícios.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

4.2.13. Metodologias de ensino e de aprendizagem específicas da unidade curricular articuladas com o modelo pedagógico. (EN):

1. Lectures on the topics listed in the programmatic content;
2. Analysis of scientific articles on the topics of the programmatic contents;
3. Development of work by students;
4. Tutorial follow-up of students' work development;
5. Performing exercises.

4.2.14. Avaliação (PT):

Avaliação constituída por 1 teste final (25%) e por 3 exercícios práticos (25% cada) para completar os 3 objetivos.

4.2.14. Avaliação (EN):

Assessment consisting of 1 final test (25%) and 3 practical exercises (25% each) to complete the 3 objectives.

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (PT):

As metodologias de ensino e avaliação estão integradas aos objetivos de aprendizagem. Aulas expositivas e análise de artigos (métodos 1 e 2) implementam os objetivos 1 e 2, oferecendo base teórica e aplicação prática. Trabalhos e tutoriais (métodos 3 e 4) pretendem fazer cumprir aos objetivos 2 e 3, permitindo prática supervisionada e feedback contínuo. Exercícios práticos (método 5) reforçam as competências ligadas ao objetivo 2, consolidando a aprendizagem por meio da aplicação direta. A estrutura avaliativa, com 25% de teste final e 75% de exercícios práticos, equilibra teoria e prática, garantindo que os alunos dominem os conceitos técnicos e os apliquem em cenários reais

4.2.15. Demonstração da coerência das metodologias de ensino e avaliação com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular. (EN):

Teaching and assessment methodologies are integrated with learning objectives. Expository classes and article analysis (methods 1 and 2) implement objectives 1 and 2, offering theoretical basis and practical application. Assignments and tutorials (methods 3 and 4) aim to fulfill objectives 2 and 3, allowing supervised practice and continuous feedback. Practical exercises (method 5) reinforce the skills linked to objective 2, consolidating learning through direct application. The assessment structure, with 25% final exam and 75% practical exercises, balances theory and practice, ensuring that students master technical concepts and apply them in real scenarios.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (PT):

- 1/ Cunningham, H., Maynard, D., Bontcheva, K., Tablan, V., Aswani, N., Roberts, I., et al. (2018). Developing Language Processing Components with GATE Version 8 (a User Guide). Available from <http://gate.ac.uk/sale/tao/tao.pdf>
- 3/ Berry, M. ; W.; Kogan, J. (Eds.). (2022). Text mining: Applications and theory. Wiley.
- 3/ Isoni, A.(2016), Machine Learning for the Web, Packt Publishing, ISBN: 978-1-7858-8660-7.
- 4/ Munzert, S.; Rubba C.;Meißner, P. Nyhuis D.(2015), Automated Data Collection with R: A Practical Guide to Web Scraping and Text Mining, John Wiley and Sons,Inc. ISBN-13: 978-1118834817.
- 5/ Russell , M. A.;Klassen M. (2019), Mining the Social Web: Data Mining Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, GitHub, and More, 3rd. Ed. O'Reilly, ISBN-13: 978-1491985045.

4.2.16. Bibliografia de consulta/existência obrigatória (EN):

- 1/ Cunningham, H., Maynard, D., Bontcheva, K., Tablan, V., Aswani, N., Roberts, I., et al. (2018). Developing Language Processing Components with GATE Version 8 (a User Guide). Available from <http://gate.ac.uk/sale/tao/tao.pdf>
- 3/ Berry, M. ; W.; Kogan, J. (Eds.). (2022). Text mining: Applications and theory. Wiley.
- 3/ Isoni, A.(2016), Machine Learning for the Web, Packt Publishing, ISBN: 978-1-7858-8660-7.
- 4/ Munzert, S.; Rubba C.;Meißner, P. Nyhuis D.(2015), Automated Data Collection with R: A Practical Guide to Web Scraping and Text Mining, John Wiley and Sons,Inc. ISBN-13: 978-1118834817.
- 5/ Russell , M. A.;Klassen M. (2019), Mining the Social Web: Data Mining Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, GitHub, and More, 3rd. Ed. O'Reilly, ISBN-13: 978-1491985045.

4.2.17. Observações (PT):

A abordagem multidisciplinar inclui Big Data, ontologias e processamento de linguagem natural, preparando-os para desafios tecnológicos. A metodologia diversificada fomenta a aprendizagem ativa e a aplicação prática. O foco em tecnologias emergentes, como SPARQL e OWL, fortalece competências estratégicas. Associando a relevância prática, pretendeu-se aqui relevar as horas práticas realçando a prática laboratorial e orientação tutorial.

4.2.17. Observações (EN):

The multidisciplinary approach includes Big Data, ontologies, and natural language processing, preparing them for technological challenges. The diverse methodology encourages active learning and practical application. Focusing on emerging technologies such as SPARQL and OWL strengthens strategic capabilities. Associating practical relevance, the aim here was to highlight practical hours, highlighting laboratory practice and tutorial guidance.

4.3. Unidades Curriculares (opções)**Mapa IV - Opção Grupo 1****4.3.1. Designação da unidade curricular (PT):***Opção Grupo 1***4.3.1. Designação da unidade curricular (EN):***Option 1***4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***OPT 481, 345, 342 (CI/GA/MKTP)***4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***OPT (CS/MA/MKTA)***4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.3.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***140.0***4.3.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - T-20.0; OT-10.0***4.3.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.3.7. Créditos ECTS:***5.0***4.3.8. Unidades Curriculares filhas:**

- *Empreendedorismo (Optativa) - 5.0 ECTS*
- *Gestão de Pessoas (Optativa) - 5.0 ECTS*

4.3.9. Observações (PT):*Na opção do grupo 1 o estudante deverá escolher uma das unidades curriculares oferecidas.***4.3.9. Observações (EN):***In option of group 1 the student must choose one of the curricular units on offer.***Mapa IV - Opção Grupo 2****4.3.1. Designação da unidade curricular (PT):***Opção Grupo 2***4.3.1. Designação da unidade curricular (EN):***Option 2***4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***OPT 481, 345, 342 (CI/GA/MKTP)*

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***OPT (CS/MA/MKTA)***4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 2ºS***4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.3.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***140.0***4.3.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - T-20.0; OT-5.0***4.3.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.3.7. Créditos ECTS:***5.0***4.3.8. Unidades Curriculares filhas:**

- *Métodos de Negociação (Optativa) - 5.0 ECTS*
- *Sistemas de Informação de Gestão e Análise Big Data (Optativa) - 5.0 ECTS*

4.3.9. Observações (PT):*Na opção do grupo 2 o estudante deverá escolher uma das unidades curriculares oferecidas.***4.3.9. Observações (EN):***In option of group 2 the student must choose one of the curricular units on offer.***Mapa IV - Opção Grupo 3****4.3.1. Designação da unidade curricular (PT):***Opção Grupo 3***4.3.1. Designação da unidade curricular (EN):***Option Group 3***4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***481 (CI)***4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***481 (CS)***4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 1ºS***4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 1st S***4.3.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***700.0*

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****4.3.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-10.0; OT-35.0***4.3.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.3.7. Créditos ECTS:***25.0***4.3.8. Unidades Curriculares filhas:**

- *Plano de Projeto Aplicado - 25.0 ECTS*
- *Projeto de Dissertação - 25.0 ECTS*
- *Projeto de Estágio - 25.0 ECTS*

4.3.9. Observações (PT):*O estudante deverá escolher uma das opções "Projeto de Dissertação", "Projeto de Estágio" ou "Plano de Projeto Aplicado".***4.3.9. Observações (EN):***The student must choose one of the options 'Dissertation Project', 'Internship Project' or 'Applied Project Plan'.***Mapa IV - Opção Grupo 4****4.3.1. Designação da unidade curricular (PT):***Opção Grupo 4***4.3.1. Designação da unidade curricular (EN):***Option - Group 4***4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (PT):***481 (CI)***4.3.2. Sigla da área científica em que se insere (EN):***481 (CS)***4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (PT):***Semestral 2ºS***4.3.3. Duração (anual, semestral ou trimestral) (EN):***Semiannual 2nd S***4.3.4. Horas de trabalho (número total de horas de trabalho):***840.0***4.3.5. Horas de contacto:***Presencial (P) - TP-10.0; OT-50.0***4.3.6. % Horas de contacto a distância:***0.00%***4.3.7. Créditos ECTS:***30.0*

4.3.8. Unidades Curriculares filhas:

- *Dissertação - 30.0 ECTS*
- *Projeto - 30.0 ECTS*
- *Relatório de Estágio - 30.0 ECTS*

4.3.9. Observações (PT):

O estudante deverá escolher uma das opções "Dissertação", "Projeto" ou "Relatório de Estágio".

4.3.9. Observações (EN):

The student must choose one of the options 'Dissertation', 'Project' or 'Internship Report'.

4.4. Plano de Estudos

Mapa V - Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação - 1

4.4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (PT):

Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação

4.4.1. Ramos, variantes, áreas de especialização, especialidades ou outras formas de organização em que o ciclo de estudos se estrutura (a preencher apenas quando aplicável)* (EN):

Information Systems and Technology Management

4.4.2. Ano curricular:

1

4.4.3. Plano de Estudos

Unidade Curricular	Área Científica	Duração	Horas Trabalho	Horas Contacto	% HC a distância	Tipo	Opcional	ECTS
Estratégia e Planeamento de Sistemas e Informação	481 (CI)	Semestral 1ºS	140.0	P: OT-5.0; PL-10.0; T-0.0; TP-15.0	0.00%		Não	5.0
Gestão de Processos de Negócios	481 (CI)	Semestral 1ºS	140.0	P: OT-10.0; T-0.0; TP-20.0	0.00%		Não	5.0
Gestão de Projetos de Sistemas de Informação	481 (CI)	Semestral 1ºS	140.0	P: OT-5.0; PL-10.0; T-0.0; TP-15.0	0.00%		Não	5.0
Implementação e Governação de Sistemas de Informação	481 (CI)	Semestral 1ºS	140.0	P: OT-5.0; PL-10.0; T-0.0; TP-15.0	0.00%		Não	5.0
Opção Grupo 1	OPT 481, 345, 342 (CI/GA/MK TP)	Semestral 1ºS	140.0	P: OT-10.0; T-20.0	0.00%	UC de Opção	Sim	5.0
Visualização e Análise de Dados	481 (CI)	Semestral 1ºS	140.0	P: OT-5.0; PL-10.0; T-0.0; TP-15.0	0.00%		Não	5.0
Opção Grupo 2	OPT 481, 345, 342 (CI/GA/MK TP)	Semestral 2ºS	140.0	P: OT-5.0; T-20.0	0.00%	UC de Opção	Sim	5.0
Redes de Comunicação de Dados	481 (CI)	Semestral 2ºS	140.0	P: OT-5.0; PL-10.0; T-0.0; TP-15.0	0.00%		Não	5.0
Sistemas de Informação Geográfica para a Gestão	481 (CI)	Semestral 2ºS	140.0	P: OT-5.0; PL-10.0; T-0.0; TP-15.0	0.00%		Não	5.0

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

Sistemas de Suporte à Decisão	481 (CI)	Semestral 2ºS	140.0	P: OT-5.0; PL-10.0; T-0.0; TP-15.0	0.00%		Não	5.0
Sistemas Inteligentes Empresariais	481 (CI)	Semestral 2ºS	140.0	P: OT-10.0; T-0.0; TP-20.0	0.00%		Não	5.0
Web Mining e Análise de Redes	481 (CI)	Semestral 2ºS	140.0	P: OT-5.0; PL-10.0; T-0.0; TP-15.0	0.00%		Não	5.0
Total: 12								

4.4.2. Ano curricular:

2

4.4.3. Plano de Estudos

Unidade Curricular	Área Científica	Duração	Horas Trabalho	Horas Contacto	% HC a distância	Tipo	Opcional	ECTS
Métodos de Investigação	349 (DP)	Semestral 1ºS	140.0	P: OT-10.0; T-0.0; TP-20.0	0.00%		Não	5.0
Opção Grupo 3	481 (CI)	Semestral 1ºS	700.0	P: OT-35.0; TP-10.0	0.00%	UC de Opção	Sim	25.0
Opção Grupo 4	481 (CI)	Semestral 2ºS	840.0	P: OT-50.0; TP-10.0	0.00%	UC de Opção	Sim	30.0
Total: 3								

4.5. Percentagem de ECTS à distância

4.5. Percentagem de créditos ECTS de unidades curriculares lecionadas predominantemente a distância.

0.0

4.6. Observações Reestruturação curricular

4.6. Observações. (PT)

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

As alterações realizadas no plano curricular refletem um esforço significativo para alinhar a formação académica com as exigências práticas e aplicadas do mercado de trabalho. Uma das mudanças mais significativas foi a transformação das horas destinadas às unidades curriculares fundamentais convertendo o foco de conteúdos exclusivamente teóricos para uma abordagem mais dinâmica e integrada, através de metodologias teórico-práticas, laboratoriais e de orientação tutorial. Esta reestruturação é crucial para aproximar os alunos às situações reais que enfrentarão nas suas carreiras profissionais e as aulas teórico-práticas permitindo a integração direta de conceitos teóricos com a prática, promovendo uma compreensão mais profunda e a aplicação imediata ao conhecimento. Adicionalmente, o reforço de horas laboratoriais cria um ambiente ideal para experimentação, inovação e resolução de problemas reais, desenvolvendo competências técnicas e operacionais essenciais. Este reforço torna-se essencial para nivelar conhecimentos entre estudantes com diferentes formações de base. É importante que as atividades práticas sejam desenhadas de forma adaptativa, permitindo que alunos com menos familiaridade a alguns conceitos específicos possam progredir de forma gradual, enquanto os mais experientes são desafiados com tarefas mais complexas. Serão privilegiadas abordagens como estudos de caso diferenciados, laboratórios com acompanhamento tutorial e projetos colaborativos ajustados aos diferentes níveis de competência identificados.

Já a orientação tutorial visa proporcionar suporte individualizado, garantindo que os estudantes obtenham o acompanhamento necessário para superar desafios específicos e otimizar os seus projetos. De forma a garantir uma integração eficaz, serão oferecidos módulos introdutórios e recursos adicionais (como tutoriais online, bibliografia complementar e exercícios práticos específicos) para alunos que não possuem formação prévia nas áreas centrais do curso. Paralelamente, os conteúdos mais avançados garantirão que os estudantes com conhecimentos prévios sejam desafiados adequadamente. Esta abordagem flexível assegura que todos os alunos desenvolvem as competências essenciais, independentemente do seu ponto de partida. No âmbito do 2º ano, o projeto de dissertação surge como um ponto central de desenvolvimento das capacidades de investigação e aplicação de conhecimentos adquiridos. Para auxiliar os alunos nesse percurso, elaboramos um template, que serve como guia para a dissertação. Esta iniciativa reduz as incertezas do processo, e assegura um nível elevado de uniformidade e qualidade nos trabalhos apresentados, facilitando o trabalho dos orientadores e promovendo um foco maior nos conteúdos técnicos e científicos. O equilíbrio entre teoria e prática, aliado a uma orientação personalizada, é a chave para o sucesso na formação de profissionais inovadores e altamente qualificados.

4.6. Observações. (EN)

The changes made to the curriculum reflect a significant effort to align academic training with the practical and applied demands of the labour market. One of the most significant changes has been the transformation of the hours allocated to core curricular units, converting the focus from exclusively theoretical content to a more dynamic and integrated approach, through theoretical-practical, laboratory and tutorial methodologies.

This restructuring is crucial to bring students closer to the real-life situations they will face in their professional careers and the theoretical-practical classes allow for the direct integration of theoretical concepts with practice, promoting a deeper understanding and immediate application of knowledge. In addition, the reinforcement of laboratory hours creates an ideal environment for experimentation, innovation and solving real problems, developing essential technical and operational skills. This reinforcement is essential for levelling knowledge between students with different backgrounds. It is important that practical activities are designed in an adaptive way, allowing students who are less familiar with some specific concepts to progress gradually, while more experienced students are challenged with more complex tasks. Approaches such as differentiated case studies, laboratories with tutorial accompaniment and collaborative projects will be prioritised and adjusted to the different levels of skills identified.

Tutorial guidance aims to provide individualized support, ensuring that students get the accompaniment they need to overcome specific challenges and optimize their projects. In order to guarantee effective integration, introductory modules and additional resources (such as online tutorials, complementary bibliography and specific practical exercises) will be offered to students who have no previous training in the core areas of the course. At the same time, more advanced content will ensure that students with prior knowledge are appropriately challenged. This flexible approach ensures that all students develop the essential competences, regardless of their starting point.

In the 2nd year, the dissertation project emerges as the central point for developing research skills and applying acquired knowledge. To help students along the way, we have drawn up a template that serves as a guide for the dissertation. This initiative reduces the uncertainties of the process and ensures a high level of uniformity and quality in the work presented, facilitating the work of the supervisors and promoting a greater focus on technical and scientific content.

The balance between theory and practice, combined with personalized guidance, is the key to success in training innovative and highly qualified professionals.

5. Pessoal Docente

5.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.

• Carla Sofia Rocha da Silva

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2. Pessoal docente do ciclo de estudos

Nome	Categoria	Grau	Vínculo	Especialista	Regime de tempo	Informação
Carla Sofia Rocha da Silva	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Gestão de Sistemas e Educação	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Rui Miguel Simão Pascoal	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Ciências e Tecnologias da Informação	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018	Sim Ciências Informáticas	100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Mauro Cesar Cantarino Gil	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Computação	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
António Manuel Soares Aguiar	Professor Associado ou equivalente	Doutor Gestão / Sistemas de Informação	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida OrcID
Fernando Eugénio Acabado Romana	Professor Associado ou equivalente	Doutor Gestão	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Pedro Estilita Monteiro da Cruz	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Engenharia Química	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		50	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Francisco José Santos Cesário	Professor Associado ou equivalente	Doutor Gestão e Administração	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Nuno Manuel Garcia dos Santos	Professor Catedrático ou equivalente	Doutor Engenharia Informática	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		25	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Paulo Miguel Ciriaco Pinheiro Pombinho de Matos	Professor Auxiliar ou equivalente	Doutor Informática	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

Nome	Categoria	Grau	Vínculo	Especialista	Regime de tempo	Informação
Georg Michael Jeremias Dutschke	Professor Associado ou equivalente	Doutor Gestão e Marketing	Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018		100	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Luis António Pissarra de Matos Agonia Pereira	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Ciências da Educação, especialidade de Tecnologias, Redes e Multimédia	Outro vínculo		25	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Pedro Miguel Rocha Pereira Fialho	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Computer Science	Outro vínculo		25	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Daniel Maximino Caçador	Assistente convidado ou equivalente	Mestre Mestrado em Segurança em Sistemas de Informação	Outro vínculo		30	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
Fernando da Fonseca Cruz	Professor Auxiliar convidado ou equivalente	Doutor Geografia e Planeamento Regional/ Novas Tecnologias em Geografia	Outro vínculo		30	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
João Manuel Monteiro de Carvalho Morais	Assistente convidado ou equivalente	Mestre Gestão Sistemas e Tecnologias de Informação	Outro vínculo		25	Ficha Submetida CienciaVitae OrcID
					Total: 1010	

5.2.1. Ficha curricular do docente

5.2.1.1. Dados Pessoais - Carla Sofia Rocha da Silva

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Gestão de Sistemas e Educação

Área científica deste grau académico (EN)

Gestão e Educação

Ano em que foi obtido este grau académico

2014

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Autònoma de Barcelona e Lusófona de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

3D1B-8C37-EA15

Orcid

0000-0002-9501-6587

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Carla Sofia Rocha da Silva

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Centre of Technology and Systems	Excelente	Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias	Outro	Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Carla Sofia Rocha da Silva

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2016	Pós Doutoramento em IDS (Intelligent Decision Systems)	Computação	FCT Nova Lisboa	Good
2002	Licenciatura Ciências Exactas Geologia- 5 anos (FCTUC)	Science 481	FCT Coimbra	Good
2020	PhD Mathematics and Computing	481 - Computation	Abeerden University Scotland	Good

5.2.1.4. Formação pedagógica - Carla Sofia Rocha da Silva

Formação pedagógica relevante para a docência
Formação de Formadores IEFP
Ministério da Educação e Ciência - Braga Council
Certificação de Aconselhamento Pedagógico pela Universidade de Minho
Certified with ECDL - European Computer Driving License nº32698
Artificial Intelligence and Machine Learning Certification SAS
Linux Kernel Development (LFD103) LF
PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Carla Sofia Rocha da Silva

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Base de Dados I (24/25)	Licenciatura GSC	45.0		30.0					15.0	
Base de Dados II (24/25)	Licenciatura GSC	45.0		30.0					15.0	
Inteligência Artificial (24/25)	Licenciatura GSC	45.0		30.0					15.0	
Automação Artificial (24/25)	Licenciatura Engenharia Mecânica	60.0		60.0						
Sistemas Inteligentes Empresariais (24/25)	Mestrado GSTI	30.0		20.0					10.0	
Projeto de Dissertação/Projeto de Estágio/Plano de Projeto Aplicado (24/25)	Mestrado GSTI 24/25	20.0		5.0					15.0	
Dissertação/Projeto/Relatór io de Estágio 24/25	Mestrado GSTI 24/25	10.0							10.0	
Sistemas Inteligentes Empresariais	Mestrado GSTI	30.0		20.0					10.0	
Projeto de Dissertação / Projeto de Estágio / Plano de Projeto Aplicado	Mestrado GSTI	30.0		10.0					20.0	
Dissertação / Projeto/ Relatório de Estágio	Mestrado GSTI	20.0		10.0					10.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Rui Miguel Simão Pascoal

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Ciências e Tecnologias da Informação

Área científica deste grau académico (EN)

Information Sciences and Technologies

Ano em que foi obtido este grau académico

2023

Instituição que conferiu este grau académico

ISCTE-IUL

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Sim

Área científica do título de especialista (PT)

Ciências Informáticas

Área científica do título de especialista (EN)

Computer Science

Ano em que foi obtido o título de especialista

2019

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

F213-1EFB-6472

Orcid

0000-0002-6065-8109

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Rui Miguel Simão Pascoal

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
ISTAR-Iscte - Information Sciences, Technologies and Architecture Research Centre	Muito Bom	Associação ISCTE Conhecimento e Inovação - Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias	Outro	Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Rui Miguel Simão Pascoal

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2017	Estudos Especializados do 2. ciclo em Conceção e Avaliação de Projetos	Ciências Sociais	ISCTE-IUL	16
2014	Licenciatura em Engenharia Informática	Ciências da Computação	Universidade Autónoma de Lisboa	13
2017	Mestrado em Engenharia Informática e Sistemas de Informação	Ciências da Computação	Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia	14
2023	Doutoramento em Ciências e Tecnologias da Informação	Ciências da Computação	ISCTE-IUL	
2021	Estudos Avançados do 3. Ciclo em Ciências e Tecnologias da Informação	Ciências da Computação	ISCTE-IUL	16
2021	Título de Especialista em Ciências Informáticas Prova Pública Instituto Superior Politécnico de Gaya	Ciências Informáticas	Instituto Superior Politécnico de Gaya - Porto	Aprovado

5.2.1.4. Formação pedagógica - Rui Miguel Simão Pascoal

Formação pedagógica relevante para a docência
Certificado de Competências Pedagógicas do Instituto de Emprego e Formação Profissional
Pivoting to Online Teaching: Research and Practitioner Perspectives
Get Interactive: Practical Teaching with Technology
Prova Pública no Instituto Superior Politécnico de Gaya - Porto - Título de Especialista em Ciências Informáticas

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Rui Miguel Simão Pascoal

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Gestão de Projetos de Sistemas de Informação	Mestrado GSTI 2024/2025	30.0		20.0					10.0	
Estratégia e Planeamento de Sistemas de Informação	Mestrado GSTI 2024/2025	2.0		2.0						
Arquitetura de Computadores	Licenciatura GSC 2024/2025	45.0	0.0	30.0	15.0					
Sistemas e Tecnologias de Informação	Licenciatura GSC 2024/2025	60.0	0.0	45.0	15.0					
Inteligência das Organizações	Licenciatura GSC 2024/2025	45.0	0.0	45.0	0.0					
Engenharia de Software	Licenciatura	45.0	0.0	30.0	15.0					
Sistemas de Informação de Gestão e Análise de Big Data	Mestrado GSTI 2024/2025	25.0		20.0					5.0	
Projeto de Dissertação / Projeto de Estágio / Plano de Projeto Aplicado	Mestrado GSTI 2024/2025	25.0		10.0					15.0	
Dissertação / Projeto/ Relatório de Estágio	Mestrado GSTI 2024/2025	20.0		15.0					5.0	
Estratégia e Planeamento de Sistemas de Informação	Mestrado GSTI	2.0		2.0						
Gestão de Projetos e Sistemas de Informação	Mestrado GSTI	30.0		15.0	10.0				5.0	
Projeto de Dissertação / Projeto de Estágio / Plano de Projeto Aplicado	Mestrado GSTI	15.0							15.0	
Dissertação / Projeto/ Relatório de Estágio	Mestrado GSTI	10.0							10.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Mauro Cesar Cantarino Gil**Vínculo com a IES**

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Computação

Área científica deste grau académico (EN)

Computing

Ano em que foi obtido este grau académico

2010

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

5310-6F7F-A67D

Orcid

0009-0005-7398-2417

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Mauro Cesar Cantarino Gil

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Mauro Cesar Cantarino Gil

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2001	Especialista	Computação	Universidade Estácio de Sá	Especialista em Análise, Projeto e Gerência de Sistemas
2006	Mestrado	Computação	Universidade do Estado do Rio de Janeiro	Mestrado em Modelagem Computacional
1987	Engenheiro	Engenharia	Universidade Católica de Petrópolis	Engenheiro Mecânico
2016	Especialista	Educação	Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto	Especialista em Ensino a Distância

5.2.1.4. Formação pedagógica - Mauro Cesar Cantarino Gil

Formação pedagógica relevante para a docência
Especialização em Ensino a Distância (Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto)
Extensão da Especialização em Docência no Ensino Superior (Universidade Estácio de Sá)
Formação Pedagógica Inicial de Formadores (CCP - Certificado de Competências Pedagógicas IIEFP)

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Mauro Cesar Cantarino Gil

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Implementação e Governação de Sistemas de Informação 24/25	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação 24/25	2.0		2.0						
Dissertação / Projeto / Relatório de Estágio 2024-2025	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação 24/25	10.0							10.0	
Distribuição e Integração de Sistemas 2024-2025	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação 24/25	45.0	0.0	30.0	15.0					
Programação Estruturada 2024-2025	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação 24/25	45.0		30.0	15.0					
Sistemas Operativos 2024/2025	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação 24/25	45.0		30.0	15.0					
Programação Aplicada 2024/2025	Licenciatura Eng. ^a Mecânica e Eng ^a Aero 24/25	60.0		45.0	15.0					
Implementação e Governação de Sistemas de Informação	Mestrado GSTI	2.0							2.0	
Dissertação / Projeto/ Relatório de Estágio	Mestrado GSTI	10.0							10.0	

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****5.2.1.1. Dados Pessoais - António Manuel Soares Aguiar****Vínculo com a IES**

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Associado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Gestão / Sistemas de Informação

Área científica deste grau académico (EN)

Management / Information Systems

Ano em que foi obtido este grau académico

2007

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade de Lisboa - ISEG

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

-

Orcid

0000-0003-4699-2669

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - António Manuel Soares Aguiar

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - António Manuel Soares Aguiar

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1988	Licenciatura	Engenharia Eletrotécnica	Universidade de Coimbra	16
1993	MBA	Gestão da Informação	Universidade Católica Portuguesa	14

5.2.1.4. Formação pedagógica - António Manuel Soares Aguiar

Formação pedagógica relevante para a docência
Educação a Distância Digital

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - António Manuel Soares Aguiar

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Métodos de Investigação	Mestrado em Gestão 2024/2025	30.0		15.0					15.0	
Dissertação /Projeto / Relatório de Estágio	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação 2024/2025	10.0							10.0	
Métodos e Técnicas de Investigação	Licenciatura Gestão Empresarial 2024/2025	45.0		30.0						15.0
Métodos e Técnicas de Investigação	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação 2024/2025	45.0		30.0						15.0
Marketing e Comunicação Digital	Licenciatura Gestão Empresarial 2024/2025	60.0		45.0						15.0
Sistemas de Informação para a Gestão	Licenciatura Gestão Empresarial 2024/2025	45.0		30.0						15.0
Gestão da Qualidade	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação 2024/2025	45.0		30.0						15.0
Marketing Digital	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação 2024/2025	45.0		30.0						15.0
Métodos de Investigação	Mestrado Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação	30.0		20.0					10.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Fernando Eugénio Acabado Romana

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Associado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Gestão

Área científica deste grau académico (EN)

Management

Ano em que foi obtido este grau académico

2010

Instituição que conferiu este grau académico

ISCTE-IUL

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

A812-F3AD-A222

Orcid

0000-0002-9221-2099

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Fernando Eugénio Acabado Romana

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Research Unit in Design and Communication - UNIDCOM/IADE	Excelente	Associação para a Investigação em Design, Marketing e Comunicação	Outro	Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Fernando Eugénio Acabado Romana

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2024	Agregação	Engenharia	Atlântica - Instituto Universitário	Aprovado por Unanimidade
1998	MBA/Master	Gestão	INDEG/ISCTE	15
1993	Licenciatura	Gestão	ISG	14
1985	Licenciatura	OGE	ISCTE	14

5.2.1.4. Formação pedagógica - Fernando Eugénio Acabado Romana

Formação pedagógica relevante para a docência
2020/21 – Certificação em Metodologia pedagógica para ensino “a distância-digital EaD”, pela Universidade Aberta;
2021/22 – Formação em “Capacitação Pedagógica” – Treino da Atenção, Resiliência Emocional e Autocuidado, pela Universidade Lusófona;
2022/23 - “The Impact Plan – Orientando os Estudantes na antecipação do Impacto e no seu contributo para os ODSs”, 8ª Jornadas Interinstitucionais de Desenvolvimento Pedagógico;
2022/23 - “A aula invertida e o líder de grupo – a responsabilização dos alunos na aprendizagem”, 8ª Jornadas Interinstitucionais de Desenvolvimento Pedagógico;
2022/23 - “Modelo de apoio para definição/ativação de práticas pedagógicas ativas – integrando métodos, técnicas e ferramentas digitais”, 8ª Jornadas Interinstitucionais de Desenvolvimento Pedagógico;
2024 – “Mindfulness” – Equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, Santander Open Academy;
2024 – “Artificial Intelligence” – IA para Professores Universitários, usar a inteligência artificial na educação, Santander Open Academy e Miles in the Sky;

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Fernando Eugénio Acabado Romana

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Gestão de Processos do Negócio	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação (2024/2025)	30.0		20.0					10.0	
Gestão Operacional	Licenciatura em Gestão (2024/2025)	60.0		60.0						
Controlo de Gestão	Licenciatura em Gestão (2024/2025)	60.0		45.0					15.0	
Gestão Estratégica e Operacional e Gestão da Produção	Licenciatura em Engenharia Mecânica e Aeronautica (2024/2025)	60.0		60.0						
Gestão da Produção	Mestrado em Aeronautica (2024/2025)	60.0		60.0						
Gestão da Produção e Operações	Mestrado em Gestão (2024/2025)	20.0		10.0					10.0	
Gestão de Processos de Negócios	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação	30.0		20.0					10.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Pedro Estilita Monteiro da Cruz

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia Química

Área científica deste grau académico (EN)

Chemical Engineering

Ano em que foi obtido este grau académico

1999

Instituição que conferiu este grau académico

Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

50

CienciaVitae

2518-FFC5-4D8E

Orcid

0000-0002-3335-9234

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Pedro Estilita Monteiro da Cruz

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
iNOVA4Health - Programme in Translational Medicine (NMS, iBET, IPOLFG, ITQB e NIMSB)	Excelente	Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica	Outro	Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Pedro Estilita Monteiro da Cruz

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1999	MBA	Gestão Internacional	Universidade Católica de Lisboa	17 valores
1994	Licenciatura	Engenharia Química - Biotecnologia	Instituto Superior Técnico - Universidade de Lisboa	17 valores

5.2.1.4. Formação pedagógica - Pedro Estilita Monteiro da Cruz

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Pedro Estilita Monteiro da Cruz

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Empreendedorismo	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação	30.0		20.0					10.0	
Gestão Estratégica	Licenciatura GSC (2024/2025)	45.0		30.0					15.0	
Empreendedorismo	Licenciatura GSC (2024/2025)	45.0		30.0					15.0	
Projetos de investimento	Licenciatura GE (2024/2025)	45.0		30.0					15.0	
Empreendedorismo	Mestrado GE (2024/2025)	30.0		20.0					10.0	
Empreendedorismo	Mestrado GSTI (2024/2025)	30.0		20.0					10.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Francisco José Santos Cesário

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Associado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Gestão e Administração

Área científica deste grau académico (EN)

Management

Ano em que foi obtido este grau académico

2010

Instituição que conferiu este grau académico

Univerdidad de Cádiz

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

F01F-23E8-4DB3

Orcid

0000-0002-0895-017X

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Francisco José Santos Cesário

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Centre for Public Administration and Public Policies	Bom	Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas	Outro	Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Francisco José Santos Cesário

5.2.1.4. Formação pedagógica - Francisco José Santos Cesário

Formação pedagógica relevante para a docência
Metodologias Ativas - Ensino, Aprendizagem e Pensamento Crítico

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Francisco José Santos Cesário

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Gestão de Pessoas	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação	30.0	0.0	20.0	0.0				10.0	0.0
Comportamento organizacional	Licenciatura GE (2024/2025)	45.0		30.0					15.0	
Inovação e Gestão da Mudança	Licenciatura GSC (2024/2025)	45.0		30.0					15.0	
Gestão de Pessoas	Licenciatura GSC (2024/2025)	45.0		30.0					15.0	
Gestão de Pessoas	Mestrado em Gestão (2024/2025)	30.0		20.0					10.0	
Gestão de Pessoas	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação (2024(2025)	30.0		20.0					10.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Nuno Manuel Garcia dos Santos

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Catedrático ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Engenharia Informática

Área científica deste grau académico (EN)

Computer Science and Engineering

Ano em que foi obtido este grau académico

2008

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade da Beira Interior

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

25

CienciaVitae

E719-0DEC-9751

Orcid

0000-0002-3195-3168

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Nuno Manuel Garcia dos Santos

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Institute of Biophysics and Biomedical Engineering	Muito Bom	FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências	Outro	Sim
Instituto de Telecomunicações	Excelente	Instituto de Telecomunicações		

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Nuno Manuel Garcia dos Santos

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2021	Agregação	Engenharia Informática	Universidade da Beira Interior	Aprovado

5.2.1.4. Formação pedagógica - Nuno Manuel Garcia dos Santos

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Nuno Manuel Garcia dos Santos

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Redes de Comunicação de Dados	Mestrado GSTI	30.0		15.0	10.0				5.0	
Redes de Computadores I	Licenciatura Gestão de Sistemas e Computação (2024/2025)	60.0		45.0	15.0					
Redes de Computadores II	Licenciatura Gestão de Sistemas e Computação (2024/2025)	60.0		45.0	15.0					
Redes de Comunicação de Dados	Mestrado GSTI (2024/2025)	30.0		20.0	0.0				10.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Paulo Miguel Ciríaco Pinheiro Pombinho de Matos

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Auxiliar ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Informática

Área científica deste grau académico (EN)

Computer Science

Ano em que foi obtido este grau académico

2015

Instituição que conferiu este grau académico

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

AF18-066F-60F6

Orcid

0000-0001-7583-6791

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Paulo Miguel Ciríaco Pinheiro Pombinho de Matos

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
LASIGE Computer Science and Engineering Research Centre	Excelente	FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências	Outro	Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Paulo Miguel Ciríaco Pinheiro Pombinho de Matos

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2015	Doutoramento em Informática	Informática	Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa	Aprovado com Distinção
2008	Mestrado em Informática	Informática	Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa	Muito Bom
2005	Licenciatura em Informática	Informática	Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa	16

5.2.1.4. Formação pedagógica - Paulo Miguel Ciríaco Pinheiro Pombinho de Matos

Formação pedagógica relevante para a docência
Microcredencial: E-atividades, Planificação, Desenho e Estratégias (1 ECTS) (2021)
Sessão de Formação sobre Modelo Pedagógico Virtual na PlataformAberta 2022
Sessão de Formação sobre Turnitin – Ferramenta de Detecção de Plágio e Promoção da Integridade Académica (2022)
E-moderação e Feedback (1 ECTS) (2023)
Mesa Redonda “Chat GPT e outras inteligências artificiais na transformação do ensino” 2023
Webinar: Beyond ChatGPT - what next for generative AI in higher education? (2023)
Webinar: Fóruns na PlataformAberta (2024)
Webinar: Artificial intelligence: From experimentation to institutional strategies' - EUA webinar series in Artificial intelligence (2024)
Webinar: Artificial intelligence and ethics: the place of new technologies within university missions - EUA webinar series in Artificial intelligence (2024)

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Paulo Miguel Ciríaco Pinheiro Pombinho de Matos

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Sistemas de Suporte à Decisão 25/26	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação	30.0		15.0	10.0				5.0	
Dissertação / Projeto / Relatório de Estágio 25/26	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação	10.0							10.0	
Projeto de Software 24/25	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação	80.0		30.0	40.0				10.0	
Programação Orientada por Objetos 24/25	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação	45.0		30.0	15.0					
Programação de Sistemas Web 24/25	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação	45.0		30.0	15.0					
Linguagens de Programação 24/25	Licenciatura em Gestão de Sistemas e Computação	45.0		30.0	15.0					
Sistemas de Suporte à Decisão 24/25	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias da Informação	30.0		20.0					10.0	
Dissertação / Projeto / Relatório de Estágio 24/25	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias da Informação	10.0							10.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - Georg Michael Jeremias Dutschke

Vínculo com a IES

Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018

Categoria

Professor Associado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Gestão e Marketing

Área científica deste grau académico (EN)

Management & Marketing

Ano em que foi obtido este grau académico

2007

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Sevilha (Espanha). Reconhecido pela Universidade Nova de Lisboa.

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

100

CienciaVitae

5519-E306-926F

Orcid

0000-0002-3352-3938

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Georg Michael Jeremias Dutschke

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Centre for Public Administration and Public Policies	Bom	Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas	Outro	Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Georg Michael Jeremias Dutschke

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
1986	Licenciatura	Gestão		13 valores
2004	Diploma Estudos Avançados	Gestão e Marketing		

5.2.1.4. Formação pedagógica - Georg Michael Jeremias Dutschke

Formação pedagógica relevante para a docência
Plataforma Teams
Plataforma Zoom
Plataforma Moodle
Formador certificado
I-THEN – International Technical Higher Education Network. Erasmus+ / KA2
EaD-PUCADP

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Georg Michael Jeremias Dutschke

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Métodos de Negociação	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação (2024/2025)	25.0		20.0						5.0
Marketing	Licenciatura em Gestão (2024/2025)	30.0		20.0					10.0	
Marketing Intelligence	Licenciatura em Gestão (2024/2025)	30.0		20.0					10.0	
Marketing Relacional	Licenciatura em Gestão (2024/2025)	45.0		30.0					15.0	
Marca Pessoal	Licenciatura em Gestão (2024/2025)	30.0		20.0					10.0	
Marketing para a gestão	Licenciatura em Gestão (2024/2025)	30.0		20.0					10.0	
Métodos de Negociação	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação	25.0		20.0					5.0	

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****5.2.1.1. Dados Pessoais - Daniel Maximino Caçador****Vínculo com a IES***Outro vínculo***Categoria***Assistente convidado ou equivalente***Grau Associado***Sim***Grau***Mestrado - 2º ciclo***Área científica deste grau académico (PT)***Mestrado em Segurança em Sistemas de Informação***Área científica deste grau académico (EN)***Master in Information Systems Security***Ano em que foi obtido este grau académico***2014***Instituição que conferiu este grau académico***Universidade catolica Portuguesa***Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)***Não***Área científica do título de especialista (PT)***[sem resposta]***Área científica do título de especialista (EN)***[no answer]***Ano em que foi obtido o título de especialista***-***Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)***30***CienciaVitae***761F-5213-2425***Orcid***0009-0005-0088-7996***Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos***Sim***5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Daniel Maximino Caçador**

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Daniel Maximino Caçador

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2011	Pós-Graduação	Pós-graduação em Segurança em Sistemas de Informação	Faculdade de Engenharia da Universidade Católica Portuguesa	18
2011	Pós Graduação	Pós-graduação em Auditoria em Sistemas de Informação	Faculdade de Engenharia da Universidade Católica Portuguesa	16
2004	Pós Graduação	Pós-graduação do Mestrado em Engenharia Informática	Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa	16
1998	Licenciatura	Licenciatura em Engenharia Electrotécnica – Sistemas e Comunicações	Instituto Superior de Engenharia de Lisboa	17
2020	Pós Graduação	Pós-Graduação Avançada em Direito da Proteção de Dados	Faculdade de Direito Universidade de Lisboa - Centro de Investigação de Direito Privado	16

5.2.1.4. Formação pedagógica - Daniel Maximino Caçador

Formação pedagógica relevante para a docência
Certified Data Protection Practitioner
COBIT 5 Foundation
ITIL Foundation Certificate in IT Service Management

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Daniel Maximino Caçador

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Implementação e Governação de Sistemas de Informação	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação	28.0		13.0	10.0				5.0	
Implementação e Governação de Sistemas de Informação	Mestrado Gestão Sistemas Tecnologia Informação (2024/2025)	33.0		18.0					15.0	
Segurança e Auditoria Informática	Licenciatura GSC (2024/2025)	45.0		30.0					15.0	

5.2.1.1. Dados Pessoais - João Manuel Monteiro de Carvalho Morais

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Assistente convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Mestrado - 2º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Gestão Sistemas e Tecnologias de Informação

Área científica deste grau académico (EN)

Management in Information Systems and Technologies

Ano em que foi obtido este grau académico

2011

Instituição que conferiu este grau académico

ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão - Universidade de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

25

CienciaVitae

361B-D6AB-E8F3

Orcid

0009-0009-7729-2121

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - João Manuel Monteiro de Carvalho Morais

Unidades de Investigação	Classificação FCT	Instituição de ensino superior (IES)	Tipo unidade investigação	Docente Integrado
Center for Advanced Studies in Management and Economics	Muito Bom	Universidade de Évora	Outro	Sim

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - João Manuel Monteiro de Carvalho Morais

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2011	Mestre	Gestão	ISEG - Universidade de Lisboa	16

5.2.1.4. Formação pedagógica - João Manuel Monteiro de Carvalho Morais

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - João Manuel Monteiro de Carvalho Morais

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Estratégia e Planeamento de Sistemas de Informação	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação	28.0	0.0	13.0	10.0				5.0	
Estratégia e Planeamento de Sistemas de Informação	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação (2024/2025)	28.0		18.0					10.0	
Estratégia e Planeamento de Sistemas de Informação	Licenciatura GSC (2024/2025)	28.0		18.0					10.0	

**Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento****5.2.1.1. Dados Pessoais - Luis António Pissarra de Matos Agonia Pereira****Vínculo com a IES***Outro vínculo***Categoria***Professor Auxiliar convidado ou equivalente***Grau Associado***Sim***Grau***Doutoramento - 3º ciclo***Área científica deste grau académico (PT)***Ciências da Educação, especialidade de Tecnologias, Redes e Multimédia***Área científica deste grau académico (EN)***Education Sciences, specializing in Technology, Networks and Multimedia***Ano em que foi obtido este grau académico***2014***Instituição que conferiu este grau académico***Universidade Nova de Lisboa***Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)***Não***Área científica do título de especialista (PT)***[sem resposta]***Área científica do título de especialista (EN)***[no answer]***Ano em que foi obtido o título de especialista***-***Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)***25***CienciaVitae***B41A-FE8E-E7B3***Orcid***0000-0003-2128-8720***Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos***Sim***5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Luis António Pissarra de Matos Agonia Pereira**

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Luis António Pissarra de Matos Agonia Pereira

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2020	Pós-Graduação	Administração e Gestão Educacional	Universidade Aberta	Muito Bom
2006	Mestre	Ciências da Educação, especialização em Informática Educacional	Universidade Católica Portuguesa	Muito Bom

5.2.1.4. Formação pedagógica - Luis António Pissarra de Matos Agonia Pereira

Formação pedagógica relevante para a docência
Profissionalização em Serviço no Ensino da Informática

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Luis António Pissarra de Matos Agonia Pereira

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Gestão da Informação Digital	Licenciatura Gestão 2024/2025	45.0		30.0					15.0	
Técnicas de Prospeção de Dados	Licenciatura GSC 2024/2025	60.0		45.0					15.0	
Visualização e Análise de Dados	Mestrado Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação 2024/2025	30.0		20.0					10.0	
Visualização e Análise de Dados	Mestrado Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação	30.0		15.0	10.0				5.0	

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.1. Dados Pessoais - Pedro Miguel Rocha Pereira Fialho

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Computer Science

Área científica deste grau académico (EN)

Computer Science

Ano em que foi obtido este grau académico

2023

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade de Évora

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

25

CienciaVitae

231A-26AB-4CC0

Orcid

0000-0002-5507-5355

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Pedro Miguel Rocha Pereira Fialho

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Pedro Miguel Rocha Pereira Fialho

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2023	PhD	Computer Science	Universidade de Évora	

5.2.1.4. Formação pedagógica - Pedro Miguel Rocha Pereira Fialho

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Pedro Miguel Rocha Pereira Fialho

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Web Mining e Análise de Redes	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação	30.0		15.0	10.0					5.0
Sistemas de Informação de Gestão e Análise Big Data (Optativa)	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação	25.0		10.0	10.0					5.0
Web Mining e Análise de Redes	Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação (2024(2025)	30.0		20.0					10.0	
Data Science	Mestrado Gestão (2024/2025)	30.0		20.0					10.0	

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

5.2.1.1. Dados Pessoais - Fernando da Fonseca Cruz

Vínculo com a IES

Outro vínculo

Categoria

Professor Auxiliar convidado ou equivalente

Grau Associado

Sim

Grau

Doutoramento - 3º ciclo

Área científica deste grau académico (PT)

Geografia e Planeamento Regional/ Novas Tecnologias em Geografia

Área científica deste grau académico (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido este grau académico

2008

Instituição que conferiu este grau académico

Universidade Nova de Lisboa

Título de Especialista (Art. 3.º alínea g) do DL n.º 74/2006, de 24 de março na redação do DL n.º 65/2018, 16 de Agosto)

Não

Área científica do título de especialista (PT)

[sem resposta]

Área científica do título de especialista (EN)

[no answer]

Ano em que foi obtido o título de especialista

-

Regime de dedicação na instituição que submete a proposta (%)

30

CienciaVitae

C91D-A62F-B258

Orcid

0000-0002-5257-479X

Autorização para que as informações pessoais sejam guardadas e utilizadas para fins funcionais e analíticos

Sim

5.2.1.2. Filiação Unidades de Investigação - Fernando da Fonseca Cruz

5.2.1.3. Outros graus académicos ou títulos - Fernando da Fonseca Cruz

Ano	Grau ou Título	Área	Instituição	Classificação
2008	Doutor em Geografia e Planeamento Regional	Novas Tecnologias	Universidade Nova de Lisboa	Bom com Distinção, por unanimidade
1996	Mestrado	Planeamento Regional e Urbano	Universidade Técnica de Lisboa	15
1992	Licenciatura	Geografia e Planeamento Regional	Universidade Nova de Lisboa	15
2014	Licenciatura	Ciências do Ambiente	Universidade Aberta	14

5.2.1.4. Formação pedagógica - Fernando da Fonseca Cruz

Formação pedagógica relevante para a docência
Certificado de Aptidão Profissional

5.2.1.5. Distribuição do serviço docente - Fernando da Fonseca Cruz

Unidade Curricular	Ciclo de estudos	Total horas contacto	T	TP	PL	TC	S	E	OT	O
Sistemas de Informação geográfica para a Gestão	Mestrado GSTI	30.0		15.0	10.0	0.0			5.0	
Sistemas de Informação Geográfica para a Gestão	Mestrado GSTI 2024/2025	30.0		20.0					10.0	
Sistemas de Informação Geográfica II	Licenciatura GSEPC (2024/2025)	20.0		20.0						
Introdução à Ecologia e Ambiente	Licenciatura GSEPC (2024/2025)	40.0		40.0						

5.3. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

5.3.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

5.3.1.1. Número total de docentes.

15

5.3.1.2. Número total de ETI.

10.10

5.3.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos integrados na carreira docente ou de investigação (art.º 3 DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018).*

Vínculo com a IES	% em relação ao total de ETI
Docente de Carreira (Art. 3º, alínea k) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018	86.63%
Investigador de Carreira (Art. 3º, alínea l) do DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018	0.00%
Outro vínculo	13.37%

5.3.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor*

Corpo docente academicamente qualificado	ETI	Percentagem*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI)	955	94.55%

5.3.4. Corpo docente especializado

Corpo docente especializado	ETI	Percentagem*
Doutorados especializados na(s) área(s) fundamental(is) do CE (% total ETI)	5.75	56.93%
Não doutorados, especializados nas áreas fundamentais do CE (% total ETI)	0.55	5.45%
Não doutorados na(s) área(s) fundamental(is) do CE, com Título de Especialista (DL 206/2009) nesta(s) área(s)(% total ETI)	0.0	0.00%
% do corpo docente especializado na(s) área(s) fundamental(is) (% total ETI)		62.38%
% do corpo docente doutorado especializado na(s) área(s) fundamental(is) (% docentes especializados)		91.27%

5.3.5. Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados (art.º 29.º DL-74/2006, na redação fixada pelo DL-65/2018)

Descrição	ETI	Percentagem*
Corpo Docente integrado em Unidades de Investigação da Instituição, suas subsidiárias ou polos nela integrados	0.0	0.00%

5.3.6. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente.

Estabilidade e dinâmica de formação	ETI	Percentagem*
Docentes do ciclo de estudos de carreira com uma ligação à instituição por um período superior a três anos	6.5	64.36%
Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI)	0.0	0.00%

5.4. Desempenho do pessoal docente

5.4. Observações. (PT)

Este ciclo de estudos conta com a colaboração da coordenação adjunta do Professor Doutor Rui Pascoal.

5.4. Observações. (EN)

This cycle of studies is co-ordinated by Professor Rui Pascoal.

Observações (PDF)

[Distribuição de Serviço Docente 2024-25 I Mestrado GSTI.pdf](#) | PDF | 779.2 Kb

6. Pessoal técnico, administrativo e de gestão (se aplicável)

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

6.1. Número e regime de dedicação do pessoal técnico, administrativo e de gestão afeto à lecionação do ciclo de estudos. (PT)

O apoio técnico e administrativo ao Ciclo de estudos é assegurado de forma conjunta pelos vários serviços e áreas afetas, assegurando-se assim disponibilidade perante férias ou faltas e resposta adequada aos períodos de maior trabalho.

O pessoal não docente é assim assegurado de forma global:

*partilhado pelos diferentes ciclos de estudo em funcionamento e inclui: Biblioteca e Centro de Documentação - 2 ETI
Departamento de Informática - 2 ETI mais 1 estágio profissional*

Gabinete de Apoio à Ação Social e Necessidades Educativas Especiais – 1 ETI Gabinete de Apoio à inserção Profissional - 1 ETI

Gabinete de Autoavaliação para Qualidade – 1 ETI Gabinete Erasmus e Relações Internacionais - 1 ETI Gabinete Marketing e

Comunicação – 3 ETI e 1 Estagiário Secretaria - 5 ETI e 2 estagiários

Secretariado Pedagógico e Científico - 2 ETI Serviços Auxiliares, Manutenção e Reprografia- 6 ETI

6.1. Número e regime de dedicação do pessoal técnico, administrativo e de gestão afeto à lecionação do ciclo de estudos. (EN)

Technical and administrative support for the course is provided jointly by the various services and areas involved, thus ensuring availability in the event of holidays or absences and an adequate response to periods of heavy workload.

Non-teaching staff are thus provided for globally:

shared by the different study cycles in operation and includes: Library and Documentation Centre - 2 FTE

IT Department - 2 FTE plus 1 professional internship

Support Office for Social Action and Special Educational Needs - 1 FTE Support Office for Professional Integration - 1 FTE

Quality Self-Assessment Office - 1 FTE Erasmus and International Relations Office - 1 FTE Marketing and Communication Office - 3 FTE and 1 trainee

Communication Office - 3 FTE and 1 trainee Secretariat - 5 FTE and 2 trainees

Pedagogical and Scientific Secretariat - 2 FTE Auxiliary Services, Maintenance and Reprographics - 6 FTE

6.2. Qualificação do pessoal técnico, administrativo e de gestão de apoio à lecionação do ciclo de estudos. (PT)

O pessoal técnico, administrativo e de gestão de apoio à lecionação do ciclo de estudos integra 23 funcionários dos quais 56,52%% (13 funcionários) apresentam um nível de contratação efetivo e 43,48%% (10 funcionários) têm diferentes tipos de contratos.

Os colaboradores que não estão contemplados são dos serviços de contabilidade, limpeza e secretariado de administração da Entidade Instituidora.

A percentagem dos níveis de qualificação do pessoal não docente é a seguinte:

Nível 3 (Ensino secundário vocacionado para o prosseguimento de estudos de nível superior): 3 colaboradores (13,04%); Nível 4

(Ensino secundário obtido por percursos de dupla certificação): 3 colaboradores (13,04%);

Nível 5 (Qualificação de nível pós-secundário não superior): 1 colaborador (4,35%); Nível 6 (Licenciatura): 12 colaboradores (52,17%);

Nível 7 (Mestrado): 4 colaboradores (17,39%)

6.2. Qualificação do pessoal técnico, administrativo e de gestão de apoio à lecionação do ciclo de estudos. (EN)

The technical, administrative and management staff supporting the teaching of the study cycle includes 23 employees, 56.52 per cent of whom (13 employees) have permanent contracts and 43.48 per cent (10 employees) have different types of contracts.

(13 employees) have a permanent contract and 43.48% (10 employees) have different types of contracts.

The employees not included are from the accounting, cleaning and administration secretariat services of the Institution.

The percentage of qualified non-teaching staff is:

Level 3 (secondary education aimed at pursuing higher education studies): 3 employees (13.04%); Level 4 (secondary education obtained through higher education programmes): 3 employees (13.04%).

(Secondary education obtained through dual certification programmes): 3 employees (13.04%);

Level 5 (Post-secondary non-tertiary qualification): 1 employee (4.35%); Level 6 (Degree): 12 employees (52.17%);

Level 7 (Master's degree): 4 employees (17.39%)

7. Instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

e aprendizagem (se aplicável)

7.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação?

[X] Sim [] Não

7.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas. (PT)

Lab equipado c/11 HP Pro Mini 400 G9(i5, 16 GB de RAM, 256GB SSD)e monitores HP P22, Acesso a plataformas de videoconf. c/o Teams/ColibriZoom/Ms Learn Challenge, disponibiliza aos docentes o currículo oficial da Microsoft e material didático e acesso a recursos educacionais. Melhoramento das infraestruturas de apoio(28 salas de aula, refeitório, salas de reuniões, de professores/espacos p/ networking, p/ o suporte das ativid. curriculares e extracurric. promovendo um ambiente de aprendizagem colaborativo e integrado. Salas de estudo utilizadas p/ trabalhos de grupo, biblioteca/repografia, foram mantidas/melhoradas. 3 Audº e salas TP equipadas c/ hardware/software informático, meios audiovisuais/videoconferência utilizados p/ diversas ativid. Curric., seminários/eventos. No âmbito do PRR PEDAGOGIA XXI, está a decorrer a aquisição de equip., quadros interativos, mob. escolar e de video colaboração, estes foram selecionados p/a promover metodologias ativas/criar espacos de aprend. flexíveis e colaborativos.

7.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas. (EN)

Lab equipped w/ 11 HP Pro Mini 400 G9(i5, 16 GB RAM, 256GB SSD)&HP P22 monitors, provides students/teachers w/ an efficient/modern learning environment. Access to videoconferencing platforms: Teams/ColibriZoom, Ms Learn Challenge, provides teachers w/ official Microsoft curriculum and teaching material and access to educational resources. Improved support infrastructure (28 classrooms, meeting rooms, teachers/networking spaces) to support curricular&extracurricular activities, promoting a collaborative&integrated learning environment. Study rooms used for group work, library/printer, have been maintained/improved. 3 Aud. and TP rooms are equipped w/ comp. hardware/software, audiovisual media/videoconferencing used for various curricular activities/seminars/events. Within the scope of PEDAGOGIA XXI PRR, the acquisition of equipment, interactive whiteboards, school furniture and videocollaboration is underway (selected to promote active methodologies and create flexible &collaborative learning spaces).

7.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos desde o anterior processo de avaliação?

[X] Sim [] Não

7.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (PT)

O CE beneficia de colaborações internacionais em projetos c/o o VR4INCLUSIVE_VET (Lituania) p/ desenvolver cenários virtuais educativos. Os docentes aprimoram suas competências c/ novas ferramentas p/a aulas dinâmicas. No projeto caregIVR, a realidade virtual imersiva é usada p/a aumentar a proficiência dos cuidadores na gestão de doenças cardiovasculares, impulsionando a digitalização nesta área. Também coordenamos intercâmbios virtuais focados em tecnologias emergentes e transformação digital, c/ instituições dos Balcãs e UE. No projeto n-Pear, colabora-se c/ Unity Evropaiko Kollegio Elladas p/a integrar aplicações de realidade aumentada na educação. O Projecto New Peer Learnign w/ Augmented Reality Apps (N-Pear), visou integrar a adoção de aplicações de realidade educacionais aumentada. No âmbito do Erasmus+ procura se expandir as parcerias, mantendo a sustentabilidade das colaborações existentes e promovendo novas oportunidades desde internacionalização.

7.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (EN)

The EC benefits from international collaborations in projects such as VR4INCLUSIVE_VET (Lithuania) to develop educational virtual scenarios. Teachers improve their skills with new tools for dynamic lessons. In the caregIVR project, immersive virtual reality is used to increase caregivers' proficiency in managing cardiovascular diseases, boosting digitalization in this area. We also coordinate virtual exchanges focused on emerging technologies and digital transformation, with institutions from the Balkans and the EU. In the n-Pear project, we collaborate with Unity Evropaiko Kollegio Elladas to integrate augmented reality applications into education. The New Peer Learnign w/ Augmented Reality Apps (N-Pear) project aimed to integrate the adoption of augmented reality educational applications. Within the scope of Erasmus+, we are looking to expand partnerships, maintaining the sustainability of existing collaborations and promoting new opportunities for internationalization.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

7.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde o anterior processo de avaliação?

☒ Sim ☐ Não

7.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (PT)

Registam-se várias alterações, designadamente:-Consórcio PEDAGOGIA XXI:25 IES focadas em dinamizar formações p/a a capacitação pedagógica de docentes, orientadas para a transição digital.Destaca-se a exploração de tecn. emergentes e inovação pedagógica no Ens. Sup. e o fortalecimento das infraestruturas tecnológicas e das competências digitais entre docente/estudantes. - Programa de Promoção da Saúde Mental no Ensino Superior:Esta iniciativa de financiamento incentiva a realização de projetos focados na saúde mental e bem-estar para criar respostas às crescentes exigências da atualidade e especificamente na nossa comunidade académica. -i-HETP (Inclusão e Acessibilidade no Ensino Superior):Projeto KA2-Erasmus+,a EIA criou um programa de formação em metod. de ensino inclusivas, suportadas por acessibilidade digital e desenho universal para a aprendizagem.Este projeto permitiu a disponibilização de recursos e formação(<https://ihetp.org>),promovendo práticas de ensino inclusivas e acessíveis.

7.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (EN)

There have been several changes, namely:- PEDAGOGIA XXI consortium: 25 HEIs focused on providing training for the pedagogical training of teachers, oriented towards the digital transition. The emphasis is on exploring emerging technologies and pedagogical innovation in Higher Education and strengthening technological infrastructures and digital skills among teachers/students. - Programme to Promote Mental Health in Higher Education: This funding initiative encourages projects focused on mental health and well-being to create responses to the growing demands of today and specifically in our academic community. -i-HETP (Inclusion and Accessibility in Higher Education):KA2 -Erasmus+ project, EIA has created a training program in inclusive teaching methods, supported by digital accessibility and universal design for learning. This project has enabled the provision of resources and training (<https://ihetp.org>), promoting inclusive and accessible teaching practices.

7.4. Registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço, protocolos com as respetivas entidades e garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o anterior processo de avaliação?

☐ Sim ☒ Não

7.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (PT)

[sem resposta]

7.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas. (EN)

[sem resposta]

8. Parâmetros de avaliação do Ciclo de Estudos.

8.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso.

8.1.1. Total de estudantes inscritos.

22.0

8.1.2. Caracterização por Género.

Género	Percentagem
Masculino	78
Feminino	22

8.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

Ano curricular	Estudantes inscritos
1º ano curricular	8
2º ano curricular	12

8.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. (PT)

A maioria dos estudantes procura o mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação para aprenderem novas técnicas e desenvolver as habilidades e conhecimentos específicos relacionados com as suas áreas de formação e/ou interesse, visando futuras oportunidades de carreira.

A academia caracteriza-se por uma grande diversidade demográfica pois, são oriundos de diversas étnicas, diversas capacidades económicas, sociais ou culturais, facto que contribui para a riqueza da academia num ambiente inclusivo e integrador.

Existe equilíbrio ao nível da caracterização de género e no respeito a preferência pelo regime pós-laboral mantém-se uma maior percentagem, que se explica pelo facto de já estarem a trabalhar, com as inerentes características de capacidade de pensamento crítico, autonomia e independência e resiliência, com objetivos de vida pessoal e de carreira claros.

E de realçar a parceria com a Câmara Municipal de Oeiras que disponibiliza bolsas de estudos para o Ensino Superior forma a potenciar o prosseguimento dos estudos e obtenção de melhores qualificações.

No ano letivo 2024/2025 existe o registo de dois estudantes internacionais (Coreia do Sul e Marrocos) inscritos no mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação, resultado do incremento e do reforço do trabalho já iniciado ao nível da área da internacionalização.

No presente ano letivo 2024/2025, destaca-se igualmente o aumento do número de estudantes inscritos no mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação dado o empenho contínuo no fortalecimento da divulgação e promoção institucional do respetivo ciclo de estudos.

The majority of students seek a master’s degree in Management of Information Systems and Technologies to learn new techniques and develop specific skills and knowledge related to their areas of training and/or interest, aiming for future career opportunities. The academy is characterized by a great demographic diversity as they come from different ethnicities, different economic, social or cultural capabilities, a fact that contributes to the richness of the academy in an inclusive and integrative environment. There is balance in terms of gender characterization and with respect to the preference for the after-work regime, higher percentage remains, which is explained by the fact that they are already working, with the inherent characteristics of critical thinking capacity, autonomy and independence and resilience, with clear personal life and career goals.

We reinforced our partnership with Oeiras City Council, which provides scholarships for higher education in order to encourage further study and better qualifications.

In the 2024/2025 academic year there are two international students (South Korea and Morocco) enrolled on the master's degree in Information Systems and Technology Management as a result of the increase and reinforcement of the work already initiated in the internationalization area.

In the current academic year 2024/2025 we must highlighted the increase in the number of students enrolled in the master's programme in Management of Information Systems and Technologies given the continued commitment to strengthening the institutional dissemination and promotion of the respective study cycle.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

8.2. Procura do ciclo de estudos - Estudantes

Parâmetro	Penúltimo ano	Último ano	Ano corrente
N.º de vagas / No. of openings	25	25	25
N.º de candidatos / No. of candidates	14	17	15
N.º de admitidos / No. of admissions	7	7	11
N.º de inscritos no 1º ano, 1ª vez / No. of enrolments in 1st year 1st time	7	7	11

8.2. Procura do ciclo de estudos - Classificações

Parâmetro	Penúltimo ano	Último ano	Ano corrente
Nota de candidatura do último colocado / Grade of the last candidate to be admitted	15	13	14
Nota média de entrada / Average entry grade	16	15	16

8.3. Resultados Académicos.

8.3.1. Eficiência formativa.

Indicador	Antepenúltimo ano	Penúltimo ano	Último ano
N.º de graduados / No. of graduates	6	0	0
N.º de graduados em N anos / No. of graduates in N years	0	0	0
N.º de graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years	4	0	0
N.º de graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years	2	0	0
N.º de graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years	0	0	0

8.3.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final (PT)

Não aplicável.

8.3.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final (EN)

Not applicable.

8.3.3. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (PT)

Os dados facultados pela Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência, no portal infocursos.medu.pt, não incluem dados suficientes para fornecer informação estatística sobre o desemprego registado afeto ao Mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação. A amostra de alunos diplomados do curso, no período em causa apresenta um número muito reduzido não sendo possível a análise respetiva.

Analisando a análise periódica da integração profissional dos diplomados realizada de forma sistemática pela ATLÂNTICA, referente aos últimos dados recolhidos em 2022 (finalizados no período entre 2018-2021), verifica-se que a totalidade dos diplomados do mestrado em Gestão de Sistemas e Tecnologias de Informação revela estar a trabalhar (100%) e a desenvolver funções na área da formação académica, atribuindo uma classificação positiva à formação adquirida, entre Excelente/Boa (69%), revelando um bom grau de satisfação com a licenciatura (78%).

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

8.3.3. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (EN)

The data provided by the Directorate-General for Education and Science Statistics, on the infocursos.medu.pt portal, does not include sufficient data to provide statistical information on registered unemployment for the master's degree in Information Technology and Systems Management. The sample of students graduating from the course in the period in question is very small and cannot be analyzed.

Analyzing the periodic analysis of the professional integration of graduates carried out systematically by ATLÂNTICA, referring to the latest data collected in 2022 (finalized in the period 2018-2021), it can be verified that all the graduates of the master's degree in Information Technology and Systems Management are working (100%) and carrying out functions in the area of their academic training, giving a positive rating to the training acquired, between Excellent/Good (69%), revealing a good degree of satisfaction with the degree (78%).

8.4. Resultados de internacionalização.

8.4.1. Mobilidade de estudantes, docentes e pessoal técnico, administrativo e de gestão.

Indicador	Antepenúltimo ano	Penúltimo ano	Último ano
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme			
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programs (in)			
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programs (out)			
Docentes estrangeiros (in) / Foreign teaching staff (in)			
Docentes (out) / Teaching staff (out)			
Pessoal técnico, administrativo e de gestão estrangeiro (in) / Foreign technical, administrative and management staff (in)			
Pessoal técnico, administrativo e de gestão (out) / Technical, administrative and management staff (out)		1	1

8.4.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (PT)

De modo a fortalecer o Mestrado em GSTI é estratégico estabelecer parcerias com redes internacionais de inovação e investigação. A Agência Nacional de Inovação (ANI) destaca-se por integrar diversas redes que promovem a cooperação internacional em Investigação e Inovação (I&I). A inclusão à rede TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies) permitiria ao mestrado alinhar-se com as melhores práticas europeias, promovendo a excelência na gestão de sistemas e tecnologias de informação; a EUREKA & EUROSTARS na participação nestes programas facilitaria o acesso a projetos colaborativos internacionais, ampliando as oportunidades de investigação aplicada para docentes e estudantes; a Enterprise Europe Network (EEN), a integração nesta rede proporcionaria conexões valiosas com o setor empresarial europeu, facilitando estágios, projetos conjuntos e a transferência de conhecimento em contextos globais.

8.4.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (EN)

In order to strengthen the Master's in GSTI, it is strategic to establish partnerships with international innovation and research networks. The National Innovation Agency (ANI) stands out for being part of various networks that promote international co-operation in Research and Innovation (R&I). Inclusion in the TAFTIE network (The European Network of Innovation Agencies) would allow the master's degree to align itself with best European practices, promoting excellence in the management of information systems and technologies; EUREKA & EUROSTARS participation in these programmes would facilitate access to international collaborative projects, expanding applied research opportunities for teachers and students; the Enterprise Europe Network (EEN), integration in this network would provide valuable connections with the European business sector, facilitating internships, joint projects and the transfer of knowledge in global contexts.

8.5. Resultados das atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de formação avançada e desenvolvimento profissional de alto nível

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE
em Funcionamento

8.5.1. Unidade(s) de investigação, no ramo de conhecimento ou especialidade do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica.

Unidade de investigação	Classificação (FCT)	IES	Tipos de Unidade de Investigação	N.º de docentes do ciclo de estudos integrados
Center for Advanced Studies in Management and Economics	Muito Bom	Universidade de Évora	Outro	1
Centre for Public Administration and Public Policies	Bom	Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas	Outro	2
Centre of Technology and Systems	Excelente	Instituto de Desenvolvimento de Novas Tecnologias	Outro	1
iNOVA4Health - Programme in Translational Medicine (NMS, iBET, IPOLFG, ITQB e NIMSB)	Excelente	Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica	Outro	1
Institute of Biophysics and Biomedical Engineering	Muito Bom	FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências	Outro	1
Instituto de Telecomunicações	Excelente	Instituto de Telecomunicações		1
ISTAR-Iscte - Information Sciences, Technologies and Architecture Research Centre	Muito Bom	Associação ISCTE Conhecimento e Inovação - Centro de Valorização e Transferência de Tecnologias	Outro	1
LASIGE Computer Science and Engineering Research Centre	Excelente	FCiências.ID - Associação para a Investigação e Desenvolvimento de Ciências	Outro	1
Research Unit in Design and Communication - UNIDCOM/IADE	Excelente	Associação para a Investigação em Design, Marketing e Comunicação	Outro	1

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

8.5.2. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. (PT).

Este CE mantém ligação com a comunidade académica, científica e profissional, através de projetos e colaborações estratégicas visando reforçar o conhecimento teórico dos estudantes e proporcionar-lhes experiências práticas e aplicadas que potenciem o desenvolvimento das suas competências.

Os projetos atualmente integrados no âmbito do mestrado destacam-se pelo seu carácter multidisciplinar e pela aplicação prática de tecnologias emergentes. Entre eles, salientam-se as Parcerias com empresas especializadas na área, como seja a Empresas Cellerite DI Ltd. e Código Azul STP, com uma colaboração focada em ferramentas de Inteligência Artificial aplicadas ao contexto de investigação forense e análise de dados.

No ano de 2024 foram realizados dois eventos formativos sobre ferramentas de IA aplicadas à segurança e investigação criminal (na Atlântica e nas instalações da Polícia Judiciária de Lisboa), existindo também o protocolo com o ISCIAC e a parceria com a CMOeiras visando projectos e dinamização de actividades científicas e académicas para a comunidade escolar da área.

No âmbito de eventos académicos e científicos, o CE conta com a participação em Workshops e Fóruns Temáticos e Eventos, como a PROCIV TECH ALENTEJO 2024, participação em conferências e mesas redondas de temáticas como Inteligência Artificial, Gestão e Interoperabilidade de Dados em Proteção e Inovação Tecnológica aplicada à Gestão e Desenvolvimento Educacional, permitindo aos estudantes o contacto direto com especialistas e tendências do setor.

Esta articulação estratégica entre o mestrado e os projetos externos contribui de forma significativa para o desenvolvimento das competências dos estudantes e para a consolidação da reputação académica e profissional do programa. Destaca-se a participação do desenvolvimento de um algoritmo que fez a recolha de dados para o concurso da CML (Silva, Carla 2023-2024, Algoritmo CML e CML - Uma Lisboa que cuida - 3Ed Concelho de Cidadãos in <https://lisboaparticipa.pt/pt/conselho-cidadaos/inscricoes/3-edicao>), com um financiamento de 12.000€ para a Atlântica; e em projectos europeus como H2020 (Lisbon, PT) Caregivers (01129454-caregivr-EU4HEALTH-2022-PJ-3), <https://essatla.pt/investigacao/caregivr-cardiovascular-health-promotion-the-impact-of-immersive-virtual-reality/>; na participação de formação creditada (em parceria com os centros de formação) aos professores do ensino secundário Silva, C. (2023, September 28). A Inteligência Artificial - Um olhar sobre a Educação [Invited Talk]. NOVAFOCO. Centro de Formação de Associação de Escolas. <https://www.youtube.com/watch?v=T7zZML3FqVM>, e a parceria com a Escola Secundária de Queluz.

Estes projetos são integrados nas unidades curriculares relevantes, oferecendo aos estudantes oportunidades concretas para aplicar os conceitos teóricos adquiridos e o desenvolvimento de dissertações/trabalhos finais de mestrado, facilitando o alinhamento entre a investigação académica e os desafios reais do mercado.

8.5.2. Lista dos principais projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais em que se integram as atividades científicas, tecnológicas, culturais e artísticas desenvolvidas na área do ciclo de estudos incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. (EN)

This study cycle maintains links with the academic, scientific and professional community through projects and strategic collaborations aimed at reinforcing students' theoretical knowledge and providing them with practical and applied experiences that enhance the development of their skills.

The projects currently part of the master's programme stand out for their multidisciplinary nature and the practical application of emerging technologies. These include partnerships with companies specialising in the field, such as Cellerite DI Ltd. and Código Azul STP, with a collaboration focused on Artificial Intelligence tools applied in the context of forensic investigation and data analysis. In 2024, two training events were held on AI tools applied to security and criminal investigation (at Atlântica and at Lisbon Judicial Police), and there is also a protocol with ISCIAC and a partnership with CMOeiras aimed at projects and the promotion of scientific and academic activities for the school community in the area.

As part of academic and scientific events, the Master's programme takes part in Workshops and Thematic Forums and Events, such as PROCIV TECH ALENTEJO 2024, conferences and round tables on topics such as Artificial Intelligence, Management and Interoperability of Data Protection and Technological Innovation applied to Educational Management and Development, allowing students to have direct contact with experts and trends in the sector.

This strategic articulation between the master's programme and external projects contributes significantly to the development of students' skills and to the consolidation of the programme's consolidation of the programme's academic and professional reputation. Of particular note is the participation in the development of an algorithm that collected data for the CML competition (Silva, Carla 2023-2024, Algoritmo CML e CML - Uma Lisboa que cuida - 3Ed Concelho de Cidadãos in <https://lisboaparticipa.pt/pt/conselho-cidadaos/inscricoes/3-edicao>), with funding of 12. 000 for Atlântica; and in European projects such as H2020 (Lisbon, PT) Caregivers (01129454-caregivr-EU4HEALTH-2022-PJ-3), <https://essatla.pt/investigacao/caregivr-cardiovascular-health-promotion-the-impact-of-immersive-virtual-reality/>; in the participation of accredited training (in partnership with training centres) for secondary school teachers Silva, C. (2023, September 28). Artificial Intelligence - A look at Education [Invited Talk]. NOVAFOCO. School Association Training Centre. <https://www.youtube.com/watch?v=T7zZML3FqVM>, and the partnership with Secondary School of Queluz.

These projects are integrated into the relevant Curricular Units, offering students opportunities to apply the theoretical concepts acquired and also the development of dissertations/final master's theses master's degree programmes, facilitating the alignment between academic research and real market challenges.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

8.5.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. (PT)

- Silva, C. (2024, november 28). Inteligência Artificial nas áreas da Proteção Civil e Emergência [Invited Talk]. PROCIV TECH ALENTEJO | Gestão e Interoperabilidade de dados em Proteção in <https://www.ccdr-a.gov.pt/prociv-tech-alentejo-gestao-e-interoperabilidade-de-dados-em-protecao-civil/>
- Silva, C. (2024, 7 a 9 novembro). Bem-Estar e Sucesso Académico [Invited Talk]. 2º Congresso Internacional de Educação e Tecnologias | + 1º Congresso Pedagogia XXI - Parceria - Instituto Jean Piaget Setúbal.
- Silva, Carla. (2023-2024). Algoritmo CML (1). CML - Uma Lisboa que cuida - 3Ed Concelho de Cidadãos in <https://lisboaparticipa.pt/pt/conselho-cidadaos/inscricoes/3-edicao>, com um financiamento de 12.000€ para a Atlântica
- STEAM WORLD WOMEN - 2019-03-01 to present | Expert in Artificial Intelligence (Artificial Intelligence) | Membership | <https://stemwomen.global/profile/carla-silva>
- Desde 2022 na CNN Portugal, a Coordenação participa como AI, Specialist IT Prof Dr Carla Silva
- Silva, C. (2024, october 25). Forum - Ferramentas - IA [Invited Talk]. Cellerbrite DI Ltd.; Código Azul STPA Lda.
- Silva, C. (2024, october 26). AI na análise Forense [Invited Talk]. Policia Judiciária.
- Silva, Carla. (2023-2024). Algoritmo CML (1). CML - A Ciência deve estar sempre ao serviço da Humanidade in Correio da Linha - NEWSPAPER LOCAL <https://www.ocorreiodalinha.pt/2024/01/05/carla-silva-a-ciencia-deve-estar-sempre-ao-servico-da-humanidade/>
- Silva, C. (2023, September 28). A Inteligência Artificial - Um olhar sobre a Educação [Invited Talk]. NOVAFOCO. Centro de Formação de Associação de Escolas. <https://www.youtube.com/watch?v=T7zZML3FqVM>
- Atividades do Oeiras Educa+ com a parceria da Atlântica e a Câmara Municipal de Oeiras (2024 e 2023)
- Silva, C. (2024, 14 Fevereiro). Falar Sociedade Civil. RTP2 Expert in Artificial Intelligence Atlantica
- Silva, C. (2024, 19 Julho). A cibersegurança e os meios de Informação. Jornal RTP3 Expert in Artificial Intelligence Atlantica
- Silva, C. (2023, Maio). A IA na Guerra. Jornal TVI Expert in Artificial Intelligence Atlantica
- Silva, C. (2023, Março). Comportamento nas redes sociais e a prevenção da IA. TV Record Brasil - Expert in Artificial Intelligence Atlantica.
- Silva, C. (2024, november 28). Artificial Intelligence in the areas of Civil Protection and Emergency [Invited Talk]. PROCIV TECH ALENTEJO | Data Management and Interoperability in Protection at <https://www.ccdr-a.gov.pt/prociv-tech-alentejo-gestao-e-interoperabilidade-de-dados-em-protecao-civil/>
- Silva, C. (2024, 7 to 9 November). Well-being and Academic Success [Invited Talk]. 2nd International International Congress on Education and Technologies | + 1st Pedagogia XXI Congress - Partnership - Jean Piaget Setúbal Institute.
- Silva, Carla. (2023-2024). CML Algorithm (1). CML - A Lisbon that cares - 3Ed Concelho de Cidadãos in <https://lisboaparticipa.pt/pt/conselho-cidadaos/inscricoes/3-edicao>, with funding of €12,000 for Atlântica
- STEAM WORLD WOMEN - 2019-03-01 to present | Expert in Artificial Intelligence (Artificial Intelligence) | Membership | <https://stemwomen.global/profile/carla-silva>
- Since 2022 at CNN Portugal, Coordination participates as AI, Specialist IT Prof Dr Carla Silva
- Silva, C. (2024, october 25). Forum - Tools - AI [Invited Talk]. Cellerbrite DI Ltd.; Código Azul STPA Lda.
- Silva, C. (2024, october 26). AI in Forensic Analysis [Invited Talk]. Policia Judiciária.
- Silva, Carla. (2023-2024). CML Algorithm (1). CML - Science must always be at the service of humanity in Correio da Linha - NEWSPAPER LOCAL <https://www.ocorreiodalinha.pt/2024/01/05/carla-silva-a-ciencia-deve-estar-sempre-ao-servico-da-humanidade/>
- Silva, C. (2023, September 28). Artificial Intelligence

8.6. Relatório de autoavaliação do ciclo de estudo elaborado no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade.

[M-Gestao de Sistemas e Tecnologias de Informacao_Rel Anual Curso_2023-2024.pdf](#) | PDF | 966.4 Kb

9. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria.

9.1. Análise SWOT global do ciclo de estudos.

9.1.1. Forças. (PT)

Incluir tópicos como Cloud Computing, Inteligência Artificial, Big Data e Transição Digital, alinhados às tendências do mercado. A ênfase em projetos aplicados e colaboração com empresas prepara os alunos para desafios reais. Um corpo docente experiente, com sólida formação académica e ligação ao mercado de trabalho. Uma colaboração com empresas e organizações líderes no setor, oferecendo estágios e projetos integrados. As atualizações de conteúdos dependem de processos internos que podem não ser ágeis.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

9.1.1. Forças. (EN)

Including topics such as Cloud Computing, Artificial Intelligence, Big Data and Digital Transition, aligned with market trends. The emphasis on applied projects and collaboration with companies prepares students for real challenges. An experienced teaching staff with a solid academic background and links to the labour market. Collaboration with leading companies and organisations in the sector, offering internships and integrated projects. Content updates depend on internal processes that may not be agile.

9.1.2. Fraquezas. (PT)

Apesar do reforço, a carga prática pode ainda ser insuficiente para abordar completamente tecnologias emergentes. A dependência de temas atuais sem alteração curricular formal pode limitar a profundidade com que alguns tópicos são tratados. Realça-se como ponto negativo o facto de não termos tido alunos diplomados nos último 2 anos mas tal facto, à dinâmica social desenvolvida após a Pandemia que dificultou em muito o retorno ao trabalho de investigação por parte dos nossos alunos.

9.1.2. Fraquezas. (EN)

Despite the reinforcement, the practical load in the curricular units may still be insufficient to fully address emerging technologies. The reliance on current topics without formal curricular change may limit the depth with which some topics are dealt with. A negative point is that we haven't had any graduates in the last two years, but this is due to the social dynamics that developed after the pandemic, which made it very difficult for our students to return to their research work.

9.1.3. Oportunidades. (PT)

A expansão de áreas como IA, cloud computing e big data aumenta a relevância do mestrado e pode condicionar o crescimento da procura por especialistas em tecnologias emergentes o que cria a possibilidade de estabelecer acordos com instituições estrangeiras para mobilidade e investigação conjunta e fomenta a inovação digital formando profissionais líderes em transformação digital e inovação empresarial. Também o facto de alinhar estratégias com iniciativas da Comissão Europeia, como a Estratégia Digital, podem oferecer recursos e visibilidade. Salienta-se como muito positivo o esforço da Atlântica em pertencer a uma rede internacional e as parcerias internacionais (realçados no ponto anterior) que estão neste momento a serem desenvolvidas com todas as Instituições e empresas. A preocupação constante de adequar estratégias e monitorização de qualidade e avaliação no adequado evoluir do mestrado. Por isso, evidenciamos como pontos de melhorias e já implementados no percurso atual, o modelo de monitorização para os docentes realçaram atividades e tarefas executadas/a melhorar nas suas UC's e o modelo de orientação de investigação académica entregue aos alunos na UC de Projeto que os encaminha e estrutura a sua investigação para a dissertação. As parcerias internacionais a serem criadas no momento com instituições de renome científico e académico.

9.1.3. Oportunidades. (EN)

The expansion of areas such as AI, cloud computing and big data increases the relevance of the master's degree and can condition the growth in demand for specialists in emerging technologies. This creates the possibility of establishing agreements with foreign institutions for mobility and joint research and fosters digital innovation by training leading professionals in digital transformation and business innovation. Also, the fact that it aligns strategies with European Commission initiatives, such as the Digital Strategy, can offer resources and visibility. Atlântica's efforts to belong to an international network and the international partnerships (highlighted in the previous point) that are currently being developed with all the institutions and companies are very positive aspect. The constant concern to adapt strategies and monitoring of quality and evaluation in the appropriate evolution of the master's programme. For this reason, we highlight as points for improvement and already implemented in the current course, the monitoring model for teachers to highlight activities and tasks carried out/improved in their UC's and the academic research guidance model given to students in the Project UC that guides them and structures their research for the dissertation. The international partnerships currently being created with renowned scientific and academic institutions.

9.1.4. Ameaças. (PT)

Crescente oferta de cursos semelhantes por outras instituições de ensino superior. Risco de conteúdos tornarem-se obsoletos rapidamente sem atualizações frequentes. A falta de integração com o mercado global pode reduzir a competitividade em relação a programas oferecidos por instituições internacionalmente reconhecidas. Condições económicas adversas podem limitar a procura por programas de pós-graduação. A mudança de preferência para cursos totalmente online devido a flexibilidades de horários e custos pode criar desinteresse pelos cursos presenciais.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

9.1.4. Ameaças. (EN)

Growing offer of similar courses by other higher education institutions. Risk of content becoming obsolete quickly without frequent updates. Lack of integration with the global market can reduce competitiveness in relation to programmes offered by internationally recognised institutions. Adverse economic conditions may limit demand for postgraduate programmes. The shift in preference towards fully online courses due to flexible timetables and costs could create a lack of interest in face-to-face courses.

9.2. Proposta de ações de melhoria.

9.2.1. Ação de melhoria. (PT)

Aumento da carga horária prática de forma a garantir que os alunos desenvolvam competências técnicas sólidas e aplicáveis no mercado de trabalho. Reforçar o tempo dedicado a projetos práticos e estudos de caso em todas as Unidades Curriculares (UCs), especialmente naquelas que abordam Cloud Computing, IA, Big Data e Transição Digital. Para isto devemos ajustar o cronograma de aulas para incluir mais sessões práticas e introduzir laboratórios de desenvolvimento específicos para temas emergentes. Criação de parcerias internacionais com o objetivo de aumentar a visibilidade e atratividade do curso no mercado global. Pretende-se, por isto, assinar acordos com universidades e empresas estrangeiras para mobilidade, projetos conjuntos e intercâmbio de boas práticas, participando em eventos internacionais para divulgar o programa e procurar financiamento em programas europeus, como Erasmus+ ou iniciativas da Comissão Europeia. Pretendemos também realizar uma atualização contínua de conteúdos com o objetivo de manter o currículo alinhado às tendências tecnológicas e às necessidades do mercado. Pretende-se desta forma criar um grupo consultivo formado por docentes, ex-alunos e profissionais do setor para avaliar semestralmente a relevância dos conteúdos. E desta forma, procurar-se-á estabelecer reuniões regulares para revisão curricular e incluir conteúdos emergentes como DevOps, Machine Learning Operations (MLOps) e tecnologias disruptivas. Pretendemos também adotar certificações tecnológicas com o objetivo de diferenciar os alunos no mercado de trabalho. Integrando módulos de preparação para certificações reconhecidas no setor, como AWS, Oracle, Microsoft Azure, Google Cloud, ou em IA (TensorFlow, PyTorch). Para isto, recorreu-se já à comunicação para estabelecer parcerias com fornecedores de certificações e incluir exames simulados como parte das disciplinas práticas, nomeadamente com a ORACLE, que pretende ser uma empresa presente no nosso Curso. Pretendemos ainda reforçar um plano de marketing digital de forma a aumentar a procura e o reconhecimento do mestrado com campanhas de marketing direcionadas, destacando o foco em tecnologias emergentes e o impacto positivo na empregabilidade. Pretende-se para isto, produzir conteúdo multimédia como vídeos de ex-alunos e apresentações do curso de forma a promover o curso em feiras de emprego e eventos da área tecnológica.

9.2.1. Ação de melhoria. (EN)

Increasing the practical workload to ensure that students develop solid technical skills that are applicable in the labour market. Reinforcing the time dedicated to practical projects and case studies in all Curricular Units (CUs), especially those dealing with Cloud Computing, AI, Big Data and Digital Transition. To do this, we need to adjust the class schedule to include more practical sessions and introduce specific development laboratories for emerging topics. Creating international partnerships with the aim of increasing the visibility and attractiveness of the course on the global market. We therefore intend to sign agreements with foreign universities and companies for mobility, joint projects and the exchange of best practices, taking part in international events to publicise the programme and seeking funding from European programmes such as Erasmus+ or European Commission initiatives. We also intend to continually update content in order to keep the curriculum aligned with technological trends and market needs. We therefore intend to create an advisory group made up of lecturers, former students and industry professionals to assess the relevance of the content every six months. In this way, we will endeavour to hold regular meetings to review the curriculum and include emerging content such as DevOps, Machine Learning Operations (MLOps) and disruptive technologies. We also intend to adopt technological certifications with the aim of differentiating students in the labour market. Integrating preparation modules for industry-recognised certifications such as AWS, Oracle, Microsoft Azure, Google Cloud, or in AI (TensorFlow, PyTorch). To this end, communication has already been used to establish partnerships with certification providers and to include mock exams as part of the practical subjects, particularly with ORACLE, which intends to be a company present on our course. We also intend to reinforce a digital marketing plan in order to increase demand for and recognition of the master's degree with targeted marketing campaigns, emphasising the focus on emerging technologies and the positive impact on employability. To this end, we intend to produce multimedia content such as videos of former students and course presentations in order to promote the course at job fairs and technology events.

Apresentação do pedido | Avaliação/Acreditação de CE em Funcionamento

9.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da ação. (PT)

Com prioridade alta indica-se o aumento da carga horária prática, coordenação entre docentes e preparação dos laboratórios. Podemos iniciar rapidamente com reuniões semestrais e ajustes pontuais nos conteúdos num curto prazo entre 3 e 6 meses. Diferenciar os alunos no mercado tendo prioridade alta, requer parcerias formais com fornecedores de certificações e a integração nas UC práticas podemos efetivamente estipular um prazo médio entre 6 e 12 meses para a adoção de certificações tecnológicas. A criação de parcerias internacionais, consideramos de prioridade média, pode ser implementada progressivamente e complementa outras ações prioritárias, numa implementação em 22-24 meses. De prioridade média, o plano de marketing digital num prazo entre 3 e 6, número de visualizações e interações nas campanhas digitais, a presença do curso em feiras de emprego e eventos tecnológicos e o aumento no número de candidaturas ao curso após a implementação do plano.

9.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da ação. (EN)

We give high priority to increasing the practical workload, coordinating the teaching staff and preparing the laboratories. We can start with half-yearly meetings and specific adjustments to the content in a short period of between 3 and 6 months. Distinguishing students on the market is a high priority, as are formal partnerships with certification providers and integration into UC practices, with an average timeframe of between 6 and 12 months for the adoption of technological certifications. The creation of international partnerships, which we consider to be a medium priority, can be implemented progressively and complements other priority actions, with implementation taking 22-24 months. Of medium priority, the digital marketing plan within 3-6 months, the number of views and interactions in the digital campaigns, the presence of the course at job fairs and technological events and the increase in the number of applications to the course after the implementation of the plan.

9.2.3. Indicador(es) de implementação. (PT)

O número de horas práticas, feedback dos alunos/docentes sobre a eficácia das novas sessões práticas e a percentagem (%) de UCs com laboratórios específicos para temas emergentes. Criação de parcerias internacionais, o número de acordos formais assinados com universidades/empresas estrangeiras, a participação em eventos internacionais, a % de alunos e docentes envolvidos em projetos de mobilidade ou colaboração internacional e o valor obtido de financiamentos europeus, Erasmus+ ou outros programas, a frequência de reuniões do grupo consultivo, % de conteúdos atualizados com base nas recomendações do grupo consultivo, a inclusão de novos no programa curricular e o feedback dos estudantes e empregadores sobre a relevância dos conteúdos ensinados. As certificações com n.º de certificações integradas no currículo, a % de alunos inscritos e aprovados em exames de certificação, as parcerias e feedback dos empregadores sobre a valorização das certificações obtidas pelos alunos.

9.2.3. Indicador(es) de implementação. (EN)

The number of practical hours, feedback from students and lecturers on the effectiveness of new practical sessions and the percentage (%) of CUs with specific laboratories for emerging themes. Creation of international partnerships, the number of formal agreements signed with foreign universities and companies, participation in international events, the % of students and teaching staff involved in international mobility or collaboration projects and the amount obtained from European funding such as Erasmus+ or other programmes, frequency of advisory group meetings, % of content updated on the basis of advisory group recommendations, the inclusion of new content in the curriculum and feedback from students and employers on the relevance of the content taught. Certifications with the n.º of certifications integrated into the curriculum, the % of students enrolled and passing certification exams, partnerships and feedback from employers on the value of certifications obtained by students.